



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی پزشکی

گرایش: بیو الکترونیک

عنوان:

چهارچوب بهینه برای طبقه‌بندی تومورهای مغزی با استفاده از یادگیری
ماشین و ویژگی‌های عمیق شبکه عصبی کانولوشن

استاد راهنما:

دکتر مهدی اسلامی

نگارنده:

امیر حاجی اقا رضالو

زمستان ۱۴۰۴





معاونت پژوهش و فن آوری

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

بایاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظریه اهمیت جایگاه دانشگاه در
اعتمادی فرهنگ و تمدن بشری، مادرانجویان و اعتناء هیات علمی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از
آن تخطی نکنیم:

۱- اصل برانست: الزام به برانست جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلاینند.

۲- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و امتثال آن به بهکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.

۳- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.

۴- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منافع در اختیار.

۵- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.

۶- اصل رعایت حقوق: الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهشگران (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.

۷- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.

۸- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

۹- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه بهکاران پژوهش.



دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

اینجانب دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد. در رشته گرایش که در تاریخ از
پایان نامه خود تحت عنوان " " با کسب نمره و
درجه دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می‌شوم:

۱) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاورهای علمی و پژوهشی دیگران
(اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ...) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن
را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.

۲) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
ارائه نشده است.

۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پایان نامه
داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با
اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:

.....

تاریخ و امضاء:



صور تجلسه دفاع

تاریخ صور تجلسه گروه آموزشی :
شماره دانشجویی :
کد دفاع :
تاریخ صور تجلسه شورای پژوهشی :

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه / رساله مقطع خانم/ آقای
در رشته تحت عنوان :
..... با حضور استاد/ اساتید
راهنما، استاد/ اساتید مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد در تاریخ تشکیل گردید.
در این جلسه، پایان نامه / رساله با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت ☐ نیاز به تکرار دفاعیه دارد. ☐

نمره نامبرده (از ۱۸)	با امتیاز: عالی ☐ خوب ☐ ضعیف ☐	(بدون احتساب نمره مقاله) دریافت نمود.
----------------------	---	---------------------------------------

نام و نام خانوادگی استاد راهنما (۱)	محل امضاء
نام و نام خانوادگی استاد راهنما (۲)	محل امضاء
نام و نام خانوادگی استاد مشاور (۱)	محل امضاء
نام و نام خانوادگی استاد مشاور (۲)	محل امضاء
نام و نام خانوادگی استاد داور (۱)	محل امضاء
نام و نام خانوادگی استاد داور (۲)	محل امضاء
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد	محل امضاء

*** «اطلاعات این قسمت حتما توسط کارشناس پژوهشی گروه/ دانشکده تکمیل گردد»***

نمره حاصل از ارزیابی مقاله / مقالات دانشجو برابر ضوابط (تا سقف ۲ نمره)	محاسبه و نمره نهایی پایان نامه/ رساله (مجموع نمره دفاع و مقاله) به عدد به حروف یا درجه به تصویب رسید.
تایید کارشناس پژوهشی گروه/ دانشکده	امضای رئیس گروه/ دانشکده
تایید کارشناس پژوهشی واحد	امضای معاون پژوهش و فناوری/ پزشکی واحد
*** «این فرم بدون امضای مسئولین ذیربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است»***	

سپاسگزاری:

اکنون که با لطف الهی کار نگارش پایان نامه ام به سرانجام رسیده وظیفه خود میدانم که کمال تقدیر و تشکر خود را تقدیم کسانی کنم که در این مسیر پر فراز و نشیب لحظه ای از راهنمایی اینجانب دریغ نکرده اند. از راهنمایی **دکتر مهدی اسلامی** که در تمام مراحل انجام این پژوهش دلسوزانه و استادانه مرا یاری کردند و وقت گرانبهایشان را صرف آموختن من نموده اند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

تقدیم به:

خوبان زندگی ام، اولین آموزگارِ انم

مادر مهربانم

و

پدر فداکارم

که لحظه لحظه از چشمه سار زلال حضورشان سیراب می شوم.

با دلی مملو از عشق و محبت بر دستانشان بوسه می زنم.

فهرست مطالب

۱.....	چکیده.....
۲.....	فصل اول: کلیات پژوهش.....
۳.....	مقدمه.....
۴.....	۱-۱ بیان مسئله.....
۷.....	۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش.....
۸.....	۱-۳ جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش.....
۸.....	۱-۴ اهداف پژوهش.....
۸.....	۱-۴-۱ هدف اصلی پژوهش.....
۸.....	۱-۴-۲ اهداف فرعی.....
۹.....	۱-۵ سوالات پژوهش.....
۹.....	۱-۵-۱ سوال اصلی پژوهش.....
۹.....	۱-۵-۲ سوالات فرعی.....
۹.....	۱-۶ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش.....
۹.....	۱-۶-۱ بخش بندی تصاویر.....
۱۰.....	۱-۶-۲ شبکه های عصبی.....
۱۰.....	۱-۶-۳ یادگیری ماشین.....
۱۱.....	۱-۶-۴ پردازش تصویر.....
۱۱.....	۱-۶-۵ شبکه عصبی کانولوشن.....
۱۲.....	۱-۷ ساختار پژوهش.....
۱۳.....	فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.....
۱۴.....	مقدمه.....

۲-۱	تومور مغزی.....	۱۵
۲-۱-۱	طبقه‌بندی تومورهای مغزی.....	۱۶
۲-۱-۱-۱	تومور مغزی اولیه.....	۱۶
۲-۱-۱-۲	تومور مغزی ثانویه.....	۱۷
۲-۱-۱-۳	رفتار نئوپلاسم.....	۱۸
۲-۱-۲	گسترش تومور بر طبق نوع بافت.....	۲۱
۲-۱-۳	علائم و نشانه‌ها.....	۲۳
۲-۱-۴	درمان در اشل آزمایشگاهی.....	۲۷
۲-۱-۵	روش‌های درمان.....	۲۷
۲-۲	شبکه عصبی مصنوعی.....	۲۹
۲-۲-۱	روش‌های شبکه عصبی در تشخیص تومور مغزی.....	۳۰
۲-۳	پیشینه پژوهش.....	۳۲
۲-۳-۱	مطالعات داخلی.....	۳۲
۲-۳-۲	مطالعه خارجی.....	۳۵
فصل سوم:	روش پژوهش.....	۵۸
مقدمه.....		۵۹
۳-۱	روش پژوهش.....	۶۰
۳-۲	گردآوری داده‌ها.....	۶۱
۳-۲-۱	تقویت داده‌ها و پیش پردازش تصویر.....	۶۲
۳-۳	ساختار شبکه عصبی کانولوشنال.....	۶۳
۳-۳-۱	شبکه عصبی کانولوشنال دو بعدی.....	۶۴
۳-۵	روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.....	۶۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها.....	۶۷
مقدمه.....	۶۸
۴-۱ الگوریتم پیشنهادی.....	۶۸
۴-۲ مراحل آموزش و اعتبارسنجی.....	۶۹
۴-۲-۱ پیش پردازش.....	۷۰
۴-۲-۲ ساختار پیشنهادی CNN.....	۷۰
۴-۳ پایگاه داده.....	۷۲
۴-۴ یافته‌های پژوهش.....	۷۵
۴-۴-۱ نتیجه از نظر دقت و زیان.....	۷۶
۴-۴-۲ تجزیه و تحلیل عملکرد.....	۷۸
۴-۴-۳ تحلیل مقایسه‌های روشهای مختلف موجود.....	۸۹
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.....	۹۱
مقدمه.....	۹۲
۵-۱ تحلیل نتایج.....	۹۲
۵-۲ نتیجه‌گیری.....	۹۴
۵-۳ پیشنهادات.....	۹۵
منابع.....	۹۸

فهرست جداول

جدول ۱-۲ خلاصه مطالعات	۵۱
جدول ۱-۴ شرح مجموعه داده تجربی	۷۵
جدول ۲-۴ دقت تست نهایی و از دست دادن تست به دست آمده توسط تمام ساختارها و طبقه‌بندی کننده وزنی.....	۷۷
جدول ۳-۴ ارزش وزنی مربوط به هر ساختار	۷۷
جدول ۴-۴ دقت، دقت، یادآوری، امتیاز F1 و امتیاز AUC مربوط به ساختار های مختلف.....	۸۸
جدول ۵-۴ مقایسه روش پیشنهادی با روش های مختلف موجود.....	۹۰

فهرست اشکال

شکل (۱-۲) مناطق آناتومیک اصلی در مغز مهره داران (بزدان، ۲۰۲۰).....	۲۱
شکل (۱-۳) مدل پژوهش.....	۶۱
شکل (۲-۳) شرح تصاویر MRI نرمال شده که انواع مختلفی از تومور را در یک صفحه متفاوت ارائه می دهد.....	۶۲
شکل (۳-۳) فرآیند آموزش شبکه عصبی کانولوشنال.....	۶۲
شکل (۴-۳) معماری شبکه کانولوشن دو بعدی.....	۶۶
شکل ۱-۴ نمودار کلی الگوریتم پیشنهادی.....	۶۹
شکل ۲-۴ پارامترهای لایه ها و روش پیشنهادی.....	۷۲
شکل ۳-۴ چند نمونه از تصاویر MRI دیتاست.....	۷۵
شکل ۴-۴ دقت آموزش و منحنی های تلفات آموزشی برای ساختارهای مختلف روی مجموعه داده آموزشی در حالی که مدل ها برای ۲۵ دوره آموزش داده شدند.....	۷۶
شکل ۴-۵ ماتریس درهم تنیدگی برای ResNet50, DenseNet121, InceptionV3, MobileNetV2, Xception و ساختار های طبقه بندی کننده وزنی و طبقه بندی کننده وزنی روی مجموعه داده آزمایشی.....	۸۲
شکل ۴-۶ مقایسه بین (الف) منحنی های AUC (منطقه زیر منحنی) و (ب) ROC (ویژگی های عملیاتی گیرنده) برای ساختار های مختلف و طبقه بندی کننده وزنی برای مجموعه داده آزمایشی. طبقه بندی وزن دار (خط آبی) و پس از آن DenseNet121 (خط طوسی) دارای بالاترین AUC بودند.....	۸۷

چکیده

تومور مغزی یکی از علل مهم ناتوانی و مرگ و میر در سراسر جهان است که تشخیص زودهنگام و دقیق آن نقشی حیاتی در انتخاب روش درمان و افزایش شانس بقای بیماران دارد. روش‌های سنتی تشخیص مبتنی بر بررسی بصری تصاویر MRI، فرآیندی زمان‌بر و وابسته به تجربه متخصص است. در این مطالعه، رویکردی نوین مبتنی بر یادگیری عمیق (Deep Learning) و یادگیری گروهی (Ensemble Learning) برای استخراج ویژگی و طبقه‌بندی خودکار تومورهای مغزی در چهار کلاس (گلیوما، منژیوم، هیپوفیز و بافت نرمال) ارائه شده است. در روش پیشنهادی، به جای طراحی دستی معماری شبکه، از پنج مدل قدرتمند و از پیش آموزش‌دیده شامل DenseNet121، ResNet50، InceptionV3، Xception و MobileNetV2 استفاده شد. این مدل‌ها با بهره‌گیری از تکنیک یادگیری انتقالی (Transfer Learning) و تقویت داده‌ها (Data Augmentation) برای غلبه بر چالش کمبود داده‌های پزشکی و جلوگیری از بیش‌برازش (Overfitting)، روی مجموعه‌ای شامل ۷۱۵۳ تصویر MRI آموزش و تنظیم دقیق شدند. نوآوری اصلی این پژوهش، ارائه یک ساختار یادگیری گروهی پشته‌ای (Stacked Ensemble) است که با استفاده از یک مدل فرا-یادگیر (Meta-Learner)، پیش‌بینی‌های حاصل از مدل‌های پایه را به صورت هوشمند ترکیب می‌کند. این رویکرد توانست نقاط ضعف مدل‌های تکی را پوشش داده و دقت تشخیص را به طور چشمگیری افزایش دهد. آزمایش‌های انجام‌شده نشان داد که مدل پیشنهادی با دستیابی به دقت ۹۹.۳۰٪، صحت ۹۹.۳۱٪ و سطح زیر منحنی (AUC) برابر با ۰.۹۹۹۸، عملکردی بسیار پایدار و برتر نسبت به مطالعات پیشین داشته است. نتایج حاصل از ماتریس درهم‌تنیدگی نیز توانایی بالای مدل در تفکیک دقیق انواع تومورها و تشخیص بافت سالم را تایید می‌کند که نشان‌دهنده قابلیت اطمینان این سامانه به عنوان یک ابزار کمک‌تشخیصی در محیط‌های بالینی است.

واژگان کلیدی: تومورهای مغزی، یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی کانولوشنی، یادگیری گروهی.

فصل اول: کلیات پژوهش

رشد غیر طبیعی سلول در هر قسمت از بدن تومور نامیده می شود. به طور کلی تومورهای مغزی به دو نوع خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند. این پرکاربردترین سیستم درجه بندی تومور توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) پیشنهاد شده است. بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر از بزرگسالان در ایالات متحده (با شیوع بیشتر در مردان در مقابل زنان) هر ساله مبتلا به تومورهای سرطانی اولیه مغز و نخاع تشخیص داده می شوند. تخمین زده می شود که سالانه بیش از ۱۵,۰۰۰ نفر از این بیماری جان می بازند. حدود ۴۰۰۰ کودک و نوجوان دیگر مبتلا به تومور مغزی یا تومور سیستم عصبی مرکزی هستند. علاوه بر تومورهای اولیه، مغز می تواند از تومورهای ثانویه نیز رنج ببرد. شایع ترین سرطان ها که از مناطق دور افتاده به مغز گسترش می یابند سرطان ریه، سینه، سرطان پوست، سرطان حفره های بینی و سرطان روده هستند (سینار^۱، ۲۰۲۳).

متخصصان مغز و اعصاب نقش مهمی در ارزیابی و درمان تومورهای مغزی دارند. هنگامی که تومور مغزی از نظر بالینی تشخیص داده می شود، ارزیابی عصبی باید محل تومور و ارتباط آن با ساختارهای اطراف را تعیین کند. این اطلاعات برای انتخاب بهترین روش درمانی از جمله جراحی و پرتودرمانی بسیار حیاتی است، اما پزشکان همیشه در تشخیص دقیق محل تومور مشکل دارند. این مشکل معمولاً به دلیل خستگی بیش از حد پزشکان، آرتیفکت تصویر بالا و ... است. با توجه به این موضوع، یک سیستم تشخیصی هوشمند مبتنی بر کامپیوتر می تواند به متخصصان مغز و اعصاب در تشخیص صحیح کمک کند. استفاده از سیستم های تشخیصی هوشمند پزشکی به عنوان دستیار پزشکان و رادیولوژیست ها، علاوه بر کمک به آنها، می تواند راه را برای شناسایی دقیق و بدون خطا و تمایز این بیماری ها از سایر بیماری های مشابه هموار کند.

وظیفه تشخیص مکان و گسترش تومور بر عهده ی پردازش تصویر تومور مغزی است که از طریق جدا کردن تومور در تصویر صورت می گیرد. قطعه بندی ساختار آناتومی یک کار چالش برانگیز است. متغیر بودن ساختار تومور، استفاده از دانش قبلی را که هندسه ی تومور را محدود به اشکالی می کند که قبلاً دیده شده اند، دشوار می کند. به طور خاص، از آنجایی که تومور شکلی نامعلوم دارد، مانند تومورهای بافت نرم، قطعه بندی اتوماتیک تصویر و تشخیص تومور را به چالش می کشد و در اغلب موارد نیازمند نظارت انسان برای قطعه بندی صحیح

¹ Cinar

تصویر است؛ در همین راستا هدف پژوهش حاضر نیز طبقه بندی تومورهای مغزی با کمک هوش مصنوعی بوده که طی این فصل از پژوهش به کلیات تحقیق پرداخته می شود.

۱-۱ بیان مسئله

تومورهای مغزی یکی از خطرناک ترین انواع بیماری های مغزی هستند که به دلیل رشد غیرطبیعی سلول ها در داخل جمجمه می توانند ایجاد شوند. تومورهای مغزی را می توان به دو نوع دسته بندی کرد: تومورهای اولیه و تومورهای ثانویه (ایرماک^۱، ۲۰۲۱).

تومورهای مغزی به عنوان توده هایی شناخته می شوند که در اثر تکثیر غیرطبیعی سلول های مغزی با خلاص شدن از مکانیسم های کنترل مغز ایجاد می شوند. تومورهایی که ممکن است در جمجمه ایجاد شوند می توانند رشد کنند، به مغز فشار وارد کنند و بر سلامت بدن تأثیر منفی بگذارند. تشخیص زودهنگام و طبقه بندی تومورهای مغزی یک حوزه تحقیقاتی مهم در زمینه تصویربرداری پزشکی است و بر این اساس به انتخاب راحت ترین روش درمانی برای نجات جان بیماران کمک می کند (ایرماک^۲، ۲۰۲۱).

تومورهای مغزی اولیه ۷۰ درصد از کل تومورها را تشکیل می دهند و فقط در مغز پخش می شوند، در حالی که تومورهای مغزی ثانویه قبل از مهاجرت به مغز در سایر اندام ها مانند سینه، کلیه و ریه تشکیل می شوند (هانگ^۳، ۲۰۲۱).

بر اساس یک مطالعه توسط NBTF، تنها در ایالات متحده، سالانه حدود ۲۹۰۰۰ مورد تومور اولیه مغزی تشخیص داده می شود که منجر به مرگ ۱۳۰۰۰ نفر می شود. به طور مشابه، در انگلستان، سالانه حدود ۴۲۰۰۰ نفر مبتلا به تومورهای مغزی اولیه جان خود را از دست می دهند. تومورهای گلیوما، مننژیوم و هیپوفیز شایع ترین تومورهای مغزی هستند. تومور گلیوما به دلیل رشد غیرمعمول در سلول های گلیال ایجاد می شود که ۸۰ درصد مغز را تشکیل می دهند. در بین تمام تومورهای اولیه، بیشترین میزان مرگ و میر را دارد.

¹ Irmak

² Irmak.

³ Huang

تومورهای مننژیوما در غشای محافظ مغز، نخاع مننژ، ایجاد می شوند. در مقابل، تومور هیپوفیز در غده هیپوفیز ایجاد می شود. غده ای است که هورمون های مختلف لازم را تولید می کند. اگرچه تومور هیپوفیز خوش خیم است، اما می تواند باعث کمبودهای هورمونی و آسیب های جبران ناپذیری به بینایی شود (الانازی^۱ و همکاران، ۲۰۲۲).

از این رو، تشخیص زودهنگام و دقیق تومورهای مغزی برای محافظت از بیماران از اثرات مخرب ضروری است. بسته به هدف آنها، تومورهای مغزی را می توان با استفاده از فناوری های مختلف تصویربرداری پزشکی تشخیص داد. سونوگرافی (US)، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) و توموگرافی کامپیوتری (CT) سه تکنیک پرکاربرد هستند. رایج ترین فناوری تصویربرداری غیرتهاجمی، تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) است که در طول معاینه، مانند اشعه ایکس، پرتوهای یونیزان مضر از خود ساطع نمی کند. علاوه بر این، تصاویر واضحی از بافت های نرم تولید می کند و می تواند روش هایی مانند T1، FLAIR و T2 را با استفاده از پارامترهای مختلف به دست آورد (الشهري^۲، ۲۰۲۲).

شناسایی مناسب نوع تومور کار دشواری است زیرا تومورها معمولاً از نظر شکل، شدت، اندازه و محل متفاوت هستند. معمولاً متخصصان پزشکی به صورت بصری تصاویر را بازرسی می کنند و به دقت مناطق تومور را در تصاویر مشخص می کنند. به دلیل بافت های سالم اطراف، مرزهای تومور اغلب تار می شوند. در نتیجه، فرآیند شناسایی دستی از طریق بازرسی نوری زمان بر است و می تواند باعث تفسیر نادرست تومور شود. علاوه بر این، تشخیص دستی تومور به شدت به تجربه رادیولوژیست وابسته است (سداد^۳، ۲۰۲۱).

همچنین لازم به ذکر است که چشم انسان نمی تواند بین سایه های متمایز خاکستری نشان داده شده در اسکن MRI تمایز قائل شود. سایر دلایل برجسته برای تفسیر نادرست تومور شامل رادیولوژیست ها یا ام آر آی های پرسروصدا ناشی از تغییرات در دستگاه های تصویربرداری است. سیستم های خودکار زمانی مناسب هستند که رادیولوژیست ها بخواهند عمق تومور را به صورت بصری ارزیابی کنند یا نوع تومور را برای کاهش احتمال بیوپسی شناسایی کنند (کبریاء^۴ و همکاران، ۲۰۲۲).

¹ Alanazi

² Alshehri

³ Sadad

⁴ Kibriya

محققان مختلف روش های تشخیص تومور مغزی مبتنی بر CAD را پیشنهاد کرده اند. تکنیک های طبقه بندی تومور مغزی را می توان به روش های مبتنی بر یادگیری ماشینی (ML) و روش های مبتنی بر یادگیری عمیق (DL) تقسیم کرد. سیستم های مبتنی بر ML از استخراج ویژگی های دست ساز و تقسیم بندی دستی قبل از طبقه بندی استفاده می کنند که زمان بر و مستعد خطا است. این روش ها معمولاً به کمک یک متخصص با تجربه گسترده برای کشف الگوریتم های بهینه استخراج و تقسیم بندی ویژگی برای شناسایی مناسب تومور نیاز دارند. در نتیجه، هنگام کار با پایگاه های داده بزرگتر، عملکرد این سیستم ها مستعد خطا است (مظفری، ۱۳۹۸).

تشخیص زودهنگام، درجه بندی واقعی و طبقه بندی تومورهای مغزی در تشخیص سرطان، برنامه ریزی درمان و ارزیابی نتیجه درمان حیاتی است. با نگاهی به پیشرفت های تکنولوژی پزشکی فعلی، تشخیص، طبقه بندی و درجه بندی تومورهای مغزی همچنان بر تشخیص هیستوپاتولوژیک نمونه های بیوپسی تکیه دارد. تشخیص نهایی معمولاً پس از معاینه بالینی و تفسیر روش های تصویربرداری مانند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) یا توموگرافی کامپیوتری (CT) و سپس معاینات پاتولوژیک انجام می شود. مشخص شده است که بزرگترین معایب این روش تشخیصی تهاجمی بودن، زمان بر بودن و خطاهای نمونه برداری است. با کمک سیستم های تشخیص و تشخیص کاملاً خودکار رایانه ای که هدف آن تصمیم گیری سریع و دقیق توسط متخصصان است، می توان توانایی های تشخیصی پزشکان و رادیولوژیست ها را افزایش داد تا زمان لازم برای تشخیص صحیح را کاهش داد (ایرماک، ۲۰۲۱).

در همین حال، الگوریتم های مبتنی بر DL این مراحل را به طور خودکار انجام می دهند و در کاربردهای مختلف، از جمله تجزیه و تحلیل تصویر پزشکی، بسیار مفید هستند. یکی از برجسته ترین مدل های DL، به عنوان مثال، شبکه عصبی کانولوشن (CNN)، به دلیل عملکرد قوی و ماهیت اشتراک وزن آن به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این می تواند ویژگی های سطح پایین و سطح بالا را به طور خودکار از داده های آموزشی استخراج کند. از این رو، این تکنیک ها مورد توجه دانشمندان و محققان قرار گرفته است.

با توجه به مطالب ارائه شده هدف پژوهش حاضر نیز ارائه یک چهارچوب بهینه برای طبقه بندی تومور های مغزی با استفاده از یادگیری ماشین بوده؛ طی این پایان نامه یک روش جدید طبقه بندی تومور مغزی چند طبقه ای مبتنی بر همجوشی ویژگی های عمیق معرفی می گردد. مراحل اصلی مطالعه حاضر شامل انتخاب مجموعه

داده های تومور مغزی، پیش پردازش تصاویر MRI، استخراج ویژگی، و طبقه بندی توسط طبقه بندی کننده های مختلف است. بردار ویژگی جدید حاوی اطلاعات بیشتری نسبت به بردارهای مستقل است که عملکرد طبقه بندی روش پیشنهادی را افزایش می دهد. لازم به ذکر است که این روش نسبت به دیگر مدل ها دارای دقت بالا تر، توان تفکیک مکانی بالاتر و همچنین مصرف زمان کم تر می باشد و در نهایت پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که بکارگیری یادگیری ماشین و ویژگی های عمیق شبکه عصبی کانولوشن چه رویکردی در بهبود دقت و صحت طبقه بندی تومور های مغزی دارد؟

۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه با توجه به افزایش تعداد بیماران که دارای تومور مغزی هستند، تشخیص و جداسازی تومور نقش بسزایی در فرآیند درمان و جراحی این عارضه دارد (جعفرپورنشلی، ۱۳۹۹).

با توجه به خطای بالای بخش بندی دستی تومور، الگوریتم هایی که این عمل را با خطای کمتر انجام دهند، از اهمیت بالایی برخوردارند (سینار^۱، ۲۰۲۳).

شبکه های عصبی کانولوشن در حوزه ی پردازش تصاویر پزشکی پیشرفت بزرگی داشته اند. استفاده از روش ها و تکنیک های پردازش تصویر و شناسایی الگوها در تشخیص و تعیین خودکار تومور مغزی از روی تصاویر MRI باعث کم شدن خطاهای، انسانی و افزایش سرعت تشخیص می شود (شریف^۲، ۲۰۲۰).

شبکه عصبی مصنوعی کانولوشن (CNN) به طور گسترده ای در تشخیص سرطان های هوشمند استفاده شده است و به طور محسوسی درصد خطا را کاهش داده است. از این رو پژوهش حاضر به کمک شبکه عصبی مصنوعی کانولوشن که موثرترین روش در تشخیص انواع سرطان ها است، به تشخیص تومور مغزی پرداخته است؛ لذا اهمیت و ضرورت پژوهش احساس می گردد.

¹ Cinar

² Sharif

۳-۱ جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش

با توجه به مطالعات و پژوهش های صورت گرفته دریافت شد که تا به امروز روش های مختلفی جهت طبقه بندی تومور های مغزی مورد استفاده قرار گرفته است ولی طی پژوهش حاضر چهارچوب بهینه برای طبقه بندی تومور های مغزی با استفاده از یادگیری ماشین و ویژگی های عمیق شبکه عصبی کانولوشن ارائه خواهد شد که نسبت به دیگر مدل ها دارای دقت بالا تر، توان تفکیک مکانی بالاتر و همچنین مصرف زمان کم تر می باشد؛ همچنین پیش بینی می گردد طی انجام این پژوهش دقت تا یک درصد بهبود پیدا کرده؛ لذا پژوهش حاضر جدید بوده و جنبه نوآوری دارد.

۴-۱ اهداف پژوهش

۴-۱-۱ هدف اصلی پژوهش

- ارائه چهارچوب بهینه برای طبقه بندی تومور های مغزی با استفاده از یادگیری ماشین و ویژگی های عمیق شبکه عصبی کانولوشن

۴-۱-۲ اهداف فرعی

- ایجاد توان تفکیک مکانی بالاتر در طبقه بندی تصاویر.
- افزایش دقت در طبقه بندی تصویر تومور مغزی.
- تشخیص زود هنگام نوع تومور مغزی با استفاده از مدل از پیش آموزش داده شده.

۱-۵ سوالات پژوهش

۱-۵-۱ سوال اصلی پژوهش

- بکارگیری یادگیری ماشین و ویژگی های عمیق شبکه عصبی کانولوشن چه رویکردی در بهبود دقت و صحت طبقه بندی تومور های مغزی دارد؟

۱-۵-۲ سوالات فرعی

- چگونه بکارگیری یادگیری ماشین و ویژگی های عمیق شبکه عصبی کانولوشن سبب توان تفکیک مکانی بالاتر در طبقه بندی تصاویر می گردد؟
- چگونه بکارگیری یادگیری ماشین و ویژگی های عمیق شبکه عصبی کانولوشن سبب افزایش دقت در طبقه بندی تصویر تومور مغزی می گردد؟
- چگونه بکارگیری یادگیری ماشین و ویژگی های عمیق شبکه عصبی کانولوشن سبب تشخیص زود هنگام نوع تومور مغزی می گردد؟

۱-۶ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش

۱-۶-۱ بخش بندی تصاویر

در بینایی رایانه ای، بخش بندی تصویر، به فرایند قطعه بندی کردن یک تصویر دیجیتال به چند بخش (مجموعه از پیکسل ها، همچنین با عنوان سوپر پیکسل شناخته می شود) گفته می شود. هدف بخش بندی، ساده سازی یا/و تغییر در نمایش یک تصویر به چیزی ست که هم معنی دارتر و هم برای آنالیز آسان تر است. بخش بندی تصویر معمولاً برای پیدا کردن محل اشیا مورد نظر و مرزها (خطوط، منحنی ها و غیره) در تصویر استفاده می شود. به عبارت دقیق تر، بخش بندی تصویر، به فرایندی گفته می شود که در آن، به هر پیکسل، برچسبی اختصاص داده می شود، به طوری که پیکسل هایی با برچسب یکسان، ویژگی های مشابهی دارند.

۱-۶-۲ شبکه های عصبی

شبکه عصبی مصنوعی یک سیستم پردازش داده است که از مغز انسان ایده گرفته و پردازش داده ها را به عهده پردازنده های کوچک و بسیار زیادی سپرده که به صورت شبکه ای به هم پیوسته و موازی رفتار می کنند تا یک مسئله را حل نمایند. در ای شبکه ها به کمک دانش برنامه نویسی، ساختار دادهای طراحی می شود که می توانند همانند نرون های مغز انسان عمل کنند. شبکه های عصبی انواع مختلفی دارند و از معروف ترین ای شبکه ها میتوان از شبکه های عصبی پرسپترون ساده و چند یه نام برد. از شبکه های پرسپترون تک یه برای مسائل خطی ساده و برای مسائل پیچیده تر از شبکه های عصبی چند یه استفاده می شود. به طور کلی یک شبکه عصبی چند یه شامل سه بخش یه ورودی، یه پنهان و یه خروجی است. تنظیم وزن های بین نرون های لایه های مختلف شبکه عصبی به عنوان آموزش شبکه عصبی شناخته می شود. برای یادگیری شبکه عصبی مجموعه ای به نام مجموعه یادگیری به شبکه عصبی داده می شود تا به وسیله آن خروجی مطلوب بدست آید. زمانی که از یک شبکه عصبی با n یه صحبت می شود تنها لایه ی میانی و یه خروجی مد نظر است و یه ورودی شمارش نمی شود زیرا ای نرون ها محاسبه ای انجام نمی دهند (سینار^۱، ۲۰۲۳).

۱-۶-۳ یادگیری ماشین

یادگیری ماشینی یا امال (اختصاری ML^2)، مطالعه الگوریتم ها و مدل های آماری مورد استفاده سیستم های کامپیوتری است که به جای استفاده از دستورالعمل های واضح، از الگوها و استنباط برای انجام وظایف استفاده می کنند. یادگیری ماشینی علمی است که باعث می شود رایانه ها بدون نیاز به یک برنامه صریح در مورد یک موضوع خاص یاد بگیرند. به عنوان زیر مجموعه ای از هوش مصنوعی، الگوریتم های یادگیری ماشینی یک مدل ریاضی بر اساس داده های نمونه یا داده های آموزش به منظور پیش بینی یا تصمیم گیری بدون برنامه ریزی آشکار، ایجاد می کنند (کومار^۳، ۲۰۲۳).

¹ Cinar

² Machine learning

³ Kumar

۱-۶-۴ پردازش تصویر

پردازش تصویر^۱ امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می‌شود که شاخه‌ای از پردازش سیگنال است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین دیجیتال یا اسکن شده توسط اسکنر هستند سر و کار دارد.

پردازش تصاویر دارای دو شاخه عمده بهبود تصاویر و بینایی ماشین است. بهبود تصاویر دربرگیرنده^۲ روش‌هایی چون استفاده از فیلتر محوکننده و افزایش تضاد برای بهتر کردن کیفیت دیداری تصاویر و اطمینان از نمایش درست آن‌ها در محیط مقصد (مانند چاپگر یا نمایشگر رایانه) است، در حالی که بینایی ماشین به روش‌هایی می‌پردازد که به کمک آن‌ها می‌توان معنی و محتوای تصاویر را درک کرد تا از آن‌ها در کارهایی چون رباتیک و محور تصاویر استفاده شود.

۱-۶-۵ شبکه عصبی کانولوشن

شبکه‌های عصبی کانولوشن^۲ یا همگشتی (مخفف انگلیسی: CNN یا ConvNet) رده‌ای از شبکه‌های عصبی ژرف هستند که معمولاً برای انجام تحلیل‌های تصویری یا گفتاری در یادگیری ماشین استفاده می‌شوند.

شبکه‌های عصبی پیچشی به منظور کمینه کردن پیش‌پردازش‌ها از گونه‌ای از پرسپترونهای چندلایه استفاده می‌کنند. به جای شبکه عصبی پیچشی گاهی از این شبکه‌ها با نام شبکه‌های عصبی تغییرناپذیر با انتقال (shift invariant) یا تغییرناپذیر با فضا (space invariant) هم یاد می‌شود. این نام‌گذاری بر مبنای ساختار این شبکه است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد (کومار^۳، ۲۰۲۳).

¹ Image processing

² convolutional neural network

³ Kumar

۷-۱ ساختار پژوهش

در این فصل از پژوهش به کلیات پژوهش که شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، جنبه نوآوری، هدف، فرضیه و سوالات است پرداخته شد. در ادامه این پژوهش در فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق و در فصل سوم به روش تحقیق و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد و در نهایت در فصل پنجم پژوهش به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

در آغاز انجام هر پژوهش بررسی پژوهش‌های داخلی و خارجی یکی از مهم‌ترین کارهایی است که پژوهشگر باید انجام دهد. این امر به پژوهش‌گر جهت‌دهی مناسبی می‌دهد. همچنین با بررسی پیشینه پژوهش‌های پژوهش‌های گذشته مشخص شده و بر اساس آن پژوهش‌گر می‌تواند نوآوری مناسبی داشته باشد تا پژوهش وی کارآمدتر بشود.

در این قسمت با توجه به موضوع پژوهش یعنی « چهارچوب بهینه برای طبقه‌بندی تومورهای مغزی با استفاده از یادگیری ماشین و ویژگی‌های عمیق شبکه عصبی کانولوشن » به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته می‌شود تا کار پژوهشگران قبلی مورد ارزیابی واقع شود و بتوان از نتایج آن‌ها در جهت انجام پژوهش استفاده کرد.

۲-۱ تومور مغزی

تومور مغزی یک توده غیرطبیعی در مغز است که بنا به ماهیت سلول‌های تشکیل دهنده، می‌تواند خوش‌خیم یا بدخیم باشد. منشأ تومور شاید از بافت مغز باشد یا از محل دیگری به مغز منتشر شود یا اصطلاحاً متاستاز ایجاد شود. تومور مغزی به عبارت دیگر نوعی نئوپلاسم داخل جمجمه‌ای سخت و توپُر، یا یک تومور (رشد غیرطبیعی سلولی)، در داخل مغز یا کانال مرکزی نخاع است (انارکی^۱، ۲۰۱۹).

تومورهای مغزی، تمامی تومورهای داخل جمجمه یا تومورهای درون کانال مرکزی نخاع را دربرمی‌گیرند. این تومورها، از طریق تقسیم سلولی کنترل نشده و غیرطبیعی ایجاد می‌شوند، و به‌طور معمول یا در خود مغز (شامل: نورونها، سلول‌های گلیال (آستروسیتها، اولیگودندروسیتها، سلول‌های اپنڈیمال، سلولهای تولیدکننده میلین شوان)، بافت لنفاوی، عروق خونی)، یا در اعصاب جمجمه‌ای، پرده مغزی (مننژ)، جمجمه، هیپوفیز و غده صنوبری ایجاد می‌شوند. هم‌چنین این تومورها می‌توانند حاصل گسترش بدخیمی‌هایی باشند که در درجه نخست سایر ارگان‌ها را درگیر کرده بوده‌اند، که در این حالت بدن تومور دارای متاستاز یا متاستاتیک گفته می‌شود (چن^۲، ۲۰۲۰).

هرچند هرگونه تومور مغزی به خاطر ماهیت تهاجمی و منتشر شونده خود در فضای محدود جمجمه‌ای، به‌طور ذاتی، جدی و تهدیدکننده زندگی به‌شمار می‌رود، اما تومورهای مغزی (حتی انواع بدخیم آنها) همواره کشنده و مرگبار به‌شمار نمی‌آیند. تومورهای مغزی یا تومورهای داخل جمجمه‌ای می‌توانند ماهیت سرطانی (بدخیم) یا غیر سرطانی (خوش‌خیم) داشته باشند؛ با این حال، تعریف نئوپلاسم بدخیم یا خوش‌خیم در مغز، متفاوت از تعاریفی است که به‌طور معمول در دیگر انواع تومورهای سرطانی یا غیر سرطانی درگیرکننده سایر نقاط بدن مورد استفاده قرار می‌گیرند (دنگ^۳، ۲۰۱۹).

میزان تهدیدکنندگی یک تومور، بستگی به ترکیبی از مجموعه عوامل مختلف، هم‌چون: نوع تومور، محل و اندازه تومور و نحوه گسترش و توسعه آن است. از آن‌جا که مغز به‌طور کامل توسط جمجمه پوشانیده شده‌است، تشخیص سریع و زودرس تومور مغزی، تنها در صورتی که ابزار پاراکلینیکی و وسایل تشخیصی

¹Anaraki

²Chen

³Deng

مناسبی که وضعیت حفره داخل جمجمه را به خوبی مشخص می‌سازند، در دسترس باشند و به سرعت به کار گرفته شوند. اما به طور معمول، تشخیص تومور مغزی، در مراحل پیشرفته بیماری و هنگامی رخ می‌دهد که وجود تومور موجب بروز علائم و نشانه‌های غیرقابل توضیحی در بیمار شده‌است (کومار^۱، ۲۰۲۳).

۲-۱-۱ طبقه‌بندی تومورهای مغزی

تقسیمات مختلفی برای تومورهای مغزی وجود دارد

یکی از تقسیم‌بندی‌ها بر اساس ویژگی‌های سلولی تومور می‌باشد که شامل تومورهای خوش‌خیم و بدخیم است (چن^۲، ۲۰۲۰).

البته امروزه سازمان جهانی بهداشت تومورهای مغزی را بر اساس میزان تهاجمی بودن به ۴ گروه تقسیم کرده‌است، که گرید I خوش‌خیم‌ترین و گرید IV بدخیم‌ترین آن‌ها می‌باشد.

تقسیم‌بندی دیگر بر اساس منشأ تومور است که از بافت مغز باشد (اولیه) یا متاستاتیک باشد (انتشار از محلی دیگر از بدن).

۲-۱-۱-۱ تومور مغزی اولیه

تومورهای مغزی اولیه (حقیقی)، از بافت نوروایپیتلیال (آستروسیت-لیگودندروسیت-میکروگلیا-سلول اپنديم و غیره) ریشه گرفته و معمولاً در حفره کرانیال خلفی در کودکان و در دو سوم قدامی از نیمکره مغزی در بزرگسالان پدیدار می‌شوند. هر چند که این انواع تومور مغزی، می‌توانند در هر بخشی از مغز نیز تأثیر بگذارد. گلیوما (۵۰٫۴٪)، مننژیوما (۲۰٫۸٪)، آدنومای هیپوفیز (۱۵٪) و تومورهای غلاف عصبی^۳ شایع‌ترین تومورهای اولیه مغزی هستند (کومار^۴، ۲۰۲۳).

¹ Kumar

² Chen

³ Nerve sheath tumors

⁴ Kumar

مطالعات جدید نشان می‌دهد پرتودرمانی با پروتون، مؤثرترین روش درمان شایعترین تومور مغزی در کودکان (مدولوبلاستوما) است.

۲-۱-۱-۲ تومور مغزی ثانویه

تومورهای ثانویه مغزی، همان تومورهای متاستاتیک و لنفومیک می‌باشند که منشأ اولیه آنها، کانسره‌های اولیه سایر نقاط بدن بوده و به محدوده فضای داخل جمجمه‌ای دست اندازی می‌کنند. این بدین معناست که سلول‌های سرطانی از تومور اولیه‌ای که منشأ آن، یک تومور در ارگانی دیگر است به بیرون نفوذ کرده و سپس وارد سیستم لنفاوی و رگ‌های خونی می‌شوند. این سلول‌ها، سپس از طریق سیستم گردش خون به جریان افتاده و در مغز جای‌گیر خواهند شد. در ادامه، این سلول‌ها به رشد و تقسیم بی‌رویه خود ادامه خواهند داد، و به نئوپلاسم مهاجم دیگری که از جنس بافت سرطان اولیه‌است، تبدیل می‌گردند. تومورهای ثانویه مغزی، تومورهایی بسیار معمول و شایع به‌شمار می‌آیند و اغلب در بیمارانی دیده می‌شوند که در مراحل انتهایی ابتلاء به سرطانی علاج‌ناپذیر، دچار متاستاز از آن سرطان شده‌اند. از جمله شایعترین انواع سرطان‌های متاستاتیک مغزی می‌توان به سرطان ریه، سرطان پستان، ملانوما بدخیم، سرطان کلیه و سرطان روده بزرگ (که البته فراوانی آن رو به کاهش است)، اشاره نمود (انارکی^۱، ۲۰۱۹).

تومورهای ثانویه مغز، شایع‌ترین علل وجود تومور در حفره داخل جمجمه‌ای محسوب می‌شوند (چن^۲، ۲۰۲۰).

افزون بر این، وجود هرگونه بافت توموری در ساختار استخوان جمجمه نیز می‌تواند منجر به کاهش حجم فضای حفره داخل جمجمه‌ای شده و از این طریق به مغز آسیب برساند (آرونکنار^۳، ۲۰۱۹).

¹Anaraki

²Chen

³Arunkumar

۲-۱-۱-۳ رفتار نئوپلاسم

تومورهای مغزی یا نئوپلاسم‌های داخل جمجمه‌ای، می‌توانند ماهیت سرطانی (بدخیم) یا غیر سرطانی (خوش‌خیم) داشته باشند. با این حال، تعریف نئوپلاسم بدخیم یا خوش‌خیم متفاوت از تعاریفی است که به‌طور معمول در مورد انواع دیگر نئوپلاسم‌های سرطانی یا غیر سرطانی در بدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. در سرطان‌های سایر نقاط بدن، سه ویژگی بیان‌کننده بدخیم بودن یا خوش‌خیم است و نیز تومورهای خوش‌خیم خود محدود شوند می‌باشند و هرگز به سایر اعضا دست اندازی نمی‌کنند و متاستاز ندارند (داس^۱، ۲۰۱۹).

ویژگی‌های تومورهای بدخیم عبارتند از (بزدان^۲، ۲۰۲۰):

۱. میتوزهای کنترل نشده (رشد یافتن از طریق تقسیم‌های سلولی متعددی که، فراتر از محدوده طبیعی هستند)

۲. آناپلازی: این واژه به این معناست که سلول‌های نئوپلاسمی ظاهری به وضوح متفاوت از سلول‌های طبیعی دارند (هم به لحاظ اندازه و هم به لحاظ شکل). سلول‌های آناپلاستیک [به لحاظ پاتولوژیک] با نمای پلئومورفیسم مشخص می‌شوند. هسته سلول به صورت مشخص، بیش از حد و بسیار زیاد هیپرکروماتیک است (در رنگ آمیزی مخصوص، ظاهری تیره رنگ دارد) و همچنین بزرگ شده است. هسته همچنین ممکن است در مقایسه با سیتوپلاسم سلول تغییراتی را نشان دهد و به همان اندازه درآید (یعنی نسبت سیتوپلاسم به هسته ممکن است به حد یک به یک ۱:۱ برسد، حال آن که این نسبت در حالت طبیعی یک به چهار ۱:۴ یا یک به شش ۱:۶ می‌باشد)

¹ Das

² Bezdan

سلول‌های غول آسا، که سلول‌هایی هستند که به‌طور قابل توجهی بزرگتر از همسایگان خود می‌باشند، ممکن است در این روند تشکیل بشوند. این سلول‌ها، دارای یک هسته بزرگ و غول پیکر یا چند هسته می‌باشند (سین سثیا). هسته‌های آناپلاستیک، به لحاظ اندازه و شکل متغیر بوده و ظاهر غیرعادی دارند(داس^۱، ۲۰۱۹).

۳. تهاجم یا انفیلتراسیون: در پزشکی این دو واژه به عنوان واژگانی معادل یا مترادف با یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این وجود به لحاظ لغوی دارای اندکی تفاوت هستند.

- حمله یا تهاجم: عبارتست از گسترش فضایی تومور از طریق میتوز کنترل نشده، به این معنا که نئوپلاسم ضمن اشغال فضای موجود، به بافت‌های اطراف، تهاجم و دست اندازی می‌کند. در نتیجه فشار وارده از تومور، بافت‌های دیگر کنار زده شده و در نهایت بافت‌های بدن فشرده شده و تحت فشار قرار می‌گیرند. در تصویر برداری‌های انجام شده، این تومورها از مواردی هستند که تصویر تومور در عکس، به وضوح مشخص خواهد بود(مالا^۲، ۲۰۲۳).

- انفیلتراسیون: این کلمه به رفتاری از تومور اشاره دارد که می‌توان آن را نیز، همان رشد تومور دانست (البته رشد میکروسکوپی) این فرایند در واقع ناشی از شاخک‌های حساس یا زبانه‌های تومور است، که به بافت اطراف آن گسترش می‌یابد (این گسترش، اغلب طرحی کلی از تومور پدیدمی‌آورد که معمولاً غیرقابل مشخص کردن یا به صورت منتشر است) یا بر «کاشته شدن» سلول‌های توموری در بافت‌های فراتر از آن یا در بافت‌های دور از توده متورم اطلاق می‌شود؛ این البته بدان معنا نیست که یک تومور انفیلتراتیو، در فضاها یا بافت‌های اطراف خود نفوذ نمی‌کند، یا آن را تحت فشار قرار نمی‌دهد، بلکه باید گفت که بسیار دشوار است که در مورد بافت توموری در کدام قسمت از آن به پایان می‌رسد و بافت سالم از کجا شروع می‌شود.

۴. متاستاز (گسترش یافتن تومور در سایر نقاط بدن از طریق غدد لنفاوی یا خون).

¹ Das

² Malla

از ویژگی‌های بالا، که خصوصیات تشخیصی (کاراکتریستیک) بدخیمی‌ها در نقاط مختلف بدن هستند، برخی از اجزا یا عناصرشان، در مورد نئوپلاسم‌های اولیه مغز صدق نمی‌کند (دنگ^۱، ۲۰۱۹):

✓ تومورهای اولیه مغزی، به ندرت به ارگان‌های دیگر متاستاز می‌دهند، البته متاستاز تومور، در مورد برخی از انواع تومورهای اولیه مغزی دیده شده است، اما با این وجود، هیچ‌یک از این موارد، در خارج از محفظه داخل جمجمه‌ای یا در کانال مرکزی نخاع پخش نشده است. به خاطر وجود سد خونی مغزی، سلول‌های سرطانی مربوط به یک تومور اولیه مغزی، نمی‌توانند به جریان خون وارد شده و به محل دیگری از بدن، نقل مکان کنند [چراکه سد خونی مغزی مانع از عبور سلول‌های سرطانی می‌شود]. (البته گاه به گاه مواردی گزارش شده که حکایت از گسترش و متاستاز برخی انواع خاص از تومورهای مغزی به خارج از دستگاه عصبی مرکزی داشته‌اند، به عنوان نمونه متاستاز استخوانی در مورد برخی از مبتلایان به گلیوبلاستوما مولتی فرم دیده شده است)

✓ تومورهای مغزی اولیه عموماً ماهیتی مهاجم دارند (بدین معنا که این تومورها، در فضاهای اطراف خود گسترش خواهند یافت و به فضاهایی که توسط سایر بافت‌های مغزی اشغال شده، دست اندازی می‌کنند و ضمن ایجاد مزاحمت برای آن بافت‌های مغزی، موجب فشردگی آن‌ها نیز می‌شوند)، هرچند برخی از تومورهای اولیه مغزی که بیشترشان بدخیم هستند، در بافت‌های اطراف انقباض خواهند شد (بزدان^۲، ۲۰۲۰).

سیستم‌های درجه‌بندی متعددی برای استفاده در طبقه‌بندی تومورهای سیستم عصبی مرکزی به کار گرفته شده است. سیستم درجه‌بندی خاص سازمان بهداشت جهانی (WHO) معمولاً برای آستروسیتوما استفاده می‌شود. در سال ۱۹۹۳ میلادی و در تلاش برای از بین بردن سردرگمی‌هایی که در مورد درجه‌بندی تشخیصی تومورهای مغزی وجود داشت، سیستم درجه‌بندی WHO بر پایه چهار مرحله که مبنای بافت‌شناسی دارند، وضع گردید. این سیستم درجه‌بندی چهار مرحله‌ای، با مبنا قرار دادن وضعیت بافت‌شناسی آستروسیتوما، به

¹ Deng

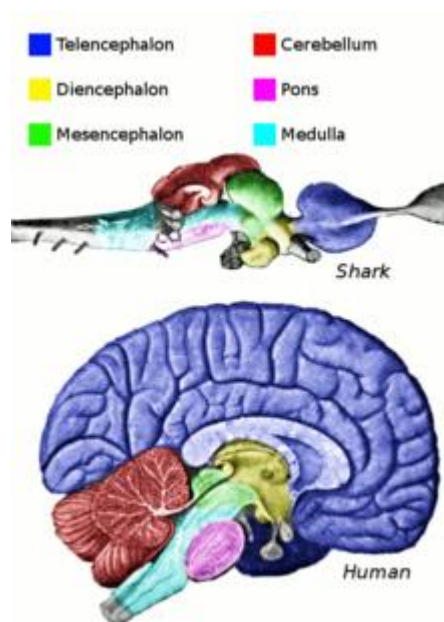
² Bezdan

عنوان راهنمای درجه‌بندی، به هر تومور، یک درجه بین ۱ تا ۴ اختصاص می‌دهد که در آن، ۱ تومور با حداقل میزان تهاجم و ۴ که تهاجمی‌ترین شکل تومور است (عبدالله^۱، ۲۰۱۸).

۲-۱-۲ گسترش تومور بر طبق نوع بافت

نیاز به مطالعه بیشتر اطلاعات پایه‌ای پیرامون آناتومی مغز

به منظور درک بهتر این مقاله، خلاصه‌ای از برخی از مطالب، درباره مغز و انواع مختلف بافت‌های ارگانیک آن را، از مقاله مغز در ویکی‌پدیای انگلیسی، ارائه خواهد شد.



شکل (۱-۲) مناطق آناتومیک اصلی در مغز مهره داران (بزدان^۲، ۲۰۲۰)

همان‌طور که در تصویر سمت چپ دیده می‌شود، در هنگام مطالعه و بررسی پیرامون مغز انسان (در بحث تومورها)، تنها مناطقی محدود از ساختمان مغز، برای ما جالب توجه هستند. نخستین بافت مربوط به مغز که پس از کنار زدن استخوان جمجمه، در حفره داخل جمجمه‌ای با آن مواجه می‌شویم و البته این بافت در واقع

¹ Abd-Allah

² Bezdan

در این تصویر نشان داده نشده است، منتر می باشد. این بافت، همان بخشی است که در بیماری منتریت، دچار التهاب می گردد (مالا^۱، ۲۰۲۳).

• منتر

مغز انسان توسط مجموعه ای از پرده ها یا غشاء های بافت همبندی پوشانیده و احاطه شده است، که به این پرده ها، منتر گفته می شود. منترها مجموعه انسان را از مغز او جدا می کنند. این پوشش یا غشاء از سه لایه تشکیل شده است: لایه خارجی که بدان دورا ماتر (سخت شامه) گفته می شود، لایه بعدی، غشاء آراکنوئید (پرده عنکبوتی یا غشاء عنکبوتی) و لایه سوم پیامتر (نرم شامه) می باشد. البته غشاء عنکبوتی یا همان آراکنوئید، اغلب به لحاظ فیزیکی به لایه زیرینش یعنی نرم شامه یا همان پیامتر متصل می باشد و از این جهت معمولاً به عنوان یک لایه در نظر گرفته شده، و با عنوان پیا-آراکنوئید خوانده می شود (ابیویناندا^۲، ۲۰۱۹).

در زیر غشاء عنکبوتی، فضایی موسوم به فضای زیر عنکبوتیه یا ساب آراکنوئید قرار دارد که حاوی مایع مغزی نخاعی یا همان CSF می باشد (مایع مغزی نخاعی در زبان لاتین با نام لیکور که نام نوعی مشروب است نیز، خوانده می شود). البته CSF^۳ است. این مایع در فضای کم عرض و باریک بین سلول ها و درون حفره هایی از مغز که بطن ها یا و نتریکل ها نامیده می شوند، در گردش است و وظیفه آن، تغذیه، پشتیبانی، و محافظت از بافت مغز است. رگ های خونی که وارد سیستم عصبی مرکزی می شوند، از طریق فضای پری واسکولر واقع در قسمت بالایی نرم شامه وارد می گردند. سلول هایی که در دیواره های رگ های خونی این ناحیه قرار دارند، اتصال و پیوستگی محکمی با یکدیگر دارند، به طوری که سد محکمی موسوم به سد خونی مغزی تشکیل می دهند (همان BBB است که مخفف Blood Brain Barrier می باشد)، این سد مستحکم، مغز را در برابر مواد سمی که ممکن است از طریق خون وارد شده باشند، محافظت می کنند. البته بعضی مواد سمی می توانند از این سد خونی عبور کنند برای مثال: آکالوئیدها (نیکوتین موجود در سیگار) می توانند از این سد عبور

¹ Malla

² Abiwinanda

³ cerebro Spinal Fluid

کنند. تومورهای منتر، منتریوما نامیده می‌شوند و اغلب از جمله نئوپلاسم‌های خوش‌خیم به‌شمار می‌روند (آرونکنار^۱، ۲۰۱۹).

۲-۱-۳ علائم و نشانه‌ها

علائم نئوپلاسم‌های جامد و توپر مغز (تومورهای مغزی اولیه و تومورهای ثانویه مشابه آنها) را می‌توان به ۳ دسته اصلی تقسیم نمود (ابیویناندا^۲، ۲۰۱۹):

- پیامدهای افزایش فشار داخل جمجمه‌ای: علائمی که اغلب در وهله نخست ظاهر می‌شوند، علائمی هستند که عواقب و پیامدهای ناشی از افزایش فشار داخل جمجمه به‌شمار می‌آیند: در تومورهای بزرگ یا تومورهایی که گسترش پری فوکل دارند، ادم (خیز) به ناچار منجر به افزایش فشار داخل جمجمه‌ای (افزایش فشار خون داخل جمجمه) خواهد شد، که این عرضه به صورت بالینی خود را به شکل: سردرد، استفراغ (گاهی بدون همراهی با حالت تهوع)، تغییر وضعیت هوشیاری (خواب آلودگی، کما)، اتساع مردمک چشم در طرف ضایعه (آنیزوکوریا)، پاپیل ادما (برجسته شدن دیسک نوری در معاینه فوندوسکوپیک چشم)، نشان می‌دهد. با این حال، گاهی حتی تومورهای کوچک نیز، ممکن است از طریق ممانعت از عبور مایع مغزی نخاعی و انسداد مسیر این مایع، موجب بروز نشانه‌های اولیه افزایش فشار داخل جمجمه‌ای شوند. افزایش فشار داخل جمجمه، همچنین ممکن است منجر به فتق (به معنای جابه‌جایی و تغییر مکان) بخش‌های خاصی از مغز، مانند تانسیل‌های مخچه‌ای یا اونکوس تمپورال بشوند، در نتیجه به‌طور فیزیکی ساقه مغز را تحت فشار قرار داده و عارضه‌کشنده‌ای ایجاد کنند. در کودکان بسیار کم سن و سال، افزایش فشار داخل جمجمه ممکن است باعث افزایش قطر جمجمه و برآمده شدن ملاج‌ها (فونتانل‌ها) بشود (مالا^۳، ۲۰۲۳).

- اختلالات عملکردی: بسته به محل تومور و میزان آسیب ناشی از آن که ممکن است در ساختمان‌ها و ارگان‌های اطراف مغز ایجاد شود، یا از طریق فشرده شدن اجزای مختلف مغز توسط تومور یا نفوذ

¹ Arunkumar

² Abiwinanda

³ Malla

آن، انواعی از علائم عصبی کانونی ممکن است رخ بدهد، مانند اختلال شناختی و رفتاری (از جمله اختلال در قضاوت، از دست دادن حافظه، اختلالات شناختی، اختلالات جهت‌گیری فضایی)، تغییرات شخصیتی یا احساسی، همی پارزی، هیپوستزی، آفازی، آتاکسی، اختلال در میدان دید، اختلال در حس بویایی، اختلال شنوایی، فلج صورت، دوبینی، و سرگیجه. اما علایم به مراتب شدیدتری نیز ممکن است رخ بدهد همچون: فلج در یک طرف بدن، همی پلژی یا اختلال در بلع. (آرونکنار^۱، ۲۰۱۹)

البته هیچ‌یک از این نشانه‌ها، نشانه‌ای اختصاصی برای تومورهای مغزی به‌شمار نمی‌آیند و بسیاری از این نشانه‌ها، ممکن است با تنوع زیاد در دیگر اختلالات مربوط به سیستم عصبی (همانند سکته مغزی، آسیب تروماتیک مغزی و...) نیز، ایجاد شوند. با این حال، تعداد نشانه‌های ظاهرشده با محل ضایعه و درگیری سیستم‌های عملکردی (به عنوان مثال درگیری سیستم‌های: موتور، حسی، تصویری، و غیره)، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نقص میدان بینایی دو طرفه تمپورال (بای تمپورال همی آنوپیا، که به علت تحت فشار قرار گرفتن کیاسمای بینائی است)، اغلب همراه با اختلالات اندوکراین (اختلالات غده درون‌ریز)، همچون هیپوپیتوئیتاریسم (کم‌کاری هیپوفیز) یا همراه با تولید بیش از حد هورمون‌های هیپوفیز و هیپرپرولاکتینمی می‌باشد و مطرح‌کننده تومور هیپوفیز است (دنگ^۲، ۲۰۱۹).

- تحریک پذیری: خستگی غیرطبیعی، احساس کوفتگی، آبنس و ترمور (لرزش)، و همچنین تشنج و صرع.

علائم فوق در انواع ALL، نئوپلاسم‌های مغزی (از جمله در تومورهای ثانویه)، همواره به‌طور واقعی به چشم می‌خورند. به‌طور معمول، افراد مبتلا به نئوپلاسم خوش‌خیم اولیه، برای چندین سال، هیچگونه نشانه قابل مشاهده‌ای ندارند. در بسیاری از افراد، برخی از علائم مبهم و متناوب مثل سردرد و استفراغ یا خستگی گاه به گاه علائمی از بیماری هستند که می‌توانند به راحتی با بیماری‌های ساده‌ای همچون: گاستریت (ورم معده) یا گاستروانتریت (اسهال شایع) اشتباه گرفته شوند. در بیماران مبتلا به تومور مغزی، این نکته ممکن است

¹ Arunkumar

² Deng

عجیب به نظر برسد که فرد بیمار، با وجود داشتن توده در جمجمه خود و با وجود اعمال فشار بر مغزش، احساس درد نمی‌کند، بلکه به عنوان کسی که از یک عارضه مغزی رنج می‌برد، می‌تواند گواهی دهد که درد را در خارج از جمجمه حس می‌کند و احساسی از درد، در مغز خود ندارد. علت این امر آن است که مغز فاقد سنسورها یا گیرنده‌های عصبی در منتر (سطح خارجی آن) می‌باشد تا با آن سنسورها، احساس درد کند یا درد را به مرکز درد در مغز منتقل سازد؛ و اساساً درد بدون ورودی سیگنال‌های حسی قابل احساس نیست. به همین دلیل علائم ثانویه مطرح‌کننده تومورهای مغزی، همانند آن‌هایی که در بالا ذکر شد، باید به پزشک برای تشخیص احتمالی تومور مغزی هشدار بدهد (داس^۱، ۲۰۱۹).

هنگامی که در یک فرد احتمال ابتلا به متاستازهای سرطانی مطرح می‌گردد، انجام اسکن جمجمه اغلب تومورهای ثانویه را نشان خواهد داد. (آرونکمار^۲، ۲۰۱۹)

در یک مطالعه که اخیراً توسط انجمن پزشکان عمومی هلند انجام شده است، فهرستی از علل سردردها انتشار یافته است، که نشان می‌دهد پزشکان عمومی باید در زمینه تشخیص علت سردردها، و انتساب آن به یک درد ساده و درمان علامتی آن با داروهای معمول (مسکن‌های ساده)، دقت بیشتری به خرج بدهند (بزدان^۳، ۲۰۲۰). چراکه تومورهای مغزی همواره می‌توانند به عنوان یک علت مهم سردرد مطرح بشوند.

علت احتمالی که باید مورد بررسی قرار گیرد	علائم هشدار دهنده
تومور مغزی، آرتریت تمپورالیس	نخستین شکایت از سردرد در بیمار با سن بیشتر از ۵۰ سال
تومور مغزی	اولین حمله سردرد در بیمار با سن بیشتر از ۴۰ سال
تومور مغزی، هیدروسفالوس	سر درد در بیمار با سن زیر ۶ سال

¹ Das

² Arunkumar

³ Bezdan

آرتریت تمپورالیس	بیمار بالغ با درد در شقیقه‌ها
پره اکلامپسی	بارداری توأم با سردرد با علت ناشناخته
ساب/اپیدورال همتوما	افزایش سردرد بعد از تروما
فشارخون بدخیم	سردردهای شدید و سخت توأم با فشارخون بالا
مننژیت، حوادث عروقی مغزی یا سکته مغزی، خون‌ریزی ساب آراکنوئید	سردرد حاد شدید با ماهیت تیرکشنده
مننژیت	سردرد و تب همراه با کاهش هوشیاری
مننژیت، تومور مغزی	خشکی و سفتی گردن/اختلال در عملکرد عصبی
تومور مغزی	سردرد توأم با نشانه‌های بالارفتن فشار داخل جمجمه
تومور مغزی	اختلال عملکرد کانونی
تومور مغزی	استفراغ صبحگاهی یا استفراغ غیرمربوط با سردرد و دیگر بیماری‌ها
تومور مغزی	تغییرات رفتاری یا افت شدید و ناگهانی وضعیت تحصیلی
تومور مغزی	اورای میگرنی همیشه در یک سمت

۲-۱-۴ درمان در اشل آزمایشگاهی

در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) دانشمندان در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد راهی برای تبدیل سلول‌های پایه به قاتل سلول‌های سرطانی مغز پیدا کردند. این سلول‌های پایه در آزمایش‌ها بر روی موش آزمایشگاهی، طوری مهندسی ژنتیکی شدند که موادی سمی تولید و ترشح کنند. این مواد سمی فقط سلول‌های سرطانی مغز را هدف می‌گیرد و به سلول‌های عادی آسیبی نمی‌زند. از آنجایی که تومورهای مغزی جامد هستند بنابراین هدف گرفتن آن‌ها دشوار بوده‌است. مرحله بعدی آزمایش این شیوه به روی انسان است (آرونکنار^۱، ۲۰۱۹).

اخیراً محققان مؤسسه ملی بیوپزشکی واشینگتن با استفاده از ژن درمانی موفق به درمان سرطان مغز شدند. در این روش از سیستم انتقال ژن، با استفاده از نانوذرات استفاده می‌شود؛ به این صورت که در نانوذرات آنزیمی قرار می‌گیرد که سلول‌های گلیوم مغزی را نابود می‌کنند. گلیوم یکی از کشنده‌ترین انواع سرطان است که شانس زنده ماندن ۱۲ درصد است و در بهترین حالت نیز بیمار پنج سال عمر می‌کند. در حال حاضر هیچ روش درمانی ایمنی برای این بیماری کشنده وجود ندارد (مالا^۲، ۲۰۲۳).

محققان روش درمانی را برای غلبه بر تومور هشت پا (لقبی است که پزشکان به سرطان گلیولاستوما می‌دهند) ارائه کرده‌اند که نتایج آن روی موش‌های آزمایشگاهی امیدبخش بوده‌است (بادزا^۳، ۲۰۲۰).

۲-۱-۵ روش‌های درمان

سرطان مغز هنوز چیزی است که پزشکان و دانشمندان با آن مبارزه می‌کنند. البته این هم واقعیت دارد که با درمان‌های خاص، طول عمر بیماران سرطان مغز بیشتر می‌شود. با این حال، این موضوع بیشتر به حقیقت نزدیک‌تر است که همه درمان‌ها سعی در آسان ساختن زندگی فرد با از بین بردن نشانه‌های آن دارند. در برخی موارد، درمان می‌تواند به اتفاقی غیرمنتظره منجر شود اما بهتر است راه‌های درمانی را امتحان کنید.

¹ Arunkumar

² Malla

³ Badža

- شیمی‌درمانی و جراحی رایج‌ترین گزینه درمانی هستند. در موارد تومور مغز خوش‌خیم، جراحی ممکن است کاملاً موفقیت‌آمیز باشد. تعداد زیادی از افراد وجود دارند که بعد از عمل درمان شدند و توانستند به زندگی عادی‌شان بازگردند (بادزا^۱، ۲۰۲۰).
 - تکنیک‌های پزشکی امروزی بسیار پیشرفته هستند که با عمل جراحی استریوتاکسی، می‌توان عملی بدون نیاز به شکستن جمجمه انجام داد. علاوه بر این، روش‌های جدید درمان نیز عوارض کمتری را به همراه دارند و شانس بیشتری را برای نتایج خوب، تضمین می‌کنند (دنگ^۲، ۲۰۱۹).
 - همچنین واکسن‌هایی در حال آزمایش وجود دارند که شاید در افزایش طول عمر بیماران تومور مغزی به شکلی موفقیت‌آمیزی عمل کنند.
- با این حال، در حال حاضر هیچ درمان اثبات‌شده‌ای برای سرطان مغز وجود ندارد. هیچ واکسن یا عمل جراحی درمانی که بتواند سلامت کامل را به فرد بازگرداند وجود ندارد. هرچه سریع‌تر شناسایی شود، شانس بیشتری برای زنده ماندن وجود دارد (مالا^۳، ۲۰۲۳).
- طول عمر بیماران در سطح ۴، بدون هیچ درمانی، حدود ۲ تا ۳ ماه است تا اینکه ورم مغزی در نهایت منجر به مرگ می‌شود.
 - آن‌هایی که دارای تومور بدخیمی هستند که به آهستگی رشد می‌کند که به آن الیگودندرولیوما می‌گویند، به‌طور کلی ۱۶ تا ۱۸ سال زنده می‌مانند.
 - در سطح ۴، طول عمر بیمار بالای ۶۰ سال، حدود ۱ تا ۲ سال است.
 - جوان بالغی (زیر ۴۰ سال) که سرطان مغز دارد احتمالاً تنها بیش از ۵ سال عمر نخواهد کرد.
 - میزان زنده ماندن به مدت ۵ سال برای سرطان در سطح ۴ در نوزادان کمتر از ۳۰ درصد است.

¹ Badža

² Deng

³ Malla

طول عمر تومورهایی که به آن گلیوبلاستوما^۱ی چند شکل گفته می‌شود بسیار کوتاه است. حتی بعد از جراحی کامل و درمان، میزان زنده ماندن تنها ۱۲ تا ۱۸ ماه است. این نوع تومور به شکل زیادی در بیماران بزرگسال مشاهده می‌شود. تنها ۴ درصد بیماران تا ۵ سال زنده می‌مانند(بادزا^۱، ۲۰۲۰).

۲-۲ شبکه عصبی مصنوعی

شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)^۲ یا به زبان ساده‌تر شبکه‌های عصبی سیستم‌ها و روش‌های محاسباتی نوین برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت بیش‌بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده هستند. ایده^۳ اصلی این گونه شبکه‌ها تا حدودی الهام‌گرفته از شیوه کارکرد سیستم عصبی زیستی برای پردازش داده‌ها و اطلاعات به منظور یادگیری و ایجاد دانش می‌باشد. عنصر کلیدی این ایده، ایجاد ساختارهایی جدید برای سامانه^۴ پردازش اطلاعات است(ابی‌ویناندا^۳، ۲۰۱۹).

این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی فوق‌العاده بهم‌پیوسته با نام نرون تشکیل شده که برای حل یک مسئله با هم هماهنگ عمل می‌کنند و توسط سیناپس‌ها (ارتباطات الکترومغناطیسی) اطلاعات را منتقل می‌کنند. در این شبکه‌ها اگر یک سلول آسیب ببیند بقیه سلول‌ها می‌توانند نبود آن را جبران کرده، و نیز در بازسازی آن سهیم باشند. این شبکه‌ها قادر به یادگیری‌اند؛ مثلاً با اعمال سوزش به سلول‌های عصبی لامسه، سلول‌ها یاد می‌گیرند که به طرف جسم داغ نروند و با این الگوریتم سیستم می‌آموزد که خطای خود را اصلاح کند. یادگیری در این سیستم‌ها به صورت تطبیقی صورت می‌گیرد، یعنی با استفاده از مثال‌ها وزن سیناپس‌ها به گونه‌ای تغییر می‌کند که در صورت دادن ورودی‌های جدید، سیستم پاسخ درستی تولید کند(رحمان^۴، ۲۰۲۳).

¹ Badža

²Artificial Neural Networks

³ Abiwinanda

⁴ Rahman

با استفاده از دانش برنامه‌نویسی رایانه می‌توان ساختار داده‌ای طراحی کرد که همانند یک نورون عمل نماید. سپس با ایجاد شبکه‌ای از این نورون‌های مصنوعی به هم پیوسته، ایجاد یک الگوریتم آموزشی برای شبکه و اعمال این الگوریتم به شبکه آن را آموزش داد.

این شبکه‌ها برای تخمین و تقریب، کارایی بسیار بالایی از خود نشان داده‌اند. گستره کاربرد این مدل‌های ریاضی بر گرفته از عملکرد مغز انسان، بسیار وسیع می‌باشد که به عنوان چند نمونه کوچک می‌توان استفاده از این ابزار ریاضی در پردازش سیگنال‌های بیولوژیکی، مخابراتی و الکترونیکی تا کمک در نجوم و فضاوردی را نام برد (بزدان^۱، ۲۰۲۰).

اگر یک شبکه را هم‌ارز با یک گراف بدانیم، فرایند آموزش شبکه تعیین نمودن وزن هر یال و base اولیه خواهد بود.

۲-۲-۱ روش های شبکه عصبی در تشخیص تومور مغزی

به تازگی مدل های یادگیری عمیق نام خود را در زمینه کاربردهای زیست پزشکی اعلام کرده است. شبکه یادگیری عمیق از لایه های پنهان متعددی تشکیل شده است. علاوه بر این، این مدل فرآیند یادگیری را بر روی مجموعه داده به صورت خودکار انجام می دهد (رحمان^۲، ۲۰۲۳).

معماری شبکه عصبی کانولوشن (CNN) یک مدل یادگیری عمیق است. در این مطالعه، مدل جدیدی را پیشنهاد کردیم که بر روی تصاویر MR مغز طبقه بندی می کند. مدل پیشنهادی شامل ماژول های توجه، تکنیک ابرستون و بلوک های باقیمانده است (بادزا^۳، ۲۰۲۰).

تکنیک ها و روش های زیادی برای طبقه بندی تومورهای مغزی پیشنهاد شده است. محمد سجاد و همکاران یک مدل جدید CNN برای طبقه بندی تومور مغزی پیشنهاد کرد. آنها محل تومور را با تقسیم بندی قبل از

¹ Bezdan

² Rahman

³ Badža

تصاویر MR انتخاب کردند. در مرحله بعد، آنها مجموعه داده را افزایش دادند. سپس، آنها فرآیند طبقه بندی را با CNN پیشنهادی انجام دادند. میزان موفقیت طبقه بندی آنها ۹۴.۵۸ درصد بود.

شیو کومار و همکاران از روش های شبکه حافظه کوتاه مدت (LSTM) و یادگیری ماشینی در طبقه بندی تومورهای مغزی استفاده کرد. آنها تقسیم بندی و سپس تقویت مجموعه داده را انجام دادند. آنها آموزش مجموعه داده را با مدل LSTM انجام دادند. آنها فرآیند طبقه بندی را با ماشین های بردار پشتیبان (SVM) انجام دادند. بهترین موفقیت طبقه بندی در مطالعه آنها ۷۸.۳۳ درصد بود (بزدان^۱، ۲۰۲۰).

وارونا شری و همکاران از تصاویر MR مغز در مطالعات خود استفاده کردند. مجموعه داده ای که استفاده می کنند به دو دسته (عادی و غیرعادی) تقسیم می شود. آنها ابتدا روش ماتریس همزمانی سطح خاکستری (GLCM) را برای مجموعه داده اعمال کردند. آنها از روش GLCM همراه با یک مدل شبکه عصبی احتمالی (PNN) استفاده کردند. PNN یک مدل پیشخور مبتنی بر الگوریتم بیزی است. میزان موفقیت ۹۵ درصد بود (بادزا^۲، ۲۰۲۰).

محمد نظیر و همکاران تصاویر MR مغز را به دو دسته تقسیم کرد: خوش خیم و بدخیم. به عنوان یک مرحله پیش پردازش مجموعه داده، آنها از روش های فیلتر برای حذف نویز روی تصاویر استفاده کردند. سپس آنها ویژگی هایی را بر روی میانگین لحظه رنگی هر تصویر استخراج کردند. آنها ویژگی های استخراج شده را توسط شبکه عصبی مصنوعی (ANN) طبقه بندی کردند. در مطالعه آنها، میزان موفقیت طبقه بندی ۹۱.۸٪ بود (ابیویناندا^۳، ۲۰۱۹).

کنمانی و همکاران مجموعه داده های MR را به دو دسته عادی و غیر طبیعی تقسیم کرد. آنها از روش بهینه سازی منطقه مبتنی بر آستانه (TBRO) برای افزایش کارایی دقت طبقه بندی استفاده کردند. آنها با این روش قطعه بندی را انجام دادند. میزان موفقیت تجربی روش پیشنهادی ۹۶.۵۷ درصد بود. هبه احمد و همکاران مجموعه داده های MR را به دو کلاس عادی و غیر طبیعی تقسیم کرد. آنها یک مدل ترکیبی ANN و یک

¹ Bezdan

² Badža

³ Abiwinanda

روش بهینه‌سازی گرگ خاکستری (GWO) را پیشنهاد کردند. میزان موفقیت GWO-ANN 98.91 درصد بود (بادزا^۱، ۲۰۲۰).

۲-۳ پیشینه پژوهش

۲-۳-۱ مطالعات داخلی

سعیدی و همکاران (۱۴۰۳) به پژوهشی با عنوان، تشخیص تومور مغزی مبتنی بر MRI با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق کانولوشن و تکنیک‌های یادگیری ماشین انتخاب شده، پرداخته‌اند. تشخیص تومورهای مغزی در مراحل اولیه بسیار مهم است. تومورهای مغزی با بیوپسی طبقه‌بندی می‌شوند که تنها از طریق جراحی قطعی مغز قابل انجام است. تکنیک‌های مبتنی بر هوش محاسباتی می‌توانند به پزشکان در شناسایی و طبقه‌بندی تومورهای مغزی کمک کنند. در اینجا، ما دو روش یادگیری عمیق و چندین روش یادگیری ماشینی را برای تشخیص سه نوع تومور، یعنی تومورهای گلیوما، مننژیوم، و غده هیپوفیز، و همچنین مغزهای سالم بدون تومور، با استفاده از تصاویر رزونانس مغناطیسی مغز پیشنهاد کردیم تا پزشکان را قادر به تشخیص تومورهای با دقت بالا در مراحل اولیه مواد و روش‌ها مجموعه داده‌ای حاوی ۳۲۶۴ تصویر مغزی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) شامل تصاویر گلیوما، مننژیوم، تومورهای غده هیپوفیز و مغزهای سالم در این مطالعه استفاده شد. ابتدا، الگوریتم‌های پیش پردازش و تقویت برای تصاویر MRI مغز اعمال شد. در مرحله بعد، ما یک شبکه عصبی کانولوشنال دوبعدی (CNN) و یک شبکه رمزگذار خودکار کانولوشنال را توسعه دادیم که هر دو قبلاً توسط فرآیندهای اختصاص داده شده ما آموزش داده شده بودند. سپس CNN دو بعدی شامل چندین لایه پیچیدگی می‌شود. تمام لایه‌ها در این شبکه سلسله‌مراتبی دارای تابع هسته 2×2 هستند. این شبکه از هشت لایه کانولوشن و چهار لایه تلفیقی تشکیل شده است و پس از تمام لایه‌های کانولوشن، لایه‌های نرمال‌سازی دسته‌ای اعمال شد. شبکه رمزگذار خودکار اصلاح شده شامل یک شبکه رمزگذار خودکار کانولوشن و یک شبکه کانولوشنال برای طبقه‌بندی است که از آخرین لایه رمزگذار خروجی قسمت اول استفاده می‌کند. علاوه بر این، شش تکنیک یادگیری ماشینی که برای طبقه‌بندی تومورهای مغزی به کار گرفته

¹ Badža

شده بودند نیز در این مطالعه مقایسه شدند. نتایج: دقت آموزشی CNN 2 بعدی پیشنهادی و شبکه رمزگذار خودکار پیشنهادی به ترتیب ۹۶.۴۷٪ و ۹۵.۶۳٪ بود. میانگین مقادیر فراخوان برای شبکه های ۲ بعدی CNN و رمزگذار خودکار به ترتیب ۹۵٪ و ۹۴٪ بود. مناطق زیر منحنی ROC برای هر دو شبکه ۰.۹۹ یا ۱ بود. در بین روش های یادگیری ماشین کاربردی، پرسپترون چندلایه (MLP) (۲۸٪) و K-Nearest Neighbors (KNN) (۸۶٪) به ترتیب کمترین و بالاترین میزان دقت را به دست آوردند. آزمون های آماری تفاوت معنی داری را بین میانگین دو روش توسعه یافته در این مطالعه و چندین روش یادگیری ماشین نشان داد ($p\text{-value} > 0.05$). نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان می دهد که CNN 2 بعدی پیشنهادی دقت مطلوبی در طبقه بندی تومورهای مغزی دارد. مقایسه عملکرد CNN های مختلف و روش های یادگیری ماشینی در تشخیص سه نوع تومور مغزی نشان داد که CNN 2 بعدی عملکردی مثال زدنی و زمان اجرای بهینه بدون تأخیر را به دست آورد. این شبکه پیشنهادی پیچیده تر از شبکه رمزگذار خودکار است و می تواند توسط رادیولوژیست ها و پزشکان در سیستم های بالینی برای تشخیص تومور مغزی استفاده شود.

حج فروش و همکاران (۱۴۰۱) به پژوهشی با عنوان، مروری بر روش های تشخیص تومور مغزی مبتنی بر مدل شبکه های عصبی کانولوشنال عمیق در تصاویر MRI مغز، پرداخته اند. تقسیم بندی تومور مغزی یک وظیفه مهم در پردازش تصویر پزشکی است. تشخیص زودهنگام تومورهای مغزی نقش مهمی در بهبود امکانات درمانی و افزایش میزان بقای بیماران دارد. تقسیم دستی تومورهای مغزی برای تشخیص سرطان، از تعداد زیادی تصاویر MRI تولید شده در روال بالینی، کاری دشوار و زمان بر است. نیاز به تقسیم خودکار تصویر تومور مغزی وجود دارد. هدف از این مقاله ارائه مروری بر روش های تقسیم بندی تومور مغزی مبتنی بر MRI است. اخیراً، تقسیم بندی خودکار با استفاده از روش های یادگیری عمیق محبوبیت پیدا کرده است، زیرا این روش ها به نتایج پیشرفته دست می یابند و می توانند این مشکل را بهتر از روش های دیگر برطرف کنند. روش های یادگیری عمیق همچنین می توانند پردازش کارآمد و ارزیابی عینی مقادیر زیادی از داده های تصویر مبتنی بر MRI را امکان پذیر کنند. تعدادی مقاله مروری وجود دارد که بر روش های سنتی تقسیم بندی تصویر تومور مغزی مبتنی بر MRI تمرکز دارند. ابتدا مقدمه ای بر تومورهای مغزی و روش های تقسیم بندی تومور مغزی ارائه می شود. سپس، الگوریتم های پیشرفته با تمرکز بر روند اخیر روش های یادگیری

عمیق مورد بحث قرار می گیرند. در نهایت، ارزیابی وضعیت فعلی ارائه شده و پیشرفت های آینده برای استاندارد کردن روش های تقسیم بندی تومور مغزی مبتنی بر MRI در روال بالینی روزانه مورد بررسی قرار می گیرد.

جعفرپورنشلی و همکاران (۱۳۹۹) به پژوهشی با عنوان، ناحیه بندی تومور در تصاویر MRI مغز با استفاده از مدل شبکه عمیق کانولوشنی، پرداخته اند. ناحیه بندی تومورهای مغزی در تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MRI) چند حالت از جمله چالش برانگیزترین امور در تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی است. در این مقاله روشی خودکار بر پایه شبکه های عمیق عصبی جهت ناحیه بندی تومور مغزی در تصاویر تشدید مغناطیسی دو بعدی ارائه شده است. این روش شامل مراحل پیش پردازش، انتخاب معماری شبکه، آموزش و آزمایش شبکه است. شبکه عمیق پیشنهادی در این پژوهش برپایه مدل یونت همراه با ساختار درونی اینسبشن نت و دنست نت است. دادگان مورد استفاده در این پژوهش برتس ۲۰۱۹ (MICCAI BraTS 2019) است. ارزیابی عملکرد شبکه پیشنهادی با استفاده از معیار دایس نشان می دهد، برای ناحیه بندی تومور مغزی، با استفاده از داده افزایی، این شبکه به ترتیب به دقت های ۷۹٪، ۷۶٪ و ۸۵٪ برای نواحی کل تومور، هسته تومور و بافت فعال تومور دست یافته است.

قیمت گر و همکاران (۱۳۹۹) به پژوهشی با عنوان، بخش بندی تمام خودکار تومور مغز در تصاویر MRI با استفاده از یک روش سطوح همتراز اصلاح شده، پرداخته اند. گلیوماها از شایعترین انواع تومورهای مغزی است، که در بزرگسالان مشاهده میشود. معمولاً از سلولهای گلیوما شروع میشود و روی بافتهای مجاور تاثیر میگذارد. حتی اگر تجزیه و تحلیل گلیوما به خوبی توسعه یافته باشد، اما شناسایی آن هنوز ضعیف است. هدف این مقاله ارائه یک روش تمام خودکار در شناسایی و بخشبندی تومور مغز از نوع گلیوما است. شناسایی و بخش بندی تومور مغز بدلیل تفاوت داده ها در شکل و اندازه و مکان تومور، که ممکن است از یک بیمار به بیمار دیگر متفاوت باشد، یک کار چالش برانگیز است. روش پیشنهادی در این مقاله یک روش سطوح همتراز اصلاح شده است، که بر خلاف روش های سطوح همتراز معمول که نیمه خودکار هستند، این روش

تمام خودکار است. برای ارزیابی روش پیشنهادی از معیار های ارزیابی کمی و کیفی بر مجموعه داده های استاندارد Brats2017 استفاده کرده ایم و به میانگین معیار دایس ۷۹٪ برای کل تومور دست یافتیم.

مظفری و همکاران (۱۳۹۸) به پژوهشی با عنوان، بخش بندی تومور مغز در تصاویر MRI با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی کانولوشن تشخیص شی و شبکه U-Net، پرداخته اند. هدف این پژوهش ارائه یک روش خودکار در بخش بندی تومور مغز است. تومور مغز، نوعی سرطان است که از رشد و تکثیر غیر طبیعی سلول های بدن ناشی می شود. تشخیص و درمان زودهنگام تومور می تواند تا حد زیادی میزان مرگ و میر را کاهش داده و احتمال بقا را افزایش دهد. در روال معمول بالینی تشخیص و بخش بندی تومور بصورت دستی و توسط پزشک انجام می گیرد، و از آنجایی که بخش بندی دستی زمانبر بوده و از یک پزشک به پزشک دیگر متفاوت است، امروزه روش های کامپیوتری به کمک پزشکان آمده اند تا آنها را در بخش بندی تومور مغز با دقت و سرعت بالا یاری کنند. روش پیشنهادی بخش بندی تومور در این مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول از شبکه های عصبی عمیق تشخیص شی استفاده می شود تا بر روی شی بالقوه در تصویر جعبه محدود کننده[†] حاوی شی تعریف شود. در بخش دوم به کمک الگوریتم U-Net عملیات بخش بندی تومور مغز انجام می شود. از آنجایی که در این روش الگوریتم U-Net فقط بر روی بخشی از تصویر حاوی تومور متمرکز است، هم دقت و هم سرعت الگوریتم U-Net افزایش می یابد. برای ارزیابی روش پیشنهادی از معیار های ارزیابی کمی و کیفی بر مجموعه داده های استاندارد Brats2017 استفاده کردیم و به میانگین معیار دایس ۸۰/۷۲ و میانگین حساسیت ۸۷۳۰/۹۵ برای کل تومور دست یافتیم.

۲-۳-۲ مطالعه خارجی

ریس^۱ و همکاران (۲۰۲۴) به پژوهشی با عنوان، عملکرد شبکه های عصبی کانولوشن برای طبقه بندی تومورهای مغزی با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی، پرداخته اند. تومورهای مغزی گروه متنوعی از نئوپلاسم ها هستند که شناسایی و طبقه بندی آنها به دلیل ویژگی های متفاوتشان چالش برانگیز است. روش های

¹ Reyes

یادگیری عمیق در طبقه‌بندی تومورها مؤثر هستند. با این حال، کمبود مطالعاتی وجود دارد که این تکنیک‌ها را با استفاده از روش‌شناسی رایج مقایسه کند. هدف این کار تحلیل عملکرد شبکه‌های عصبی کانولوشن در طبقه‌بندی تومورهای مغزی است. ما یک شبکه متشکل از چند لایه کانولوشن، نرمال سازی دسته ای و حداکثر ادغام را پیشنهاد می کنیم. سپس، معماری‌های عمیق اخیر، مانند VGG، ResNet، EfficientNet، یا ConvNeXt را بررسی می‌کنیم. این مطالعه بر دو مجموعه داده تصویربرداری رزونانس مغناطیسی با بیش از ۳۰۰۰ تصویر از سه نوع تومور - گلیوما، مننژیوم و تومور هیپوفیز - و همچنین تصاویر بدون تومور متکی است. ما فرآیندهای بهینه شبکه‌ها را با استفاده از مجموعه‌های آموزشی و اعتبارسنجی تعیین می‌کنیم. مجموعه‌های آموزشی و آزمایشی برای ارزیابی عملکرد مدل‌ها از دیدگاه‌های مختلف، از جمله آموزش از ابتدا، افزایش داده‌ها، یادگیری انتقال و تنظیم دقیق استفاده می‌شوند. آزمایش‌ها با استفاده از کتابخانه‌های TensorFlow و Keras در پایتون انجام می‌شوند. ما دقت مدل‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم و پیچیدگی آنها را بر اساس ظرفیت شبکه‌ها، زمان‌های آموزش و توان تصویر تحلیل می‌کنیم. چندین شبکه نرخ دقت بالایی را در هر دو مجموعه داده به دست می‌آورند، با بهترین مدل با دستیابی به دقت ۹۸.۷ درصد، که هم‌تراز با روش‌های پیشرفته است. دقت متوسط برای هر نوع تومور ۹۴.۳ درصد برای گلیوما، ۹۳.۸ درصد برای مننژیوم، ۹۷.۹ درصد برای تومورهای هیپوفیز و ۹۵.۳ درصد برای تصاویر بدون تومور است. VGG بزرگترین مدل با بیش از ۱۷۱ میلیون پارامتر است، در حالی که MobileNet و EfficientNetB0 به ترتیب با ۳.۲ و ۵.۹ میلیون پارامتر کوچکترین مدل هستند. این دو شبکه عصبی نیز به ترتیب با ۲۳.۷ و ۲۵.۴ ثانیه در هر دوره سریعترین آموزش را دارند. از سوی دیگر ConvNext با ۵۸.۲ ثانیه در هر دوره کندترین مدل است. مدل سفارشی ما بالاترین توان تصویر را با ۲۳۴.۳۷ تصویر در ثانیه به دست آورد و پس از آن MobileNet با ۲۲۶ تصویر در ثانیه قرار گرفت. ConvNext با ۹۷.۳۵ عکس در ثانیه کمترین توان عملیاتی را به دست آورد. ResNet، MobileNet و EfficientNet دقیق ترین شبکه‌ها هستند که MobileNet و EfficientNet از نظر پیچیدگی عملکرد برتر را نشان می‌دهند. اکثر مدل‌ها با استفاده از یادگیری انتقال و سپس یک مرحله تنظیم دقیق، بهترین دقت را به دست می‌آورند. با این حال، افزایش داده‌ها به طور کلی به افزایش دقت مدل‌ها کمک نمی‌کند.

ساتیانارایانا^۱ و همکاران (۲۰۲۳) به پژوهشی با عنوان، یک رویکرد یادگیری عمیق مبتنی بر همبستگی جمعی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنال عمیق برای طبقه‌بندی تومور مغزی، پرداخته‌اند. تصاویر MRI سه بعدی عمدتاً برای تشخیص تومور مغزی در نظر گرفته می‌شوند. رویکردهای یادگیری عمیق برای تشخیص بیماری در مراحل اولیه آن بسیار موثر است. با این حال، تشخیص و طبقه‌بندی از طریق رویکردهای یادگیری عمیق بسیار پیشرفته که کلاس‌های مختلفی را فراهم می‌کند، به دست می‌آید. با این حال، محدودیت قابل توجه در این زمینه، شناسایی ویژگی‌های قابل توجه است. به منظور رسیدگی به این مسائل، یک رویکرد یادگیری عمیق بسیار پیشرفته در نظر گرفته شده است که مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشن (CNN) با تحلیل همبستگی انبوه است. در اینجا، مجموعه داده ورودی در ابتدا به پیش پردازش منتقل می‌شود که در آن الگوریتم حذف میانگین جرم (AMEA) اعمال می‌شود. AMEA برای حذف پیکسل‌های نویز از تصاویر است. ویژگی‌های مهم با استفاده از مقادیر میانه جرم سفید واکنشی می‌شوند. سپس ویژگی‌های استخراج شده با استفاده از مدل CNN بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی جرم (MCA) آموزش داده می‌شود که به تعیین اندازه گیری وزن کمک می‌کند. وزن به دست آمده به بهبود عملکرد مدل CNN برای دریافت مؤثرترین نتایج کمک می‌کند.

سینار^۲ و همکاران (۲۰۲۳) به پژوهشی با عنوان، یک رویکرد مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنال جدید برای طبقه‌بندی تومور مغزی با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی، پرداخته‌اند. تومور مغزی بیماری است که به طور جدی سلامت انسان را تهدید می‌کند و اغلب با جراحی‌های خطرناک قابل درمان است. کارشناسان تومور مغزی را با تصاویر تشدید مغناطیسی با وضوح بالا (MR) تشخیص می‌دهند. با این حال، مقدار دقت مورد انتظار در مطالعات انجام شده تاکنون به دست نیامده است. هدف از این مطالعه توسعه یک رویکرد جدید برای تشخیص انواع تومور مغزی با استفاده از تصاویر MR است. در رویکرد پیشنهادی، یک شبکه عصبی مبتنی بر CNN از ابتدا طراحی شده است. نتایج روش با شبکه‌های موجود مقایسه شد. رویکرد پیشنهادی تومورهای گلیوما را با ۹۹.۶۴ درصد، تومور مننژیوم با ۹۶.۵۳ درصد، تومورهای هیپوفیز با ۹۸.۳۹ درصد و میانگین دقت ۹۸.۳۲ درصد را شناسایی کرد. مدل توسعه‌یافته مبتنی بر CNN نیز با مدل‌های عمیق

¹ Satyanarayana

² Cinar

CNN مانند ResNet50، VGG19، DensetNet121 و InceptionV3 مقایسه می‌شود که با روش یادگیری انتقالی کار می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد که رویکرد پیشنهادی از سایر شبکه‌های عصبی عمیق بهتر عمل می‌کند.

سائراو^۱ و همکاران (۲۰۲۳) به پژوهشی با عنوان، یک شبکه عصبی کانولوشنال هدایت شده برای طبقه بندی خودکار تومور مغزی از MRI، پرداخته اند. تشخیص زودهنگام تومور مغزی با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) برای درمان به موقع دارو و درمان موثر حیاتی است. اما اکثر افرادی که در مناطق دور افتاده زندگی می‌کنند به متخصصان پزشکی و امکانات تشخیص دسترسی ندارند. با این وجود، پیشرفت اخیر در اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، سیستم مراقبت های بهداشتی را متحول کرده و به توسعه اینترنت اشیا پزشکی (IoMT) منجر شده است. یک سیستم طبقه بندی خودکار تومور مغزی که با چارچوب IoMT یکپارچه شده است می تواند به تشخیص از راه دور تومورهای مغزی کمک کند. با این حال، روش های موجود برای طبقه بندی تومور مغزی در MRI بر اساس یادگیری ماشینی سنتی و یادگیری عمیق، محاسباتی فشرده هستند. استقرار این روش ها در مجموعه بالینی دنیای واقعی یک چالش جدی است. بنابراین، برای طبقه بندی تومور مغزی نیاز به تکنیک های قوی و محاسباتی کارآمد وجود دارد. برای این منظور، این مقاله یک شبکه عصبی کانولوشنال هدایت شده توجه سبک (AG-CNN) را برای طبقه بندی تومور مغز در تصاویر تشدید مغناطیسی (MR) ارائه می کند. معماری طراحی شده از بلوک های توجه کانال برای تمرکز بر روی مناطق مربوطه تصویر برای طبقه بندی تومور استفاده می کند. علاوه بر این، AG-CNN از اتصالات پرش از طریق ادغام میانگین جهانی برای ترکیب ویژگی های مراحل مختلف استفاده می کند. این رویکرد به شبکه کمک می کند تا ویژگی های پیشرفته ای را که برای تمایز تصاویر MR تومور و مغز طبیعی ضروری است استخراج کند. برای دسترسی به اثربخشی شبکه عصبی طراحی شده، آن را بر روی چهار مجموعه داده MRI تومور مغزی معیار ارزیابی کردیم. نتایج مقایسه با روش های پیشرفته موجود، استحکام و کارایی محاسباتی مدل پیشنهادی AG-CNN را نشان داد. خط لوله طبقه بندی تومور مغزی طراحی شده را می توان به راحتی

¹ Saurav

بر روی یک پلت فرم تعبیه شده با محدودیت منابع مستقر کرد و در تنظیمات بالینی در دنیای واقعی برای طبقه بندی سریع تومورهای مغزی در تصاویر MR استفاده کرد.

رویندر^۱ و همکاران (۲۰۲۳) به پژوهشی با عنوان، طبقه بندی تومور مغزی پیشرفته با استفاده از معماری شبکه عصبی کانولوشنال گراف، پرداخته اند. تومور مغزی وضعیت بسیار مهمی را در مورد مغز ارائه می دهد که با رشد کنترل نشده یک خوشه سلولی غیر طبیعی مشخص می شود. تشخیص زودهنگام تومور مغزی برای تشخیص دقیق و برنامه ریزی موثر درمان ضروری است. در این مقاله، یک مدل جدید مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنال (CNN) مبتنی بر شبکه عصبی گرافیکی (GNN) با استفاده از مجموعه داده های تومور مغزی در دسترس عموم از Kaggle برای پیش بینی اینکه آیا یک فرد تومور مغزی دارد یا خیر و اگر بله، پس کدام نوع (مننژیوما، هیپوفیز یا گلیوما). هدف این تحقیق و مدل های پیشنهادی ارائه راه حلی برای عدم در نظر گرفتن فواصل غیر اقلیدسی در داده های تصویر و ناتوانی مدل های مرسوم در یادگیری شباهت پیکسل بر اساس مجاورت پیکسل است. برای حل این مشکل، ما یک مدل شبکه عصبی کانولوشنال مبتنی بر نمودار (GCNN) را پیشنهاد کرده ایم و مشخص شد که مدل پیشنهادی مشکل در نظر گرفتن فواصل غیر اقلیدسی در تصاویر را حل می کند. هدف ما بهبود تشخیص و طبقه بندی تومور مغزی با استفاده از یک تکنیک جدید است که GNN و یک CNN 26 لایه ای را با هم ترکیب می کند که ورودی Graph را که با استفاده از عملیات Convolution گراف پیش پیچیده شده است، دریافت می کند. هدف Graph Convolution اصلاح ویژگی های گره (داده های مرتبط با هر گره) با ترکیب اطلاعات از گره های مجاور است. یک ماتریس مجاورت از پیش محاسبه شده استاندارد استفاده می شود و نمودارهای ورودی به عنوان مجموع میانگین گره های همسایه محلی، که اطلاعات منطقه ای درباره تومور را حمل می کنند، به روزرسانی شدند. این نمودارهای اصلاح شده به عنوان ماتریس های ورودی به یک CNN استاندارد ۲۶ لایه ای با لایه های Normalization دسته ای و Dropout دست نخورده داده می شوند. پنج شبکه مختلف به نام های Net-0، Net-1، Net-2، Net-3 و Net-4 پیشنهاد شده اند، و مشخص شده است که Net-2 از سایر شبکه ها یعنی Net-0، Net-1، Net-3 بهتر عمل کرده است. و Net-

¹ Ravinder

4. بالاترین دقت به دست آمده ۹۵.۰۱٪ توسط Net-2 بود. با اثربخشی فعلی، مدلی که ما پیشنهاد می‌کنیم جایگزینی حیاتی برای تشخیص آماری تومورهای مغزی در بیمارانی است که مشکوک به داشتن آن هستند.

الانازی^۱ و همکاران (۲۰۲۲) به پژوهشی با عنوان، چارچوب طبقه‌بندی تومور مغزی با استفاده از مدل یادگیری عمیق انتقالی جدا شده و توسعه‌یافته مبتنی بر تصویربرداری تشدید مغناطیسی، پرداخته‌اند. با پیشرفت تکنولوژی، یادگیری ماشینی را می‌توان برای تشخیص توده/تومور در مغز با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) به کار برد. این کار یک مدل جدید انتقال یادگیری عمیق توسعه‌یافته را برای تشخیص زودهنگام تومورهای مغزی به زیرشاخه‌های آن‌ها مانند هیپوفیز، مننژیوم و گلیوما پیشنهاد می‌کند. ابتدا، لایه‌های مختلفی از مدل‌های شبکه عصبی کانولوشنال ایزوله (CNN) از ابتدا ساخته می‌شوند تا عملکرد آنها را برای تصاویر MRI مغز بررسی کنند. سپس، مدل CNN ایزوله شده ۲۲ لایه، باینری (تومور یا بدون تومور) برای تنظیم مجدد وزن نوروها برای طبقه‌بندی تصاویر MRI مغز در زیر کلاس‌های تومور با استفاده از مفهوم یادگیری انتقالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه، مدل یادگیری انتقالی توسعه‌یافته دارای دقت بالای ۹۵.۷۵ درصد برای تصاویر MRI همان دستگاه MRI است. علاوه بر این، مدل یادگیری انتقالی توسعه‌یافته نیز با استفاده از تصاویر MRI مغز یک دستگاه دیگر آزمایش شده است تا سازگاری، قابلیت عمومی و قابلیت اطمینان آن برای کاربرد بلادرنگ در آینده تأیید شود. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی دارای دقت بالای ۹۶.۸۹ درصد برای مجموعه داده‌های MRI مغز نادیده است. بنابراین، چارچوب یادگیری عمیق پیشنهادی می‌تواند به پزشکان و رادیولوژیست‌ها در تشخیص زودهنگام تومورهای مغزی کمک کند.

مجیب^۲ و همکاران (۲۰۲۱) به پژوهشی با عنوان، یک چارچوب یادگیری عمیق مبتنی بر شبکه vgg برای تشخیص تومور مغزی در تصاویر MRI، پرداخته‌اند. تومور مغزی یک وضعیت عصبی تهدید کننده زندگی است که به دلیل رشد غیرقابل تنظیم سلول‌های داخل مغز یا جمجمه ایجاد می‌شود. میزان مرگ و میر افراد مبتلا به این بیماری به طور پیوسته در حال افزایش است. تشخیص زودهنگام تومورهای بدخیم برای ارائه

¹ Alanazi

² Majib

درمان به بیماران بسیار مهم است و کشف زودهنگام شانس بقای بیمار را بهبود می بخشد. اگر به اندازه کافی درمان نشود، میزان بقای بیمار معمولاً بسیار کمتر است. اگر تومور مغزی را نتوان در مراحل اولیه شناسایی کرد، مطمئناً می تواند منجر به مرگ شود. بنابراین، تشخیص زودهنگام تومورهای مغزی نیاز به استفاده از ابزار خودکار دارد. بخش بندی، تشخیص و جداسازی نواحی تومور آلوده از تصاویر تشدید مغناطیسی (MR) یک نگرانی اصلی است. با این حال، این یک فرآیند خسته کننده و زمان بر است که رادیولوژیست ها یا متخصصان بالینی باید انجام دهند و عملکرد آنها صرفاً به تخصص آنها بستگی دارد. برای رفع این محدودیت ها، استفاده از تکنیک های کامپیوتری حیاتی می شود. در این مقاله، مدل های مختلف سنتی و ترکیبی ML ساخته و به تفصیل تجزیه و تحلیل شدند تا تصاویر تومور مغزی را بدون هیچ گونه دخالت انسانی طبقه بندی کنند. همراه با اینها، ۱۶ مدل مختلف یادگیری انتقال نیز برای شناسایی بهترین مدل یادگیری انتقال برای طبقه بندی تومورهای مغزی بر اساس شبکه های عصبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، با استفاده از فن آوری های مختلف، یک طبقه بندی کننده انباشته پیشنهاد شد که از همه مدل های توسعه یافته دیگر بهتر عمل می کند. نمرات دقت، فراخوانی و f1 پیشنهادی VGG-SCNet (شبکه طبقه بندی کننده انباشته VGG) به ترتیب ۹۹.۲٪، ۹۹.۱٪ و ۹۹.۲٪ بود.

گاب^۱ و همکاران (۲۰۲۱) به پژوهشی با عنوان، طبقه بندی تصاویر تومور MRI مغز بر اساس تقویت PGGAN یادگیری عمیق، پرداخته اند. شیوع گسترده تومورهای مغزی در تمام گروه های سنی، داشتن توانایی تشخیص زودهنگام و دقیق نوع تومور و در نتیجه انتخاب مناسب ترین طرح های درمانی را ایجاب می کند. استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنال (CNN) به رادیولوژیست ها کمک کرده است تا نوع تومور مغزی را با دقت بیشتری از تصاویر تشدید مغناطیسی (MRI) طبقه بندی کنند. اگر تعداد کمتری از MRI به سیستم معرفی شود، یادگیری CNN دچار بیش از حد برازش می شود. روش تقویت که به عنوان بهترین راه حل فعلی برای این مشکل شناخته می شود، امکان بهینه سازی مرحله یادگیری را فراهم می کند و در نتیجه کارایی کلی را به حداکثر می رساند. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثربخشی یک رویکرد جدید برای طبقه بندی MRI تومور مغزی از طریق استفاده از استخراج کننده ویژگی های VGG19 همراه با یکی از سه نوع

¹ Gab

طبقه‌بندی‌کننده است. یک مدل تقویتی شبکه متخاصم مولد در حال رشد پیشرونده (PGGAN) برای تولید MRI «واقع بینانه» تومورهای مغزی و کمک به غلبه بر کمبود تصاویر مورد نیاز برای یادگیری عمیق استفاده می‌شود. نتایج نشان داد توانایی چارچوب ما برای طبقه‌بندی گلیوما، مننژیوم و تومورهای هیپوفیز با دقت بیشتری نسبت به مطالعات قبلی با دقت ۹۸.۵۴٪. سایر معیارهای عملکرد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

گرونادان^۱ و همکاران (۲۰۲۱) به پژوهشی با عنوان، تشخیص و تشخیص تومورهای مغزی با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنال یادگیری عمیق، پرداخته‌اند. تشخیص تومورهای مغزی در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی مغز (MRI) یک فرآیند مهم برای جلوگیری از مرگ زودرس است. این مقاله یک روش خودکار به کمک رایانه برای تشخیص و مکان‌یابی تومورهای مغزی در تصاویر MRI مغز با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق پیشنهاد می‌کند. روش پیشنهادی دارای سه زیر ماژول به عنوان پیش پردازش، طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی است. در این مقاله از افزایش داده‌ها به عنوان روش پیش پردازش استفاده می‌شود. تصاویر MRI مغز از قبل پردازش شده با استفاده از روش طبقه‌بندی به دو نوع تومور یا غیر تومور طبقه‌بندی می‌شوند. در این فرآیند تشخیص و تقسیم‌بندی تومور مغزی، از معماری طبقه‌بندی شبکه‌های عصبی کانولوشنال (CNN) برای طبقه‌بندی تصاویر مغز استفاده می‌شود. روش تقسیم‌بندی مبتنی بر مورفولوژی در این مقاله برای تقسیم‌بندی مناطق تومور در تصاویر طبقه‌بندی شده مغز استفاده شده است. علاوه بر این، مناطق تومور تقسیم‌بندی شده با استفاده از معماری CNN به موارد «خفیف» و «شدید» تشخیص داده می‌شوند. روش پیشنهادی بر روی تصاویر مغز از مجموعه داده دسترسی باز اعمال می‌شود. عملکرد سیستم پیشنهادی از نظر حساسیت، ویژگی و دقت، امتیاز F_1 ، شاخص شباهت دیسک و دقت تقسیم‌بندی ناحیه تومور در مجموعه تصاویر مغز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج شبیه‌سازی این چارچوب پیشنهادی توسط رادیولوژیست خبره تایید می‌شود.

¹ Gurunathan

رحمان^۱ و همکاران (۲۰۲۰) به پژوهشی با عنوان، یک چارچوب مبتنی بر یادگیری عمیق برای طبقه‌بندی خودکار تومورهای مغزی با استفاده از یادگیری انتقالی، پرداخته‌اند. تومورهای مغزی مخرب‌ترین بیماری هستند که منجر به طول عمر بسیار کوتاه در بالاترین درجه آنها می‌شود. تشخیص اشتباه تومورهای مغزی منجر به شفاعت پزشکی نادرست و کاهش شانس بقای بیماران می‌شود. تشخیص دقیق تومور مغزی یک نکته کلیدی برای برنامه ریزی درمانی مناسب برای درمان و بهبود وجود بیماران مبتلا به بیماری تومور مغزی است. سیستم‌های تشخیص تومور به کمک رایانه و شبکه‌های عصبی کانولوشنال داستان‌های موفقیت‌آمیزی را ارائه کرده‌اند و گام‌های مهمی در زمینه یادگیری ماشین برداشته‌اند. لایه‌های کانولوشنال عمیق در مقایسه با لایه‌های شبکه عصبی سلف سستی، ویژگی‌های مهم و قوی را به‌طور خودکار از فضای ورودی استخراج می‌کنند. در چارچوب پیشنهادی، ما سه مطالعه را با استفاده از سه معماری شبکه‌های عصبی کانولوشنال (VGGNet و GoogLeNet، AlexNet) برای طبقه‌بندی تومورهای مغزی مانند مننژیوم، گلیوما و هیپوفیز انجام می‌دهیم. سپس هر مطالعه به بررسی تکنیک‌های یادگیری انتقال می‌پردازد، یعنی تنظیم دقیق و فریز کردن با استفاده از برش‌های MRI از مجموعه داده‌های تومور مغز - Figshare. تکنیک‌های تقویت داده‌ها برای تعمیم نتایج، افزایش نمونه‌های مجموعه داده‌ها و کاهش احتمال برازش بیش از حد، برای برش‌های MRI اعمال می‌شوند. در مطالعات پیشنهادی، معماری VGG16 با تنظیم دقیق به بالاترین دقت تا ۹۸.۶۹ از نظر طبقه‌بندی و تشخیص دست یافت.

توگاکار^۲ و همکاران در سال ۲۰۲۰ به پژوهشی با عنوان، تشخیص تومور مغزی با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی با یک مدل شبکه عصبی کانولوشنال جدید، پرداخته‌اند. تومور مغزی توده ای است که به طور ناموزون در مغز رشد می‌کند و مستقیماً بر زندگی انسان تأثیر می‌گذارد. این توده به دلیل بافت‌های اطراف مغز یا جمجمه به طور خود به خود ایجاد می‌شود. روش‌های جراحی عموماً برای درمان تومور مغزی ترجیح داده می‌شوند. اخیراً مدل‌های یادگیری عمیق در تشخیص و درمان بیماری‌ها در زمینه زیست پزشکی توجه زیادی پیدا کرده است. در این مطالعه، ما یک مدل شبکه عصبی کانولوشنال جدید به نام BrainMRNet را

¹ Rehman

² Toğaçar

پیشنهاد می‌کنیم. این معماری بر اساس ماژول‌های توجه و تکنیک ابرستون ساخته شده است. دارای یک شبکه باقی مانده است. در مرحله اول، تصویر در BrainMRNet پیش پردازش می‌شود. سپس این مرحله با استفاده از تکنیک‌های تقویت تصویر برای هر تصویر به ماژول‌های توجه منتقل می‌شود. ماژول‌های توجه بخش‌های مهمی از تصویر را انتخاب می‌کنند و تصویر به لایه‌های کانولوشن منتقل می‌شود. یکی از مهم‌ترین تکنیک‌هایی که مدل BrainMRNet در لایه‌های کانولوشن استفاده می‌کند، ابر ستون است. با کمک این تکنیک، ویژگی‌های استخراج شده از هر لایه مدل BrainMRNet توسط ساختار آرایه در آخرین لایه حفظ می‌شود. هدف انتخاب بهترین و کارآمدترین ویژگی‌ها از میان ویژگی‌های نگهداری شده در آرایه است. تصاویر تشدید مغناطیسی قابل دسترس برای تشخیص تومور مغزی با مدل BrainMRNet استفاده شد. مدل BrainMRNet نسبت به مدل‌های شبکه عصبی کانولوشنال (AlexNet, GoogleNet, VGG-16) که در این مطالعه استفاده شده‌اند، موفق‌تر است. موفقیت طبقه بندی به دست آمده با مدل BrainMRNet 96.05٪ بود.

ابیوناندا¹ و همکاران در سال ۲۰۱۹ به پژوهشی با عنوان، طبقه بندی تومور مغز با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنال در کنگره جهانی فیزیک پزشکی و مهندسی زیست پزشکی، پرداخته‌اند. تشخیص اشتباه انواع تومور مغزی از پاسخ موثر به مداخلات پزشکی جلوگیری می‌کند و شانس بقا را در بین بیماران کاهش می‌دهد. یکی از روش‌های متداول برای افتراق تومورهای مغزی، بازرسی تصاویر MRI از مغز بیمار است. برای حجم زیاد داده‌ها و انواع مختلف تومورهای مغزی، این روش وقت گیر و مستعد خطاهای انسانی است. در این مطالعه، ما سعی کردیم یک شبکه عصبی کانولوشنال (CNN) را آموزش دهیم تا سه نوع شایع تومور مغزی، یعنی گلیوما، منژیوم و هیپوفیز را تشخیص دهد. ما ساده‌ترین معماری ممکن CNN را پیاده‌سازی کردیم. یعنی هر یک از لایه‌های کانولوشن، حداکثر ادغام و صاف کردن، و به دنبال آن یک اتصال کامل از یک لایه پنهان. CNN بر روی مجموعه داده تومور مغزی متشکل از ۳۰۶۴ تصویر CE-MRI با وزن T-1 که به صورت عمومی از طریق figshare Cheng (Brain Tumor Dataset, 2017) در دسترس است آموزش دید ([1]). با استفاده از معماری ساده و بدون هیچ گونه تقسیم بندی مبتنی بر منطقه قبلی، می‌توانیم به دقت

¹ Abiwinanda

آموزشی ۹۸.۵۱ درصد و دقت اعتبار سنجی ۸۴.۱۹ درصد در بهترین حالت دست پیدا کنیم. این ارقام با عملکرد الگوریتم‌های تقسیم‌بندی منطقه‌محور پیچیده‌تر قابل مقایسه هستند، که دقت آن‌ها بین ۷۱.۳۹ و ۹۴.۶۸ درصد در مجموعه داده‌های یکسان بود.

بادزا^۱ و همکاران در سال ۲۰۲۰ به پژوهشی با عنوان، طبقه‌بندی تومورهای مغزی از تصاویر MRI با استفاده از یک شبکه عصبی کانولوشن، پرداخته‌اند. طبقه‌بندی تومورهای مغزی با بیوپسی انجام می‌شود که معمولاً قبل از جراحی قطعی مغز انجام نمی‌شود. بهبود فناوری و یادگیری ماشینی می‌تواند به رادیولوژیست‌ها در تشخیص تومور بدون اقدامات تهاجمی کمک کند. یک الگوریتم یادگیری ماشینی که نتایج قابل توجهی در تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی تصویر به دست آورده است، شبکه عصبی کانولوشنال (CNN) است. ما یک معماری جدید CNN را برای طبقه‌بندی تومور مغزی از سه نوع تومور ارائه می‌کنیم. شبکه توسعه‌یافته ساده‌تر از شبکه‌های از پیش آموزش‌دیده موجود است و روی تصاویر تشدید مغناطیسی با کنتراست افزایش‌یافته T1 آزمایش شده است. عملکرد شبکه با استفاده از چهار رویکرد ارزیابی شد: ترکیبی از دو روش اعتبارسنجی متقابل ۱۰ برابری و دو پایگاه داده. قابلیت تعمیم شبکه با یکی از روش‌های ۱۰ برابری، اعتبارسنجی متقاطع موضوعی مورد آزمایش قرار گرفت و بهبود با استفاده از پایگاه داده تصویر تقویت شده آزمایش شد. بهترین نتیجه برای روش اعتبارسنجی متقاطع ۱۰ برابری برای اعتبارسنجی متقاطع رکورددار برای مجموعه داده‌های تقویت‌شده به دست آمد و در آن حالت، دقت ۹۶.۵۶ درصد بود. با قابلیت تعمیم خوب و سرعت اجرای خوب، معماری جدید توسعه‌یافته CNN می‌تواند به عنوان یک ابزار پشتیبانی تصمیم‌گیری موثر برای رادیولوژیست‌ها در تشخیص پزشکی استفاده شود.

چن^۲ و همکاران در سال ۲۰۲۰ به پژوهشی با عنوان، تقسیم‌بندی تومور مغز با شبکه عصبی متقارن کانولوشن عمیق، پرداخته‌اند. تقسیم‌بندی تومور مغز با شبکه عصبی متقارن کانولوشن عمیق، پرداخته‌اند. گلیوما شایع‌ترین تومور اولیه مغزی است که مرگ و میر بالایی دارد. جراحی رایج‌ترین روش درمانی است. تصویربرداری

¹ Badža

² Chen

رزونانس مغناطیسی (MRI) به ویژه برای ارزیابی گلیوما و ارزیابی موفقیت درمان در عمل بالینی مفید است. بنابراین تقسیم دقیق تومور مغزی از تصاویر MRI کلید تشخیص بالینی و برنامه ریزی درمان است. با این حال، مقدار زیادی از داده های تولید شده توسط MRI از تقسیم بندی دستی در یک زمان معقول جلوگیری می کند. بنابراین رویکردهای خودکار برای تقسیم بندی سریع و مؤثر مورد نیاز است. اما تنوع فضایی و ساختاری در میان تومورهای مغزی چالشی را برای تقسیم خودکار تصاویر MRI ایجاد می کند. شبکه عصبی کانولوشنال عمیق (DCNN) می تواند به نگاشت عملکرد پیچیده دست یابد. این به پاسخ به چالش کمک می کند. بنابراین، DCNN روش متداول در تقسیم بندی تومور مغزی است. اگرچه تعداد زیادی از روش های مبتنی بر DCNN پیشنهاد شده اند، این روش ها عمدتاً با هدف بهبود کیفیت ویژگی های تصویر استخراج شده توسط DCNN هستند. در واقع، این روش ها معمولاً دانش قبلی در تصاویر پزشکی را نادیده می گیرند و دانش قبلی ساده در تقسیم بندی تومور مغزی این است که اکثر مناطق تومور در تصاویر، عدم تقارن چپ به راست هستند. بر این اساس، در این مقاله، یک شبکه عصبی کانولوشنال عمیق جدید که تقارن را ترکیب می کند برای تقسیم خودکار تومورهای مغزی پیشنهاد شده است. شبکه های عصبی ما، به نام شبکه عصبی متقارن پیچیده عمیق (DCSNN)، شبکه های تقسیم بندی مبتنی بر DCNN را با افزودن ماسک های متقارن در چندین لایه گسترش می دهند. پیشنهاد ما در پایگاه داده BRATS 2015 تأیید شد و ما همچنین برخی از خطوط پایه را ارائه می دهیم. نتایج توسط متریک ضریب تشابه تاس (DSC) ارزیابی می شود. روش پیشنهادی ما به یک نتیجه رقابتی با میانگین DSC 0.852 دست یافت. بعلاوه، روش ما فقط ۱۰.۸ ثانیه طول می کشد تا یک مورد بیمار را تقسیم بندی کنیم. اگرچه روش ما بهترین عملکرد در چالش BRATS 2015 نیست، اما تا آنجا که می دانیم، روش ما بهتر از سایر روش های اخیر مبتنی بر DCNN است.

عبدالله^۱ و همکاران در سال ۲۰۱۸ به پژوهشی با عنوان، سیستم تشخیص خودکار تومور مغزی دو فازی چند مدلی از تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن، پرداخته اند. تومور مغزی یک بیماری جدی است و تعداد افرادی که به دلیل تومورهای مغزی می میرند در حال افزایش است. تشخیص دستی تومور با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی (MRI) فرآیندی زمان بر است و برای تشخیص دقیق،

¹ Abd-Ellah

محل‌سازی و طبقه‌بندی نوع تومور کافی نیست. این تحقیق یک سیستم تشخیص خودکار چند مدلی دو فازی را برای تشخیص و محل‌سازی تومور مغزی پیشنهاد می‌کند. در مرحله اول، ساختار سیستم شامل پیش پردازش، استخراج ویژگی با استفاده از یک شبکه عصبی کانولوشن (CNN) و طبقه‌بندی ویژگی با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان کدهای خروجی تصحیح خطا (ECOC-SVM) است. هدف از مرحله اول سیستم تشخیص تومور مغزی با طبقه بندی MRI ها به تصاویر طبیعی و غیر طبیعی است. هدف از مرحله دوم سیستم، بومی سازی تومور در MRI های غیر طبیعی با استفاده از یک شبکه عصبی کانولوشنال مبتنی بر ناحیه پنج لایه (R-CNN) کاملاً طراحی شده است. عملکرد فاز اول با استفاده از سه مدل CNN به نام‌های AlexNet، Visual Geometry Group (VGG)-16 و VGG-19 ارزیابی شد و حداکثر دقت تشخیص ۹۹.۵۵٪ با AlexNet با استفاده از ۳۴۹ تصویر استخراج شده از استاندارد به دست آمد. پایگاه داده تصویر مرجع برای ارزیابی پاسخ (RIDER) پایگاه داده MRI عصبی. مرحله محل‌سازی تومور مغزی با استفاده از ۸۰۴ MRI سه بعدی از پایگاه داده تقسیم بندی تومور مغزی 2013 (BraTS) مورد ارزیابی قرار گرفت و امتیاز DICE 0.87 به دست آمد. کار تجربی عملکرد فوق‌العاده سیستم مبتنی بر یادگیری عمیق پیشنهادی را در تشخیص تومور در مقایسه با سایر رویکردهای یادگیری عمیق در ادبیات اثبات کرد. نتایج به دست آمده همچنین برتری سیستم پیشنهادی را در مورد تشخیص و محل‌سازی تومور نشان می‌دهد.

دینگ^۱ و همکاران در سال ۲۰۱۹ به پژوهشی با عنوان، شبکه های عصبی کانولوشنال دو نیروی برای تقسیم بندی دقیق تومور مغز، پرداخته اند. تقسیم بندی تومور مغز از اسکن های تصویربرداری تشدید مغناطیسی هم برای تشخیص و هم برای درمان سرطان های مغز حیاتی است. به طور گسترده پذیرفته شده است که تقسیم بندی دقیق به اطلاعات چند سطحی بستگی دارد. با این حال، خروج از معماری های عمیق برای تقسیم بندی تومور مغزی نمی تواند به صراحت مدل ها را به یادگیری ویژگی های سلسله مراتبی با کیفیت بالا تشویق کند. در این مقاله، ما مجموعه ای از رویکردها را برای افزایش کیفیت ویژگی های سلسله مراتبی آموخته شده پیشنهاد می کنیم. مشارکت های ما شامل چهار جنبه است. ابتدا، مدل محبوب DeepMedic را به چند سطحی DeepMedic گسترش می دهیم تا از اطلاعات چند سطحی برای تقسیم بندی دقیق تر استفاده کنیم. دوم، ما

¹ Ding

یک طرح آموزشی جدید با نیروی دوگانه را برای ارتقای کیفیت ویژگی‌های چند سطحی که از مدل‌های عمیق آموخته شده‌اند، پیشنهاد می‌کنیم. این یک طرح آموزشی عمومی است و می‌تواند برای بسیاری از معماری‌های خروجی، به عنوان مثال، DeepMedic و U-Net اعمال شود. سوم، ما یک تابع از دست دادن مبتنی بر توزیع برچسب را به عنوان یک طبقه‌بندی کمکی طراحی می‌کنیم تا لایه‌های سطح بالای مدل‌های عمیق را تشویق کنیم تا اطلاعات انتزاعی بیشتری بیاموزند. در نهایت، ما یک رویکرد پس پردازش مبتنی بر پرسپترون چند لایه جدید برای اصلاح نتایج پیش‌بینی مدل‌های عمیق پیشنهاد می‌کنیم. آزمایش‌های گسترده‌ای بر روی دو جدیدترین مجموعه داده‌های تقسیم‌بندی تومور مغز، یعنی مجموعه داده‌های BRATS 2017 و BRATS 2015 انجام شده است. نتایج روی دو پایگاه داده نشان می‌دهد که رویکردهای پیشنهادی به طور مداوم عملکرد بخش‌بندی دو مدل عمیق محبوب را ارتقا می‌دهند.

پاشایی^۱ و همکاران در سال ۲۰۱۸ به پژوهشی با عنوان، طبقه‌بندی تومور مغزی از طریق شبکه عصبی کانولوشن و ماشین‌های یادگیری شدید، پرداخته‌اند. شناسایی تومور یکی از عوامل اصلی و تاثیرگذار در شناسایی نوع درمان، روند درمان، میزان موفقیت درمان و پیگیری بیماری است. شبکه‌های عصبی کانولوشن یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین کلاس‌ها در زمینه یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی پیشخور است که برای تحلیل تصاویر بصری بسیار کاربردی است. CNN ها ویژگی‌های استخراج شده توسط لایه‌های کانولوشن و maxpooling را یاد می‌گیرند. ماشین‌های یادگیری افراطی (ELM) نوعی الگوریتم یادگیری هستند که از یک یا چند لایه از گره‌های پنهان تشکیل شده‌اند. این شبکه‌ها در زمینه‌های مختلفی مانند طبقه‌بندی و رگرسیون کاربرد دارند. با استفاده از CNN، این مقاله سعی می‌کند ویژگی‌های پنهان را از تصاویر استخراج کند. سپس یک هسته ELM (KELM) تصاویر را بر اساس این ویژگی‌های استخراج شده طبقه‌بندی می‌کند. در این کار، ما از یک مجموعه داده برای ارزیابی اثربخشی روش پیشنهادی خود استفاده خواهیم کرد، که شامل سه نوع تومور مغزی شامل مننژیوم، گلیوما و تومور هیپوفیز در تصاویر MRI با کنتراست با وزن T1 (CE-MRI) است. نتایج این مجموعه CNN و KELM (KE-CNN) با طبقه‌بندی‌کننده‌های مختلفی مانند

¹ Pashaei

ماشین بردار پشتیبان، تابع پایه شعاعی و برخی طبقه‌بندی‌کننده‌های دیگر مقایسه می‌شوند. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد که KE-CNN نتایج امیدوارکننده‌ای برای طبقه‌بندی تومور مغزی دارد.

هولون^۱ و همکاران در سال ۲۰۱۹ به پژوهشی با عنوان، تشخیص تومور مغزی حین عمل تقریباً در زمان واقعی با استفاده از بافت‌شناسی رامن تحریک شده و شبکه‌های عصبی عمیق، پرداخته‌اند. تشخیص حین عمل برای ارائه مراقبت ایمن و موثر در طول جراحی سرطان ضروری است. گردش کار موجود برای تشخیص حین عمل بر اساس رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین بافت فراوری شده زمان، منابع و کار فشرده است. علاوه بر این، تفسیر تصاویر بافت‌شناسی حین عمل به نیروی کار آسیب‌شناسی منقبض و توزیع نابرابر بستگی دارد. در مطالعه حاضر، ما یک گردش کار موازی را گزارش می‌کنیم که ترکیبی از بافت‌شناسی رامن تحریک شده 5,6,7(SRH)، یک روش تصویربرداری نوری بدون برچسب و شبکه‌های عصبی پیچیده عمیق (CNN) برای پیش‌بینی تشخیص در کنار تخت در زمان واقعی. به صورت خودکار به طور خاص، CNN‌های ما که بر روی بیش از ۲.۵ میلیون تصویر SRH آموزش دیده‌اند، تشخیص تومور مغزی را در اتاق عمل در کمتر از ۱۵۰ ثانیه پیش‌بینی می‌کنند، مرتبه‌ای سریع‌تر از تکنیک‌های معمولی (مثلاً ۲۰ تا ۳۰ دقیقه). در یک کارآزمایی بالینی آینده‌نگر چند مرکزی ($n=278$)، ما نشان دادیم که تشخیص تصاویر SRH مبتنی بر CNN نسبت به تفسیر مبتنی بر پاتولوژیست از تصاویر بافت‌شناسی معمولی پایین‌تر است (دقت کلی، ۹۴.۶٪ در مقابل ۹۳.۹٪). CNN‌های ما سلسله‌مراتبی از نمایش ویژگی‌های بافت‌شناسی قابل تشخیص را برای طبقه‌بندی کلاس‌های هیستوپاتولوژیک اصلی تومورهای مغزی آموختند. علاوه بر این، ما یک روش تقسیم‌بندی معنایی را برای شناسایی مناطق تشخیصی نفوذ یافته به تومور در تصاویر SRH اجرا کردیم. این نتایج نشان می‌دهد که چگونه تشخیص سرطان حین عمل را می‌توان ساده کرد و یک مسیر تکمیلی برای تشخیص بافت ایجاد کرد که مستقل از یک آزمایشگاه آسیب‌شناسی سنتی است.

¹ Hollon

سرت^۱ و همکاران در سال ۲۰۱۹ به پژوهشی با عنوان، رویکردی جدید برای سیستم تشخیص تومور مغزی: تک‌تصویر با وضوح فوق‌العاده مبتنی بر حداکثر بخش‌بندی آنتروپی فازی و شبکه عصبی کانولوشنال، پرداخته اند. تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) می‌تواند برای تشخیص تومورهای مغزی استفاده شود. به لطف این تصاویر، تاکنون روش‌هایی برای تشخیص تومورهای خوش‌خیم و بدخیم مغز پیشنهاد شده است. بسیاری از سیستم‌هایی که تلاش می‌کنند این تومورها را تعریف کنند بر اساس روش‌های تجزیه و تحلیل بافت هستند. با این حال، عوامل مختلفی مانند کیفیت یک دستگاه MRI، تصاویر نویزدار و وضوح تصویر پایین ممکن است کیفیت تصاویر MRI را کاهش دهند. برای از بین بردن این مشکلات، رویکردهای وضوح فوق‌العاده به عنوان منبع مکمل برای تصاویر تومور مغز ترجیح داده می‌شوند. روش پیشنهادی از وضوح تصویر منفرد (SISR) و حداکثر بخش‌بندی آنتروپی فازی (MFES) برای تقسیم‌بندی تومور مغز بر روی یک تصویر MRI بهره‌می‌برد. بعداً، معماری ResNet از پیش آموزش دیده، که یک معماری شبکه عصبی کانولوشن (CNN) است، و ماشین بردار پشتیبان (SVM) به ترتیب برای انجام استخراج و طبقه‌بندی ویژگی استفاده می‌شوند. در مطالعات تجربی مشاهده شد که SISR عملکرد بالاتری را از نظر تقسیم‌بندی تومور مغزی نشان داد. به طور مشابه، عملکرد بالاتری را از نظر طبقه‌بندی مناطق تومور مغزی و همچنین تومورهای خوش‌خیم و بدخیم مغز نشان داد. در نتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که SISR میزان دقت ۹۵٪ در تشخیص تومورهای مغزی بخش‌بندی شده را به همراه دارد که ۷۰۵٪ از تقسیم‌بندی تومور مغزی با استفاده از MFES بدون SISR بیشتر است.

انارکی^۲ و همکاران در سال ۲۰۱۹ به پژوهشی با عنوان، طبقه‌بندی و درجه‌بندی تومور مغز مبتنی بر تصویربرداری رزونانس مغناطیسی از طریق شبکه‌های عصبی کانولوشنال و الگوریتم‌های ژنتیک، پرداخته اند. گلیوما شایع‌ترین نوع تومور اولیه مغز در بزرگسالان است و تشخیص زودهنگام آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، روشی مبتنی بر شبکه‌های عصبی کانولوشن (CNN) و الگوریتم ژنتیک (GA) به منظور طبقه‌بندی غیرتهاجمی درجات مختلف گلیوما با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) پیشنهاد

¹ Sert

² Anaraki

شده است. در روش پیشنهادی، معماری (ساختار) CNN با استفاده از GA، بر خلاف روش های موجود برای انتخاب یک معماری شبکه عصبی عمیق که معمولاً مبتنی بر آزمون و خطا یا با اتخاذ ساختارهای مشترک از پیش تعریف شده است، تکامل می یابد. علاوه بر این، برای کاهش واریانس خطای پیش بینی، کیسه سازی به عنوان یک الگوریتم مجموعه بر روی بهترین مدل تکامل یافته توسط GA استفاده می شود. برای ذکر اجمالی نتایج، در یک مطالعه موردی، دقت ۹۰.۹ درصد برای طبقه بندی سه درجه گلیوما به دست آمد. در مطالعه موردی دیگری، انواع تومورهای گلیوما، منژیوم و هیپوفیز با دقت ۹۴.۲ درصد طبقه بندی شدند. نتایج نشان دهنده اثربخشی روش پیشنهادی در طبقه بندی تومور مغزی از طریق تصاویر MRI است. با توجه به ماهیت انعطاف پذیر این روش، می توان به راحتی در عمل برای کمک به پزشک در تشخیص تومورهای مغزی در مراحل اولیه استفاده کرد.

جدول (۱-۲) خلاصه مطالعات

ردیف	محقق	سال	هدف	نتایج
	سعیدی و همکاران	۱۴۰۳	تشخیص تومور مغزی مبتنی بر MRI با استفاده از روش های یادگیری عمیق کانولوشن و تکنیک های یادگیری ماشین انتخاب شده	قت آموزشی CNN 2 بعدی پیشنهادی و شبکه رمزگذار خودکار پیشنهادی به ترتیب ۹۶.۴۷٪ و ۹۵.۶۳٪ بود.
۱	حج فروش و همکاران	۱۴۰۱	مروری بر روش های تشخیص تومور مغزی مبتنی بر مدل شبکه های عصبی کانولوشنال عمیق در تصاویر MRI مغز	اخیراً، تقسیم بندی خودکار با استفاده از روش های یادگیری عمیق محبوبیت پیدا کرده است، زیرا این روش ها به نتایج پیشرفته دست می یابند و می توانند این مشکل را بهتر از روش های دیگر برطرف کنند.
۲	قیمت گر و همکاران	۱۳۹۹	بخش بندی تمام خودکار تومور مغز در تصاویر MRI با استفاده از یک روش سطوح همتراز اصلاح شده	برای ارزیابی روش پیشنهادی از معیار های ارزیابی کمی و کیفی بر مجموعه داده های استاندارد

				Brats2017 استفاده کرده ایم و به میانگین معیار دایس ۷۹٪ برای کل تومور دست یافتیم.
۳	مظفری و همکاران	۱۳۹۸	بخش بندی تومور مغز در تصاویر MRI با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی کانولوشن تشخیص شی و شبکه U-Net.	از آنجایی که در این روش الگوریتم U-Net فقط بر روی بخشی از تصویر حاوی تومور متمرکز است، هم دقت و هم سرعت الگوریتم U-Net افزایش می یابد. برای ارزیابی روش پیشنهادی از معیار های ارزیابی کمی و کیفی بر مجموعه داده های استاندارد Brats2017 استفاده کردیم و به میانگین معیار دایس ۸۰/۷۲ و میانگین حساسیت ۸۷۳۰/۹۵ برای کل تومور دست یافتیم.
	ریس و همکاران	۲۰۲۴	عملکرد شبکه های عصبی کانولوشن برای طبقه بندی تومورهای مغزی با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی	ConvNext با ۹۷.۳۵ عکس در ثانیه کمترین توان عملیاتی را به دست آورد
	ساتیانارایانا و همکاران	۲۰۲۳	یک رویکرد یادگیری عمیق مبتنی بر همبستگی جمعی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنال عمیق برای طبقه بندی تومور مغزی	. وزن به دست آمده به بهبود عملکرد مدل CNN برای دریافت مؤثرترین نتایج کمک می کند.
	سینار و همکاران	۲۰۲۳	یک رویکرد مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنال جدید برای طبقه بندی تومور مغزی با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی	رویکرد پیشنهادی تومورهای گلیوما را با ۹۹.۶۴ درصد، تومور مننژیوم با ۹۶.۵۳ درصد، تومورهای هیپوفیز با ۹۸.۳۹ درصد و میانگین دقت ۹۸.۳۲ درصد را شناسایی کرد.
	سائراو و همکاران	۲۰۲۳	یک شبکه عصبی کانولوشنال هدایت شده برای طبقه بندی خودکار تومور مغزی از MRI	نتایج مقایسه با روش های پیشرفته موجود، استحکام و کارایی محاسباتی مدل پیشنهادی AG-CNN را نشان داد. خط لوله طبقه بندی تومور مغزی طراحی شده را می توان به راحتی بر روی یک پلت فرم تعبیه

			شده با محدودیت منابع مستقر کرد و در تنظیمات بالینی در دنیای واقعی برای طبقه بندی سریع تومورهای مغزی در تصاویر MR استفاده کرد.
	رویندر و همکاران	۲۰۲۳	طبقه بندی تومور مغزی پیشرفته با استفاده از معماری شبکه عصبی کانولوشنال گراف
۴	رحمان و همکاران	۲۰۲۰	ک چارچوب مبتنی بر یادگیری عمیق برای طبقه بندی خودکار تومورهای مغزی با استفاده از یادگیری انتقالی
۵	النازی و همکاران	۲۰۲۲	چارچوب طبقه بندی تومور مغزی با استفاده از مدل یادگیری عمیق انتقالی جدا شده و توسعه یافته مبتنی بر تصویربرداری تشدید مغناطیسی
۶	مجیب و همکاران	۲۰۲۱	یک چارچوب یادگیری عمیق مبتنی بر شبکه vgg برای تشخیص تومور مغزی در تصاویر MRI
۷	گاب و همکاران	۲۰۲۱	طبقه بندی تصاویر تومور مغزی بر اساس تقویت PGGAN یادگیری عمیق
			نتایج نشان داد توانایی چارچوب ما برای طبقه بندی گلیوما، مننژیوم و تومورهای هیپوفیز با دقت بیشتری نسبت به مطالعات قبلی با دقت ۹۸.۵۴٪ سایر معیارهای عملکرد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

۸	گروندان و همکاران	۲۰۲۱	تشخیص و تشخیص تومورهای مغزی با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنال یادگیری عمیق	نتایج شبیه سازی این چارچوب پیشنهادی توسط رادیولوژیست خبره تایید می شود.
۹	توگاکار و همکاران	۲۰۲۰	تشخیص تومور مغزی با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی با یک مدل شبکه عصبی کانولوشنال جدید	مدل BrainMRNet نسبت به مدل های شبکه عصبی کانولوشنال (AlexNet, GoogleNet, VGG-16) که در این مطالعه استفاده شده اند، موفق تر است. موفقیت طبقه بندی به دست آمده با مدل BrainMRNet 96.05% بود.
۱۰	ابیوناندا و همکاران	۲۰۱۹	طبقه بندی تومور مغز با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنال در کنگره جهانی فیزیک پزشکی و مهندسی زیست پزشکی	با استفاده از معماری ساده و بدون هیچ گونه تقسیم بندی مبتنی بر منطقه قبلی، می توانیم به دقت آموزشی ۹۸.۵۱ درصد و دقت اعتبارسنجی ۸۴.۱۹ درصد در بهترین حالت دست پیدا کنیم. این ارقام با عملکرد الگوریتم های تقسیم بندی منطقه محور پیچیده تر قابل مقایسه هستند، که دقت آنها بین ۷۱.۳۹ و ۹۴.۶۸ درصد در مجموعه داده های یکسان بود.
۱۱	بادزا و همکاران	۲۰۲۰	طبقه بندی تومورهای مغزی از تصاویر MRI با استفاده از یک شبکه عصبی کانولوشن	. بهترین نتیجه برای روش اعتبارسنجی متقاطع ۱۰ برابری برای اعتبارسنجی متقاطع رکورددار برای مجموعه داده های تقویت شده به دست آمد و در آن حالت، دقت ۹۶.۵۶ درصد بود. با قابلیت تعمیم خوب و سرعت اجرای خوب، معماری جدید توسعه یافته CNN می تواند به عنوان یک ابزار پشتیبانی تصمیم گیری موثر برای رادیولوژیست ها در تشخیص پزشکی استفاده شود.
۱۲	چن و همکاران	۲۰۲۰	تقسیم بندی تومور مغز با شبکه عصبی متقارن کانولوشن عمیق	روش پیشنهادی ما به یک نتیجه رقابتی با میانگین DSC 0.852 دست یافت. بعلاوه، روش ما فقط ۱۰.۸ ثانیه طول می کشد تا یک مورد بیمار را تقسیم بندی

			کنیم. اگرچه روش ما بهترین عملکرد در چالش BRATS 2015 نیست، اما تا آنجا که می دانیم، روش ما بهتر از سایر روش های اخیر مبتنی بر DCNN است.
۱۳	عبدالله و همکاران	۲۰۱۸	سیستم تشخیص خودکار تومور مغزی دو فازي چند مدلی از تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن
			عملکرد فاز اول با استفاده از سه مدل CNN به نام های AlexNet، Visual Geometry Group (VGG)-16 و VGG-19 ارزیابی شد و حداکثر دقت تشخیص ۹۹.۵۵٪ با AlexNet با استفاده از ۳۴۹ تصویر استخراج شده از استاندارد به دست آمد.
۱۴	دینگ و همکاران	۲۰۱۹	شبکه های عصبی کانولوشن دو نیروی برای تقسیم بندی دقیق تومور مغز
			نتایج روی دو پایگاه داده نشان می دهد که رویکردهای پیشنهادی به طور مداوم عملکرد بخش بندی دو مدل عمیق محبوب را ارتقا می دهند.
۱۵	پاشایی و همکاران	۲۰۱۸	طبقه بندی تومور مغزی از طریق شبکه عصبی کانولوشن و ماشین های یادگیری شدید
			نتایج این مجموعه CNN و KERM (KE-CNN) با طبقه بندی کننده های مختلفی مانند ماشین بردار پشتیبان، تابع پایه شعاعی و برخی طبقه بندی کننده های دیگر مقایسه می شوند. این مقایسه ها نشان می دهد که KE-CNN نتایج امیدوارکننده ای برای طبقه بندی تومور مغزی دارد.
۱۶	هولون ^۱ و همکاران	۲۰۱۹	تشخیص تومور مغزی حین عمل تقریباً در زمان واقعی با استفاده از بافت شناسی رامن تحریک شده و شبکه های عصبی عمیق
			در یک کارآزمایی بالینی آینده نگر چند مرکزی (n = 278)، ما نشان دادیم که تشخیص تصاویر SRH مبتنی بر CNN نسبت به تفسیر مبتنی بر پاتولوژیست از تصاویر بافت شناسی معمولی پایین تر است (دقت کلی، ۹۴.۶٪ در مقابل ۹۳.۹٪).
۱۷	سرت و همکاران	۲۰۱۹	رویکردی جدید برای سیستم تشخیص تومور مغزی: تک تصویر با
			مطالعه حاضر نشان داد که SISR میزان دقت ۹۵٪ در تشخیص تومورهای مغزی بخش بندی شده را به

¹ Hollon

			وضوح فوق‌العاده مبتنی بر حداکثر بخش‌بندی آنتروپی فازی و شبکه عصبی کانولوشنال	همراه دارد که ۷.۵٪ از تقسیم‌بندی تومور مغزی با استفاده از MFES بدون SISR بیشتر است.
۱۸	انارکی ^۱ و همکاران	۲۰۱۹	طبقه‌بندی و درجه‌بندی تومور مغز مبتنی بر تصویربرداری رزونانس مغناطیسی از طریق شبکه‌های عصبی کانولوشنال و الگوریتم‌های ژنتیک	نتایج نشان دهنده اثربخشی روش پیشنهادی در طبقه‌بندی تومور مغزی از طریق تصاویر MRI است. با توجه به ماهیت انعطاف پذیر این روش، می‌توان به راحتی در عمل برای کمک به پزشک در تشخیص تومورهای مغزی در مراحل اولیه استفاده کرد.

۲-۴ جمع‌بندی و نوآوری پژوهش

کار پژوهش حاضر در زمینه طبقه‌بندی تومورهای مغزی با استفاده از یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی کانولوشنال (CNN) به دلیل چندین جنبه نوآورانه و متمایزکننده از سایر مطالعات، قابل توجه است. یکی از جنبه‌های اصلی نوآوری ما، استفاده از یک چهارچوب بهینه برای طراحی و پیاده‌سازی مدل است که شامل لایه‌های کانولوشن، Pooling و ReLU به صورت ترکیبی و با توجه به نیازهای خاص داده‌های تصویری MRI است. این انتخاب به ما این امکان را می‌دهد که ویژگی‌های عمیق‌تری را از تصاویر استخراج کنیم و در نتیجه دقت طبقه‌بندی را افزایش دهیم.

علاوه بر این، ما به جای استفاده از لایه‌های کاملاً متصل، از لایه‌های کانولوشن با اندازه فیلتر 1×1 بهره بردیم که به کاهش تعداد پارامترها کمک می‌کند. این رویکرد نه تنها به بهینه‌سازی محاسباتی مدل کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به جلوگیری از اضافه‌برازش و بهبود عملکرد کلی مدل در شرایطی که داده‌های آموزشی کافی وجود ندارد، نیز منجر شود. این ویژگی به ویژه در زمینه پردازش تصویر پزشکی که به دلیل محدودیت‌های داده‌ای معمولاً با چالش‌هایی مواجه است، بسیار حائز اهمیت است.

¹ Anaraki

استفاده از الگوریتم نزولی گرادینان تصادفی با تکانه برای آموزش شبکه، همچنین یکی دیگر از جنبه‌های نوآورانه کار ماست. این روش به تسریع همگرایی شبکه کمک می‌کند و می‌تواند منجر به بهبود سرعت یادگیری و دقت مدل شود. در مقایسه با سایر روش‌ها که ممکن است از الگوریتم‌های آموزش ساده‌تری استفاده کنند، این رویکرد پیشرفته‌تر به ما این امکان را می‌دهد که به نتایج بهتری دست یابیم.

همچنین، ما از تکنیک‌های یادگیری انتقال و تقویت داده‌ها بهره بردیم تا به بهبود عملکرد مدل در مواجهه با داده‌های کم و غیر متوازن کمک کنیم. این استراتژی‌ها، به ویژه در زمینه پزشکی و تشخیص تومور، که معمولاً با عدم توازن داده‌ها مواجه است، بسیار مؤثر هستند و می‌توانند دقت تشخیص را به طور قابل توجهی افزایش دهند.

در نهایت، ما با استفاده از یک طبقه‌بندی وزنی برای ترکیب ساختارهای مختلف، به بهینه‌سازی نتایج طبقه‌بندی کمک کردیم. این روش به ما این امکان را می‌دهد که به صورت مؤثرتری به طبقه‌بندی تومورها پردازیم و دقت کلی مدل را افزایش دهیم. نتایج به دست آمده از آزمایش‌های ما، از جمله دقت ۹۸.۸۵٪ و امتیاز F1 بالای ۹۹.۰۰۲، نشان‌دهنده کارایی و نوآوری مدل پیشنهادی ما در مقایسه با سایر روش‌ها است.

به طور کلی، ترکیب این جنبه‌های نوآورانه و متمایز، کار ما را در زمینه طبقه‌بندی تومورهای مغزی به یک مطالعه پیشرفته و مؤثر تبدیل کرده است که می‌تواند به بهبود تشخیص زودهنگام و درمان بیماران مبتلا به تومورهای مغزی کمک کند.

فصل سوم: روش پژوهش

در هر پژوهش بر اساس موضوع تحقیق روش مناسبی برای انجام پژوهش برگزیده می‌شود. روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر، قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف محصولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. پایه‌ی هر علم و هنری روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علم و هنری به روش شناختی مبتنی است که در آن به کار می‌رود. انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در مورد بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق، هدف‌ها و نیز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق روشن نماید چه روش و شیوه‌ای او را دقیق تر، سریع تر و آسان تر در دستیابی به پاسخ پرسش‌های تحقیق مورد نظر یاری نماید.

در اینجا این نکته ضروری است که بیان گردد استفاده از روش‌های تحقیق در هر حوزه‌ای، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و مشکلات و توانایی انواع روش‌ها و تکنیک‌های تحقیق، کاری خطرناک و گمراه‌کننده است. این که در یک تحقیق چه رویکرد مناسب نظری و روش‌شناسی در نظر گرفته شود، بر نحوه استفاده از روش‌های تحقیق و تکنیک‌های خاص، تاثیر می‌گذارد. از این رو و با توجه به چنین نکاتی در این فصل روش تحقیق پژوهش مشخص و شرح می‌گردد و در ادامه این فصل در رابطه با ترکیب اطلاعات چند جانبه و شبکه عصبی کانولوشنال، روش پژوهش بحث شده است.

۳-۱ روش پژوهش

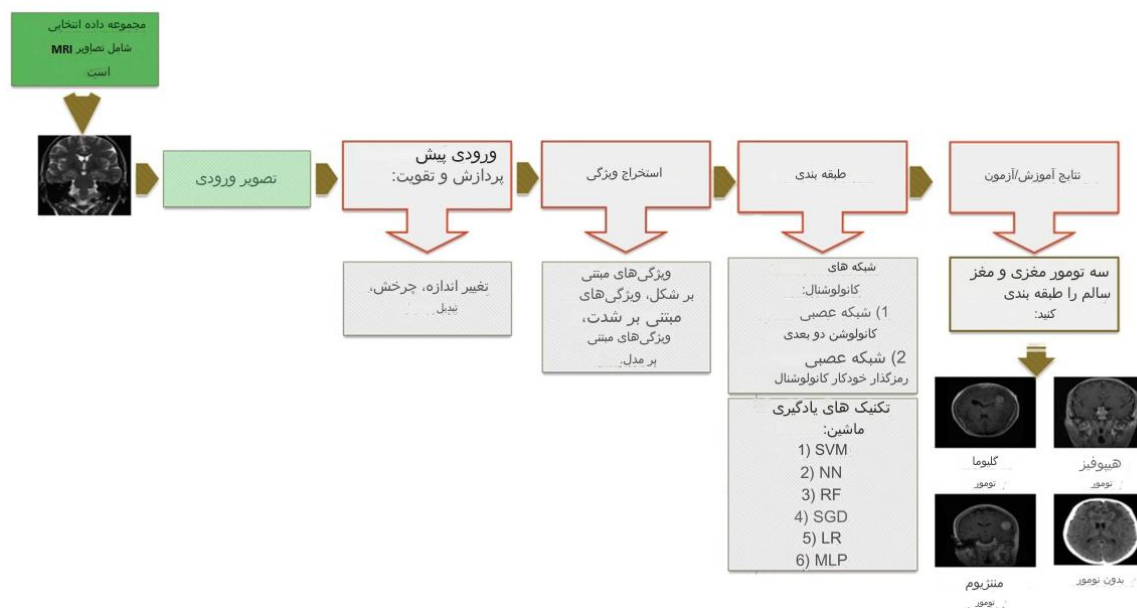
یکی از ضرورت‌های انجام هر مطالعه و تحقیقی وجود اطلاعات قابل اتکاء، سرعت و سهولت دسترسی به آن می‌باشد. با داشتن این اطلاعات، فرصتی برای محقق فراهم می‌شود که جریان مطالعه و تجزیه و تحلیل داده‌ها را برای ارزیابی اهداف و فرضیه‌های تحقیق پیگیری نماید. همچنین محقق این امکان را به دست می‌آورد که با صرف هزینه و وقت به اهداف مورد نظر دست یابد، در این مطالعه برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مبانی نظری و ادبیات تحقیق و پیشینه آن با استفاده از فیش‌برداری از کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، مقالات و پایگاه‌های اطلاعاتی، اطلاعات مورد نظر جهت تکمیل سنجش چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است.

روش کتابخانه‌ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی در بعضی از آن‌ها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می‌شود و در بعضی از آن‌ها موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیت کتابخانه‌ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است، در تحقیقاتی که ظاهراً ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش‌های کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند، در این گروه تحقیقات اعم از توصیفی، علمی، همبستگی، تجربی و غیره، محقق باید ادبیات و سوابق مسئله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه، باید از روش کتابخانه‌ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم، ثبت و نگهداری نماید و در پایان کار نسبت به طبقه‌بندی و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کنند.

پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه یک چهارچوب بهینه برای طبقه‌بندی تومورهای مغزی با استفاده از یادگیری ماشین و ویژگی‌های عمیق شبکه عصبی کانولوشن می‌باشد.

با توجه به مطالعات یک رویکرد شناسایی و طبقه‌بندی تومور کارآمد برای استخراج ویژگی‌های قوی و انجام طبقه‌بندی دقیق بیماری مورد نیاز است. در پژوهش حاضر سعی بر این است که یک روش جدید طبقه‌بندی تومور مغزی چندطبقه‌ای مبتنی بر همجوشی ویژگی‌های عمیق را پیشنهاد گردد.

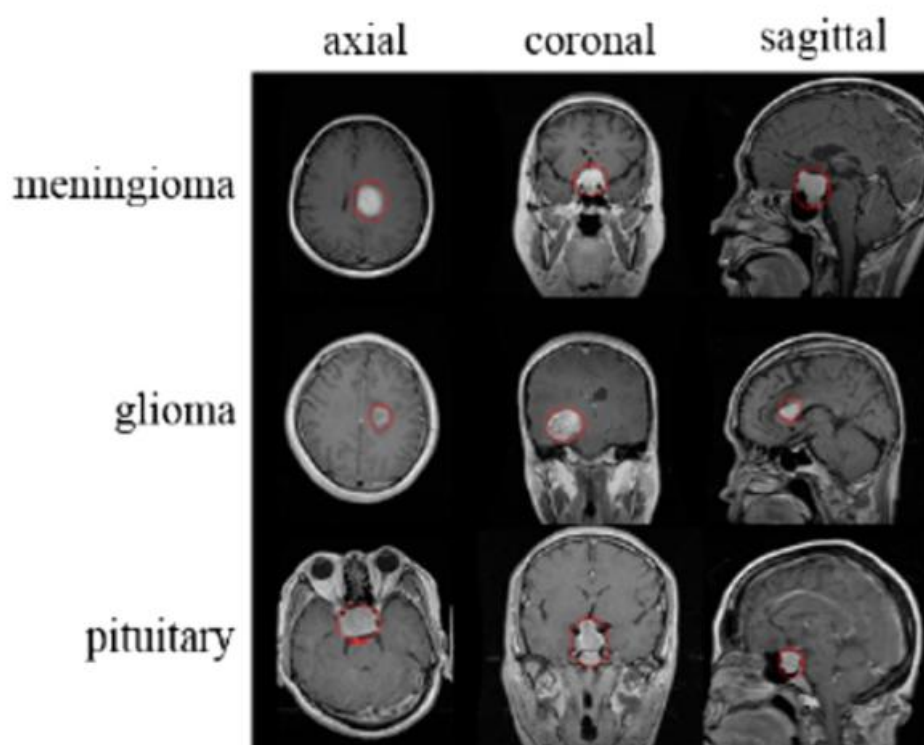
روش شناسی مطالعه حاضر در شکل (۳-۱) نشان داده شده است. مراحل اصلی مطالعه حاضر شامل انتخاب مجموعه داده های تومور مغزی، پیش پردازش تصاویر MRI، استخراج ویژگی، و طبقه بندی توسط طبقه بندی کننده های مختلف است.



شکل (۳-۱) مدل پژوهش

۳-۲ گردآوری داده ها

مجموعه داده مبتنی بر تصویر اعمال شده شامل ۳۲۶۴ تصویر MRI با کنتراست افزایش یافته با وزن T1 است (دیتا ها از قبل ثبت شده در سایت کگل). چهار نوع تصویر در این مجموعه داده وجود داشت: گلیوما (۹۲۶ تصویر)، مننژیوم (۹۳۷ تصویر)، تومور غده هیپوفیز (۹۰۱ تصویر)، و مغز سالم (۵۰۰ تصویر). همه تصاویر در صفحات ساژیتال، محوری و تاجی بودند. شکل ۲ نمونه هایی از انواع مختلف تومورها و سطوح مختلف را نشان می دهد. قسمتی از تومورها با طرح کلی قرمز علامت گذاری شده است. تعداد تصاویر برای هر بیمار متفاوت است.



شکل (۲-۳) شرح تصاویر MRI نرمال شده که انواع مختلفی از تومور را در یک صفحه متفاوت ارائه می دهد

۱-۲-۳ تقویت داده ها و پیش پردازش تصویر

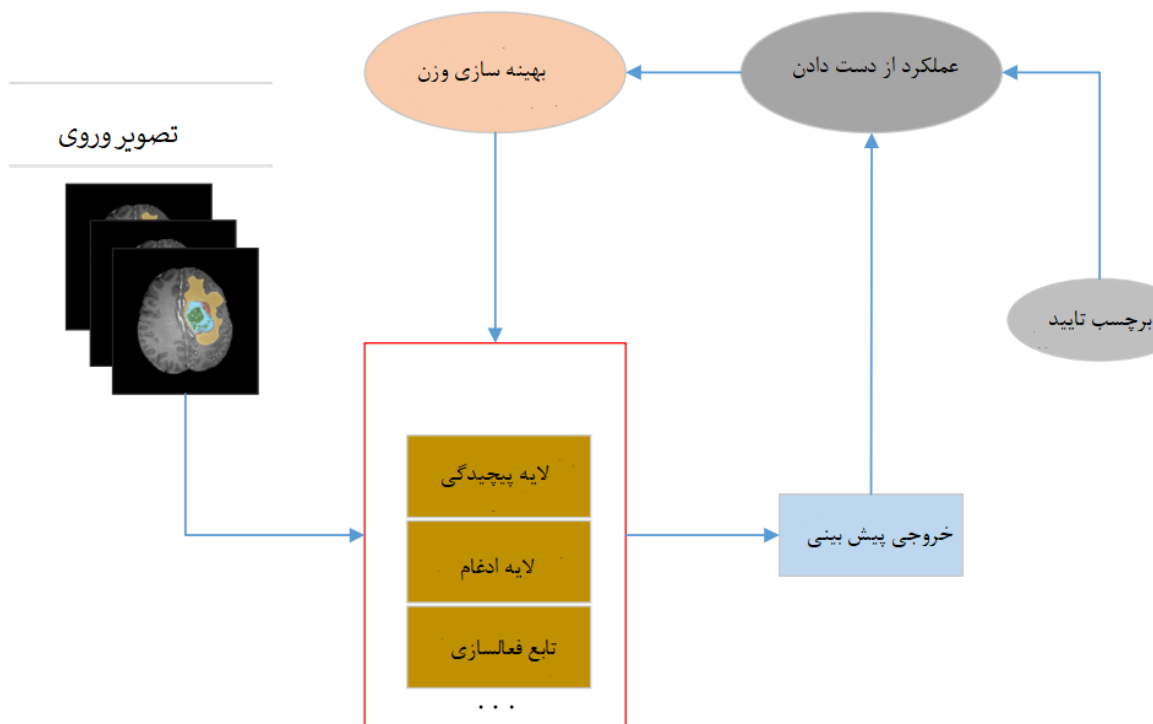
تصاویر تشدید مغناطیسی از این مجموعه داده دارای اندازه های متمایز بودند. این تصاویر نمایانگر لایه ورودی شبکه بودند، بنابراین اندازه آنها به 80×80 پیکسل تغییر یافت. هر تصویر در دو جهت برای تقویت مجموعه داده تبدیل شد. اولین تغییر شامل چرخش تصویر به میزان 90° درجه بود، و دومین تغییر عمودی تصاویر بود. مجموعه داده انتخابی ما سه بار افزوده شد که منجر به ۹۷۹۲ تصویر شد.

۳-۳ ساختار شبکه عصبی کانولوشنال

در سال ۱۹۸۹، لکان^۱ و همکاران ابتدا CNN را پیشنهاد کرد، اما تا پس از نتایج تکان دهنده در رقابت ImageNet در سال ۲۰۱۲، توجه زیادی به آن نشد. مجموعه داده ImageNet شامل ۱۰۰۰ شی است که هر کدام شامل ۱۰۰۰ تصویر است و CNN تقریباً میزان خطای بهترین روش قبلی را به نصف یا حتی کمتر از سطح خطای تشخیص انسانی کاهش می دهد. با گذشت زمان، سخت افزار و نرم افزار برای یادگیری عمیق به طور مداوم بهبود یافته است، و معماری CNN به طور فزاینده ای پیچیده شده است، حتی بیش از ۱۰۰ لایه، و تعداد وزن های آموزشی مورد نیاز به میلیون ها نفر رسیده است.

یک شبکه عصبی کانولوشنال معمولی از چندین لایه کانولوشن، لایه های ترکیبی و لایه های کاملاً متصل تشکیل شده است. معمولاً لایه کانولوشن و لایه تلفیقی به طور متناوب در قسمت جلویی شبکه ظاهر می شوند در حالی که قسمت دوم لایه کاملاً متصل است. لایه کانولوشن با پیچیدن روی تصویر ورودی یک نقشه ویژگی ایجاد می کند. لایه pooling برای انتقال مقدار به لایه بعدی با استفاده از پنجره کشویی تعریف شده و گرفتن مقدار حداکثر یا میانگین آن استفاده می شود. خروجی لایه کانولوشن قبل از نمونه برداری نیز باید به یک تابع غیر خطی تحویل داده شود. این تابع غیرخطی تابع فعال سازی نامیده می شود و می تواند تبدیل غیرخطی را روی داده ها انجام دهد. برای پیش بینی داده های ورودی، امتیاز خروجی آخرین لایه کاملاً متصل CNN به تابع ضرر متصل می شود، و تابع ضرر آنتروپی متقاطع می تواند امتیاز را به توزیع احتمال هر برچسب نرمال کند، یعنی امتیاز بزرگ، احتمال تعلق تصویر ورودی به برچسب بیشتر است. در نهایت، از نزول گرادیان تصادفی (SGD) برای بهینه سازی پارامترهای شبکه با به حداقل رساندن تابع تلفات بین پیش بینی و تگ حقیقت استفاده می شود. به عنوان مثال، نزول گرادیان تصادفی (SGD) برای به روز رسانی وزن های شبکه در هر تکرار با انتشار برگشتی تا زمان همگرایی استفاده می شود. فرآیند آموزش شبکه عصبی کانولوشن در شکل (۳-۳) نشان داده شده است.

¹ Lecun



شکل (۳-۳) فرآیند آموزش شبکه عصبی کانولوشنال

CNN یک شبکه عصبی مصنوعی پیش خور است که از یک پرسپترون چند لایه توسعه یافته است. مشابه قشر بینایی زیست شناسی، استفاده از تقسیم وزن پیچیدگی مدل به ارث رسیده از پرسپترون چند لایه را کاهش می دهد و تعداد وزن ها را به شدت کاهش می دهد. نتایج بسیار خوبی در زمینه های تشخیص گفتار، طبقه بندی تصویر و تشخیص به دست آمده است.

۳-۳-۱ شبکه عصبی کانولوشنال دو بعدی

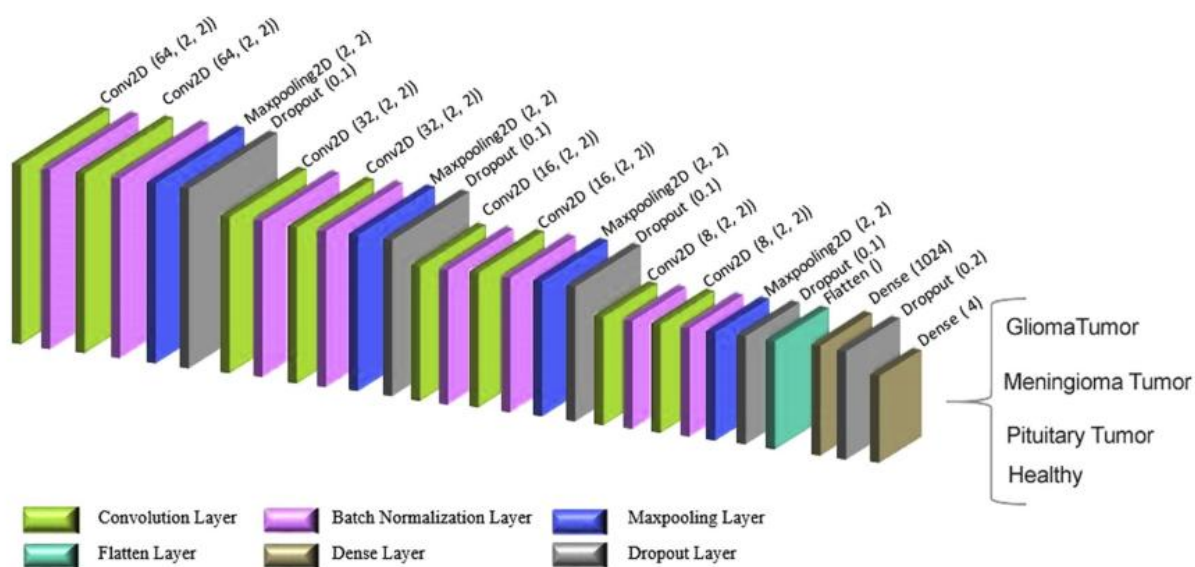
شکل ۳ معماری پیشنهادی برای CNN دو بعدی را نشان می دهد. مجموعه ای از ۹۷۹۲ داده در این مطالعه استفاده شد که ۹۰٪ (۸۸۱۲) به عنوان داده های آموزشی و ۱۰٪ (۹۸۰) به عنوان داده های آزمون استفاده شد. شبکه پیشنهادی دارای چندین لایه از جمله کانولوشن بود که دارای دو لایه کانولوشن با ۶۴ فیلتر بود. علاوه بر این، دو لایه کانولوشن شامل ۳۲ فیلتر و بقیه دارای ۱۶ فیلتر هستند. دو لایه کانولوشن نهایی فیلترهای شبکه مورد نظر را با طول ۸ می سازد. لایه های این شبکه دارای عملکرد هسته 2×2 هستند.

شبکه کانولوشنال که از آن به عنوان شبکه عصبی نیز یاد می شود، ساختاری سلسله مراتبی دارد. این شبکه یک پیوند بین لایه های کانولوشن، لایه های ادغام متناوب و لایه های کاملاً متصل ایجاد می کند. یکی از عواملی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که بعد از هر لایه کانولوشن نیازی به استفاده از لایه ی Pooling نیست.

شکل (۳-۴) نشان می دهد که شبکه دارای هشت لایه کانولوشنال و چهار لایه ترکیبی است. لایه ادغام نهایی با خروجی ۲ بعدی توسط لایه های مسطح به یک لایه ۱ بعدی تبدیل می شود تا بتوان آن را به لایه های کاملاً متصل ارسال کرد. همچنین، یک نوع بالشتک برای مدیریت و کنترل اندازه خروجی لایه کانولوشنال مورد نیاز است. این مطالعه نشان داد که از padding در سلول های مجاور برای همه شبکه ها برای مدیریت لبه های داده های ورودی با مقادیر یکسان استفاده می شود.

برای طبقه بندی داده ها به دسته های تابع فعال سازی softmax، در مجموع از ۱۰۲۴ لایه کاملاً متصل و ۴ لایه کاملاً متصل استفاده شد. در این فرآیند از لایه های نرمال سازی دسته ای برای جلوگیری از برازش بیش از حد استفاده شد. یک لایه حذفی با نرخ ۰.۱ نیز به دنبال لایه های حداکثر ادغام و کاملاً متصل استفاده شد. برای تابع فعال سازی، تابع ReLU در تمام لایه ها به غیر از آخرین لایه کاملاً متصل استفاده شد. برای افزایش کارایی، از Adam به عنوان یک تابع بهینه سازی استفاده شد. مقادیر مختلف شامل ۰.۰۱، ۰.۰۰۱ و ۰.۰۰۰۱ برای آزمون پارامتر نرخ یادگیری استفاده شد.

همچنین بهترین مقدار با حداقل خطای یادگیری ۰/۰۰۱ به دست آمد. پس از ۱۰۰ دوره، روند آموزش تایید شد. اندازه دسته ۱۶ تعیین شد و هر دوره حدود ۷ ثانیه به طول انجامید. ویژگی های استخراج شده از لایه کانولوشن شامل ورودی از لایه اول است که به طور کامل به لایه پنهان $U_{fc}=1024$ متصل است. تعداد وزن ها (W_{conv}) به اندازه خروجی لایه پیچیدگی قبلی (y_1*y_2)، تعداد فیلترها (k) و تعداد لایه های پنهان در لایه های کاملاً متصل بستگی داشت.



شکل (۳-۴) معماری شبکه کانولوشن دو بعدی

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها

جهت کد نویسی و مدلسازی از زبان پایتون استفاده می نمایم.

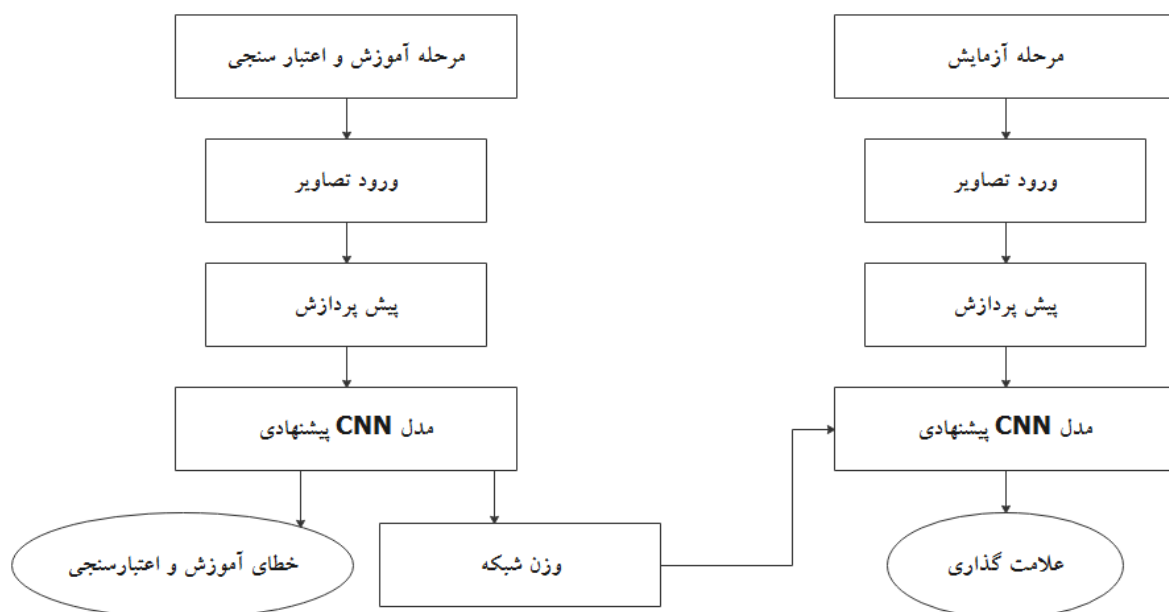
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

در هر پژوهش تحلیل نتایج به دست آمده از مرحله گردآوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحقیق است، چرا که دستاورد تحقیق چند ماهه و حتی چند ساله محقق که حاصل مطالعات نظری، پیشینه پژوهش‌های دیگر، تهیه ابزار گردآوری داده‌ها، رفتن به میدان و جمع‌آوری اطلاعات می‌باشد، به آزمون گذاشته می‌شود و برای پژوهشگر آشکار می‌شود که پیش‌فرض‌های حاصل از مطالعاتش تا چه حد معتبر و دقیق بوده‌اند. بنابراین ضروری است داده‌های به دست آمده با روش‌های دقیق و علمی و با دقت و حساسیت زیادی تجزیه و تحلیل شوند تا قابلیت تعمیم‌پذیری آن‌ها با اطمینان بالایی امکان‌پذیر باشد.

در ابتدا پایگاه داده فایل‌های تصویری متشکل از عکس‌های اشعه ایکس وارد می‌شود. سپس در نرم افزار پایتون به کمک یادگیری عمیق، شبکه عصبی پیچشی تشکیل می‌شود و در نهایت ارزیابی شبکه عصبی به کمک روش‌های مختلف انجام می‌شود.

۴-۱ الگوریتم پیشنهادی

در این مطالعه، روشی مبتنی بر CNN برای تشخیص ضایعات مغزی (تومور) از MRI ارائه شده است. ابتدا MRI از پایگاه داده خوانده می‌شود. تصاویر موجود در پایگاه داده به دو مرحله آموزش و تست تقسیم می‌شوند. ابتدا پیش پردازش بر روی تصاویر انجام می‌شود و سپس نتایج به عنوان ورودی در مرحله بعدی استخراج ویژگی‌ها وارد می‌شود. در این مطالعه از CNN برای استخراج ویژگی استفاده شده است. لایه‌های Convolutional و ReLU و Pooling در CNN استفاده می‌شود. تعداد لایه‌های استفاده شده و محل قرارگیری آن‌ها در مدل پیشنهادی نشان داده شده است. شکل ۴-۱ نمودار کلی الگوریتم پیشنهادی را نشان می‌دهد. جزئیات در قسمت‌های بعدی توضیح داده خواهد شد.



شکل ۴-۱ نمودار کلی الگوریتم پیشنهادی

۴-۲ مراحل آموزش و اعتبارسنجی

برای آموزش شبکه، داده‌های ورودی وارد شبکه می‌شود. سپس لایه‌های مختلف CNN بر روی آن‌ها اعمال می‌شود. تفاوت بین نتایج به دست آمده از شبکه و نتیجه مورد نظر خطا را نشان می‌دهد. با توجه به خطا، وزن‌ها و پارامترها تصحیح می‌شوند. این روند تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می‌یابد.

در این پژوهش از شیب نزولی تصادفی با تکانه برای تصحیح وزن‌ها استفاده شده است. ∇_w عملگر گرادیان وزن را نشان می‌دهد. ϵ میزان یادگیری است. استفاده از مومنتوم در الگوریتم گرادیان نزول نرخ همگرایی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. ρ پارامتر تکانه است. نزول گرادیان تصادفی با روش تکانه به بردار وزن در گام زمانی فعلی و تغییر وزن مرحله قبل بستگی دارد:

$$\Delta w_t = -\epsilon \nabla_w E(w) + \rho \Delta w_{t-1} \quad (4-1)$$

آموزش CNN از مرحله پیش‌خور و مرحله پس انتشار تشکیل شده است. در مرحله فید فوروارد، میزان خطا به دست می‌آید. بر اساس میزان خطا، پس انتشار شروع می‌شود. در مرحله پس انتشار، تمامی پارامترها بر

اساس اثر خطای ایجاد شده در شبکه تغییر می کنند. پس از تعداد مناسب تکرار، مرحله آموزش شبکه به پایان می رسد. در پایان از شبکه آموزش دیده در مرحله آزمایش استفاده می شود.

۴-۲-۱ پیش پردازش

یکی از مزایای CNN این است که تصاویر با کمترین پیش پردازش به عنوان ورودی به شبکه وارد می شود و با این مقدار فرآیند شناسایی به خوبی انجام می شود. هدف از پیش پردازش حذف اطلاعات اضافی برای پردازش بهتر در مراحل بعدی است. تصاویر پایگاه داده سه بعدی هستند. آن ها به تصاویر خاکستری تبدیل شدند. این کار ابعاد را به دو کاهش می دهد و سرعت پردازش را افزایش می دهد. همچنین تصاویر موجود در پایگاه داده یکسان نیستند. اندازه تصاویر به یک اندازه تبدیل می شود.

۴-۲-۲ ساختار پیشنهادی CNN

CNN زیر مجموعه ای از معماری عمیق است. لایه های اصلی برای ساخت یک معماری CNN عبارتند از: لایه کانولوشن، لایه pooling، لایه ReLU، لایه کاملاً متصل و لایه softmax. این لایه ها در کنار هم قرار گرفته و یک معماری کامل از شبکه کانولوشن ایجاد می شود.

لایه کانولوشن، هسته CNN است. پارامترهای لایه کانولوشن از مجموعه ای از فیلترهای قابل یادگیری تشکیل شده اند. انجام عملیات کانولوشن باعث اتصال محلی می شود و ارتباط بین پیکسل های همسایه را یاد می گیرد. همچنین ثبات و تغییر ناپذیری را برای تغییر مکان فراهم می کند. پارامترهای این لایه عبارتند از: تعداد فیلترها (K)، اندازه ناحیه ادراکی ($F(x, y)$)، گام (S)، مقدار padding (P). در روش پیشنهادی، برای سریع تر کردن یادگیری، مقادیر فیلتر از اعداد تصادفی بین ۱+ و ۱- تشکیل شده اند.

لایه ReLU در خروجی هر لایه خطی استفاده می شود. این لایه تمام مقادیر منفی را صفر می کند و مقادیر مثبت را بدون تغییر نگه می دارد:

$$ReLU(x) = \text{Max}(0, x) \quad (2-4)$$

محاسبه لایه ReLU آسان است (انتشار به جلو/پس) و گرادیان محو شدگی در مدل های عمیق بسیار کمتر در آن اتفاق می افتد. لایه ReLU غیر خطی بودن شبکه را افزایش می دهد که خروجی شبکه را بهبود می بخشد. عمل کانولوشن خود یک عملیات خطی است و بنابراین بدون قرار دادن یک عملگر غیرخطی بین چندین عملیات خطی، تفاوتی بین یک عملیات خطی یا چند دنباله خطی وجود نخواهد داشت. بنابراین، قرار دادن لایه ReLU سطوح انتزاع بالاتر را افزایش می دهد.

لایه ادغام برای کاهش تعداد پارامترها و محاسبات، اندازه تصویر ورودی را کاهش می دهد. معروف ترین نوع لایه pooling max pooling است که در این پژوهش از آن استفاده شده است. پارامترهای لایه ادغام عبارتند از: اندازه ناحیه ادراکی $(F(x, y))$ و گام (S) . این لایه یک تابع ثابت از ورودی را می شمارد و هیچ پارامتری به شبکه اضافه نمی کند.

در نهایت، پس از چندین لایه کانولوشن و ادغام، استدلال سطح بالا در CNN با استفاده از یک لایه کاملاً متصل انجام می شود. لایه های کاملاً متصل نقشه، ویژگی های دو بعدی را به یک بردار ویژگی یک بعدی تبدیل می کند. از این وکتور می توان برای طبقه بندی تصاویر یا ادامه پردازش بعداً استفاده کرد.

مشکل بزرگ این نوع لایه ها، تعداد زیاد پارامترها است. این باعث می شود هزینه پردازش بسیار بالایی در مرحله آموزش به همراه داشته باشد. بنابراین در روش پیشنهادی به جای یک لایه کاملاً متصل، از لایه کانولوشن با اندازه فیلتر 1×1 استفاده می شود. استفاده از لایه کانولوشن تا حد زیادی پارامترهای شبکه را کاهش می دهد.

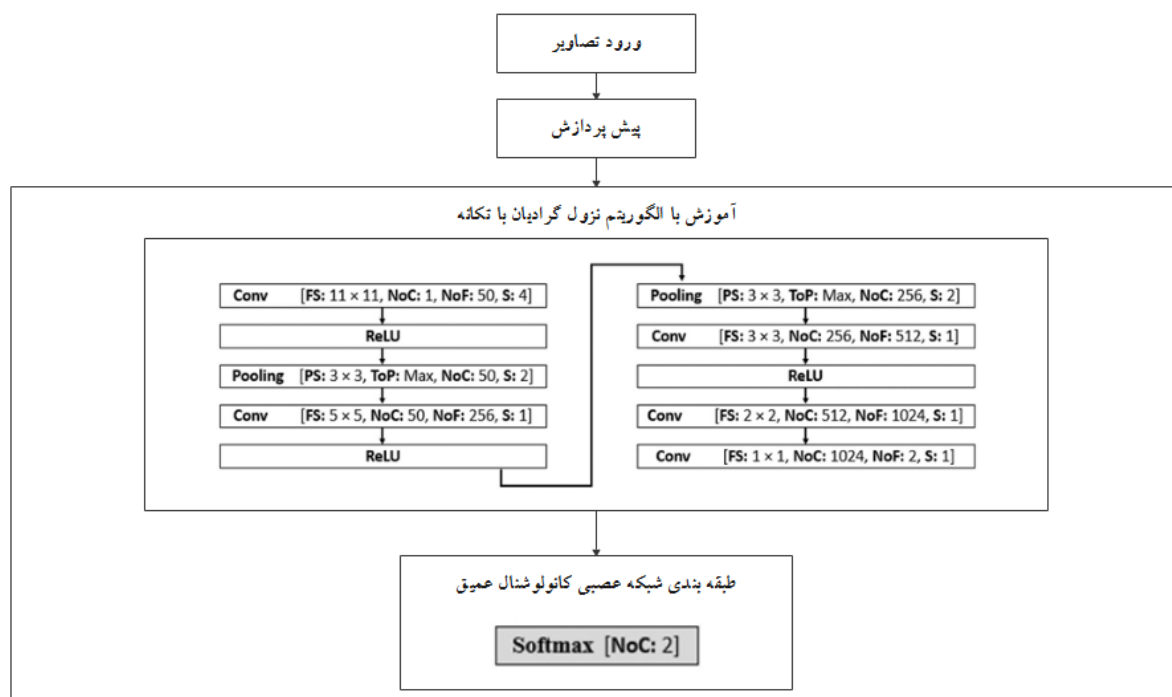
در CNN از تابع softmax برای لایه نهایی استفاده می شود. لایه softmax خروجی کمی بصری تر ارائه می دهد و همچنین یک تفسیر احتمالی به صورت زیر دارد:

$$\text{SoftMax} = \frac{e^{a_i}}{\sum_{j=1}^m e^{a_j}} \quad (3-4)$$

لایه softmax به نرون های لایه آخر اعمال می شود و خروجی آن ها را به فضای احتمالی می برد (مجموع برابر با یک). این لایه اعداد بزرگ را بزرگتر و اعداد کوچک را کوچکتر می کند. این باعث خطای بزرگتر

می‌شود و خطای بزرگتر را به شبکه بر می‌گرداند. در نتیجه، بازگشت خطای بزرگتر باعث همگرایی سریعتر می‌شود.

در مدل پیشنهادی، ساختار لایه‌ها به این صورت ارائه می‌شود: Conv, ReLU, pooling, Conv, ReLU, Conv, pooling, ReLU, Conv, Conv, softmax. همچنین پارامترهای لایه‌ها و خلاصه روش پیشنهادی در شکل ۴-۲ نشان داده شده است. در شکل ۴-۲ پارامترهای لایه خلاصه شده اند: اندازه فیلتر (FS)، تعداد کانال (NoC)، تعداد فیلترها (NoF) و گام (S). این لایه‌ها با آزمون و خطا انتخاب شدند. همچنین پارامترهای آموزشی مربوط به نزول گرادیان تصادفی به صورت زیر تنظیم شدند: اندازه دسته: ۲۰؛ دوره‌های عددی: ۵؛ میزان یادگیری: ۰.۰۰۹؛ و تکانه: ۰.۹.



شکل ۴-۲ پارامترهای لایه‌ها و روش پیشنهادی

۴-۳ پایگاه داده

پایگاه داده به مجموعه نمونه‌هایی اطلاق می‌شود که در حوزه تحقیقاتی خاصی تهیه شده و به منظور استفاده محققین آن حوزه برای آزمون ایده‌ها و تئوری‌ها استفاده می‌شود. تهیه پایگاه مناسب به تخصص‌های متعددی

نیاز دارد که معمولاً یک محقق علوم کامپیوتر فاقد آن هاست. از سوی دیگر انجام این کار فرایندی زمانبر است که در فرصت‌های محدود پروژه‌ها تمرکز روی اصل مطلب پروژه را تهدید می‌کند. همچنین برای اینکه نتیجه مطالعات گروه‌های مختلف باهم قابل مقایسه و قضاوت باشند؛ لازم است پایگاه مورد استفاده در آزمایش‌های آن‌ها یکسان باشد.

پایگاه داده در مفهوم عام آن، به مجموعه‌ای از اطلاعات با ساختار منظم و سازمان‌یافته گفته می‌شود. در این مفهوم، ذخیره‌سازی ساده اطلاعات در یک پرونده را نیز می‌توان نوعی پایگاه داده دانست. اما در مفهوم خاص، منظور از پایگاه داده مجموعه‌ای از این اطلاعات است که در قالبی ذخیره شده که توسط ابزارهای الکترونیکی قابل خواندن و دسترسی است. موارد ذیل از جمله تعاریف آکادمیک ارائه شده از این مفهوم هستند.

۱) پایگاه داده‌ها عبارت است از، مجموعه‌ای از داده‌های منطقاً به هم مرتبط (و توصیف این داده‌ها) که برای پاسخ‌گویی به نیازهای اطلاعاتی یک سازمان طراحی شده‌اند.

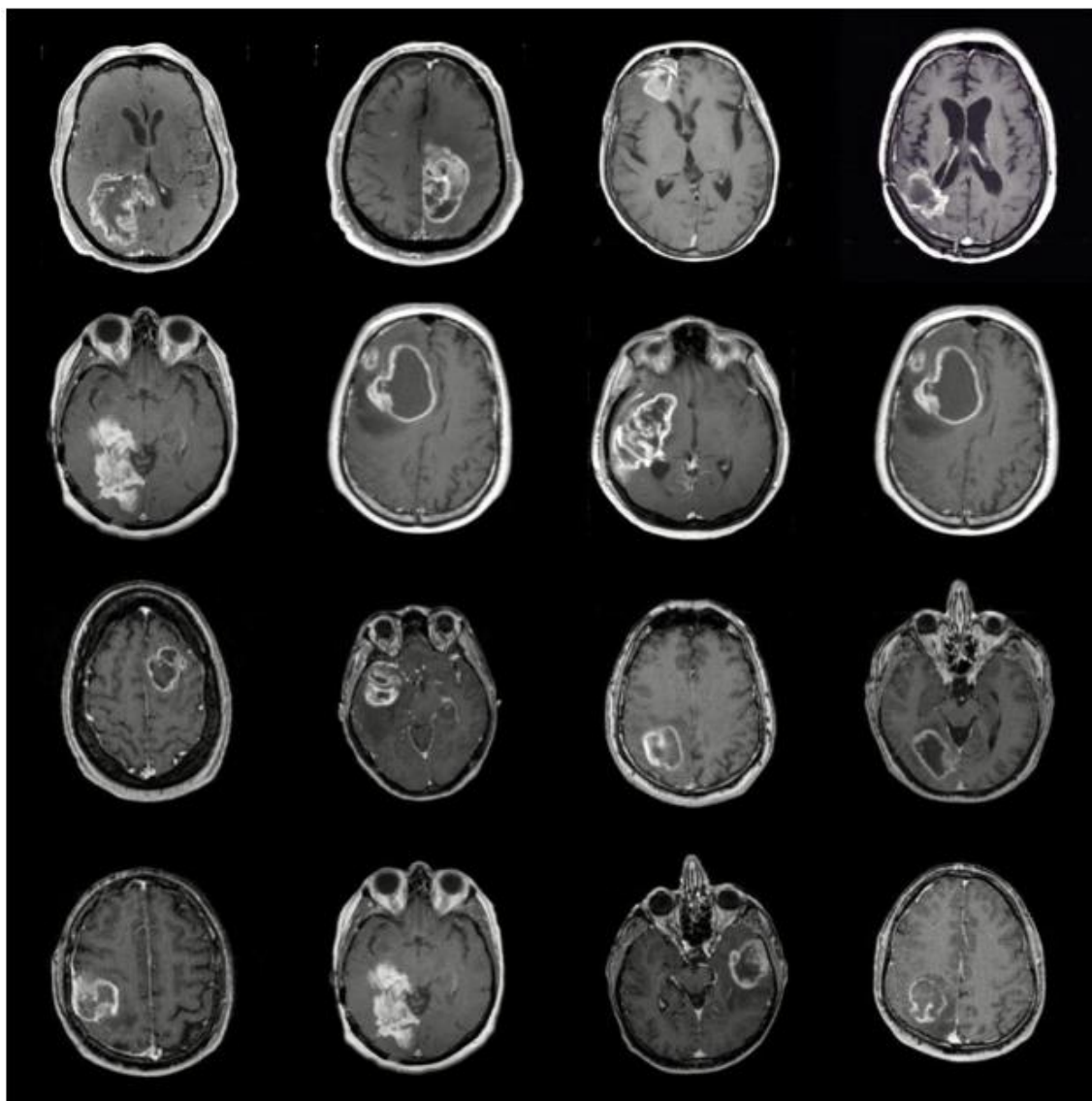
۲) پایگاه داده‌ها به مجموعه‌ای از داده‌ها اطلاق می‌شود که توسط یک سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، مدیریت می‌شود.

۳) گاه به جای عبارت «پایگاه داده» از اصطلاح «بانک اطلاعات» استفاده می‌شود. این اصطلاح قدیمی بوده و توسط مبتکران پایگاه‌های داده اولیه به کار برده می‌شده است.

لازم به ذکر است که چالش تصادفی داده‌ها را نمی‌توان یک پایگاه داده در معنای خاص آن تلقی نمود؛ چراکه پایگاه داده برای هدفی خاص ساخته و جمع‌آوری شده، کاربران مشخصی را مخاطب قرار می‌دهد و کاربردی ویژه از سوی طراحان برای آن مدنظر قرار داده می‌شود.

مجموعه داده مورد استفاده در این پژوهش شامل ۷۱۵۳ تصویر MRI مغز است که به چهار کلاس مختلف تقسیم شده‌اند: گلیوما (Glioma)، مننژیوم (Meningioma)، هیپوفیز (Pituitary) و نرمال (Normal). تمام تصاویر در طول مراقبت‌های بالینی معمول از بیماران گرفته شده‌اند. توزیع تصاویر در کلاس‌های مختلف به این صورت است که کلاس گلیوما دارای ۱۶۲۱ تصویر، کلاس مننژیوم ۱۷۷۵ تصویر، کلاس هیپوفیز ۱۷۵۷ تصویر و کلاس نرمال ۲۰۰۰ تصویر می‌باشد (جدول ۱-۴).

در این مطالعه، برای ارزیابی دقیق مدل‌ها، داده‌ها به صورت تصادفی تقسیم‌بندی شدند. ۱۰ درصد از کل داده‌ها (حدود ۷۱۶ تصویر) به عنوان مجموعه تست (Test Set) جدا شد تا مدل‌ها روی داده‌هایی که هرگز ندیده‌اند ارزیابی شوند. باقی‌مانده داده‌ها (۹۰ درصد) برای فاز آموزش و اعتبارسنجی استفاده گردید. از این ۹۰ درصد، مجدداً ۱۰ درصد به عنوان مجموعه اعتبارسنجی (Validation Set) و مابقی به عنوان مجموعه آموزشی (Training Set) در نظر گرفته شد. بنابراین، مدل‌ها بر روی حدود ۵۷۹۳ تصویر آموزش دیدند، با ۶۴۴ تصویر اعتبارسنجی شدند و نهایتاً روی ۷۱۶ تصویر تست مورد آزمون نهایی قرار گرفتند. شکل ۳-۴ نمونه‌هایی از تصاویر این پایگاه داده را نشان می‌دهد که شامل بافت سالم و تومورهای مختلف مغزی است.



شکل ۴-۳ چند نمونه از تصاویر MRI دیتاست

جدول ۴-۱ شرح مجموعه داده تجربی

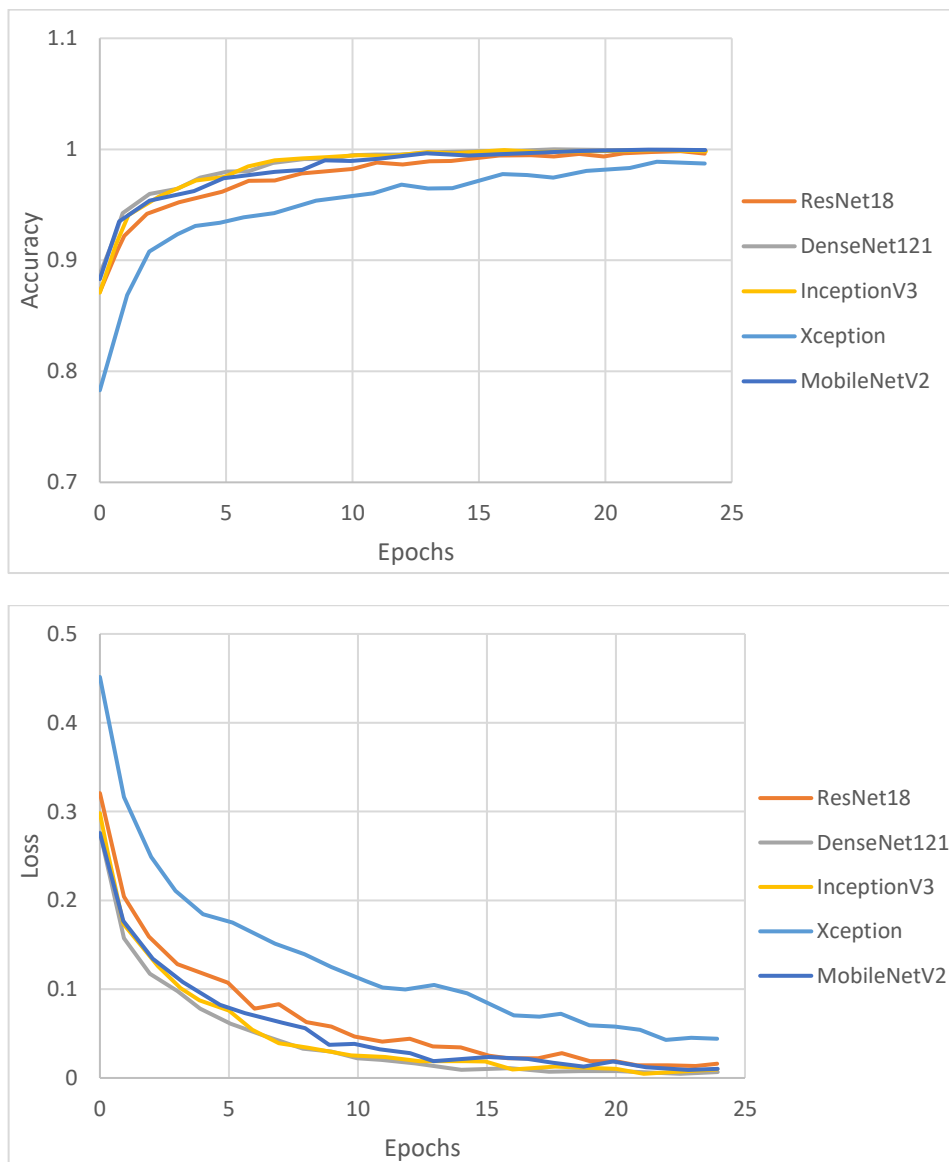
دسته‌بندی (کلاس)	مجموعه آموزش	مجموعه آزمایش	تعداد کل تصاویر	درصد از کل
گلیوما (Glioma)	۱,۴۵۹	۱۶۲	۱,۶۲۱	۲۲.۷٪
مننژیوم (Meningioma)	۱,۵۹۷	۱۷۸	۱,۷۷۵	۲۴.۸٪
هیپوفیز (Pituitary)	۱,۵۸۱	۱۷۶	۱,۷۵۷	۲۴.۶٪
عادی (Normal)	۱,۸۰۰	۲۰۰	۲,۰۰۰	۲۷.۹٪
مجموع کل	۶,۴۳۷	۷۱۶	۷,۱۵۳	۱۰۰٪
نسبت تقسیم	۹۰٪	۱۰٪	-	-

۴-۴ یافته‌های پژوهش

در این بخش، آزمایش‌ها و تکنیک‌های ارزیابی مورد استفاده در مطالعه برای سنجش کارایی مدل پیشنهادی ارائه شده است. چارچوب یادگیری عمیق در این پژوهش با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Python و کتابخانه TensorFlow/Keras پیاده‌سازی شد. شبکه‌های عصبی عمیق شامل DenseNet121، ResNet50، InceptionV3 و MobileNetV2 به عنوان مدل‌های پایه انتخاب شدند. ابتدا از تکنیک یادگیری انتقالی (Transfer Learning) با بارگذاری وزن‌های از پیش آموزش‌دیده روی مجموعه داده ImageNet استفاده شد و سپس این مدل‌ها برای انطباق با مسئله تشخیص تومور مغزی، تنظیم دقیق (Fine-tune) شدند.

۴-۴-۱ نتیجه از نظر دقت و زیان

برای ارزیابی دقیق عملکرد مدل‌ها، هر شبکه به صورت جداگانه آموزش داده شد و پارامترهای آن در طول آموزش بهینه‌سازی گردید. روند آموزش مدل‌ها برای ۲۵ دوره (Epoch) انجام شد و از تکنیک‌هایی مانند توقف زودرس (Early Stopping) و کاهش نرخ یادگیری (ReduceLROnPlateau) برای جلوگیری از بیش‌برازش استفاده شد. دقت آموزش برای تمامی مدل‌ها به مقادیر بالای ۹۶ درصد رسید و مقدار زیان (Loss) به طور پیوسته کاهش یافت که نشان‌دهنده همگرایی مناسب مدل‌هاست.



شکل ۴-۴ دقت آموزش و منحنی‌های تلفات آموزشی برای ساختارهای مختلف روی مجموعه داده آموزشی در حالی که مدل‌ها برای ۲۵ دوره آموزش داده شدند

جدول ۴-۲ مقدار دقت و سایر معیارهای ارزیابی را برای شبکه‌های مختلف و مدل ترکیبی نهایی (Stacked Ensemble) خلاصه می‌کند. در بین مدل‌های تکی، DenseNet121 با دقت ۹۸.۰۰٪ بهترین عملکرد را داشت. برخلاف روش‌های سنتی میانگین‌گیری وزنی که ممکن است تحت تاثیر مدل‌های ضعیف‌تر قرار گیرند، در این پژوهش از روش Stacked Generalization استفاده شد. در این روش، یک مدل فرا-یادگیر (Meta-Learner) بر اساس رگرسیون لجستیک، خروجی‌های احتمالی مدل‌های پایه را به عنوان ورودی دریافت کرده و بهترین تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. این رویکرد هوشمند باعث شد تا دقت نهایی به ۹۸.۶۱٪ برسد.

جدول ۴-۲ دقت تست نهایی به دست آمده توسط تمام ساختارها و طبقه‌بندی کننده وزنی

مدل (ساختار)	دقت (Accuracy)
ResNet50	۹۷.۳۰٪
DenseNet121	۹۸.۰۰٪
InceptionV3	۹۷.۰۰٪
Xception	۹۶.۵۰٪
MobileNetV2	۹۶.۷۰٪
مدل پیشنهادی (Stacked Ensemble)	۹۸.۶۱٪

جدول ۴-۳ ارزش وزنی مربوط به هر ساختار

ساختار	نقش در مدل ترکیبی
ResNet50	تاثیر بسیار بالا (مدل اصلی)

DenseNet121	تأثیر بالا (پشتیبان اول)
InceptionV3	تأثیر متوسط (پشتیبان دوم)
Xception	تأثیر محدود (تنوع بخشی)
MobileNetV2	تأثیر کم

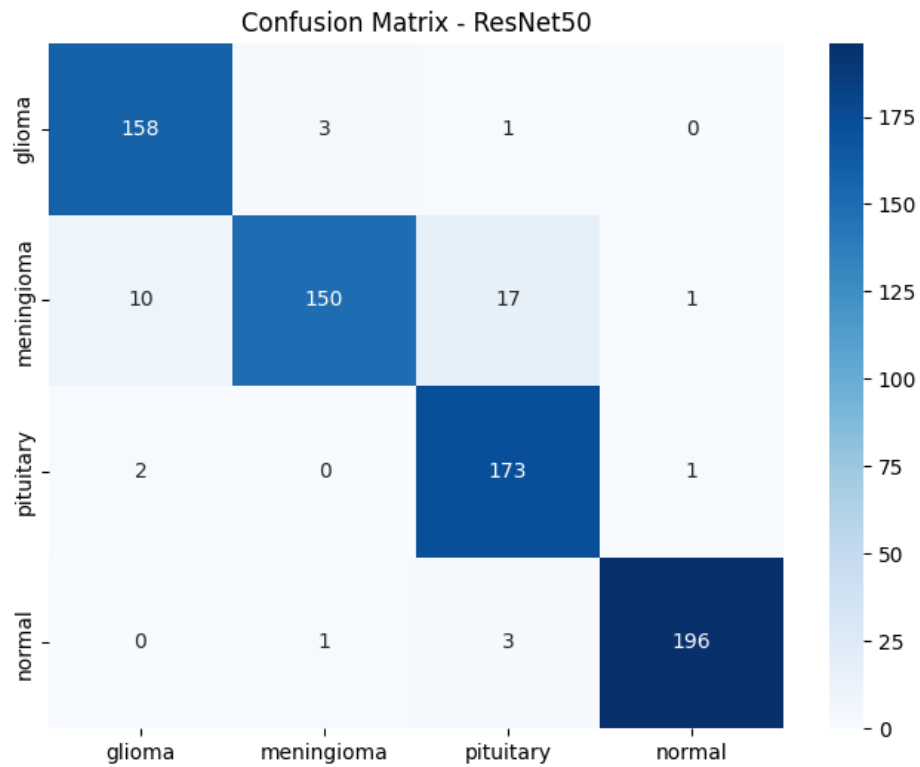
در جدول ۲-۴ مشاهده می‌شود که مدل ترکیبی پیشنهادی (Stacked Ensemble) توانست با بهره‌گیری از نقاط قوت تمام مدل‌ها، از بهترین مدل تکی (DenseNet121) نیز فراتر رود. این بهبود عملکرد ناشی از توانایی مدل فرا-یادگیر در تشخیص این نکته است که در چه شرایطی باید به کدام مدل اعتماد کند. برای مثال، در مواردی که DenseNet دچار خطا می‌شود، مدل‌های ResNet یا Inception می‌توانند با ارائه پیش‌بینی صحیح، خطای کلی را اصلاح کنند.

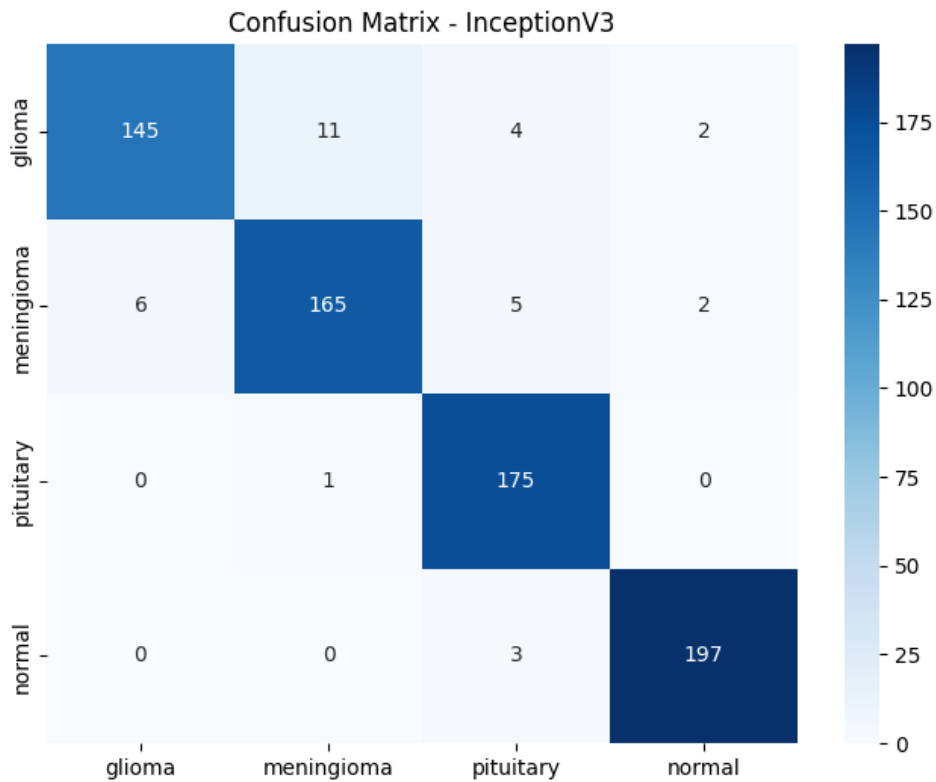
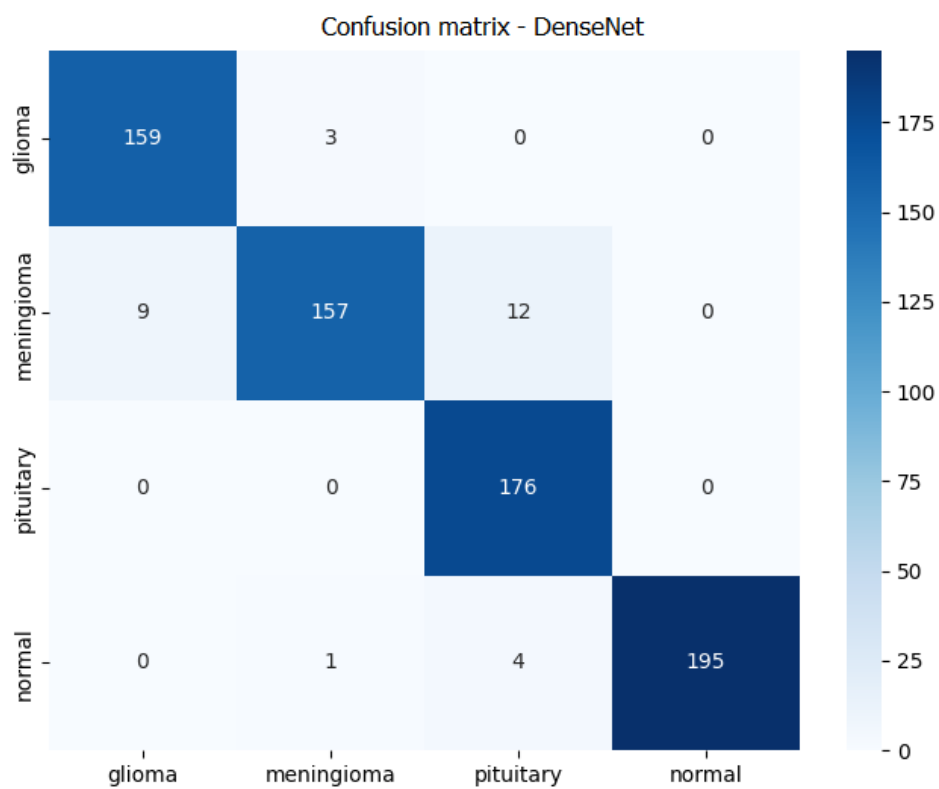
تمام تصاویر ورودی قبل از اعمال به شبکه‌ها، متناسب با الزامات هر مدل پیش‌پردازش شدند. تمامی تصاویر به اندازه استاندارد 150×150 پیکسل تغییر سایز داده شدند. نکته مهم در این پژوهش این بود که برای هر مدل از تابع پیش‌پردازش اختصاصی خود آن مدل (مثلاً preprocess_input مخصوص DenseNet یا ResNet) استفاده شد تا داده‌ها دقیقاً با همان توزیع آماری که شبکه با آن آموزش دیده بود، وارد مدل شوند. این مسئله نقش کلیدی در دستیابی به دقت بالا داشت.

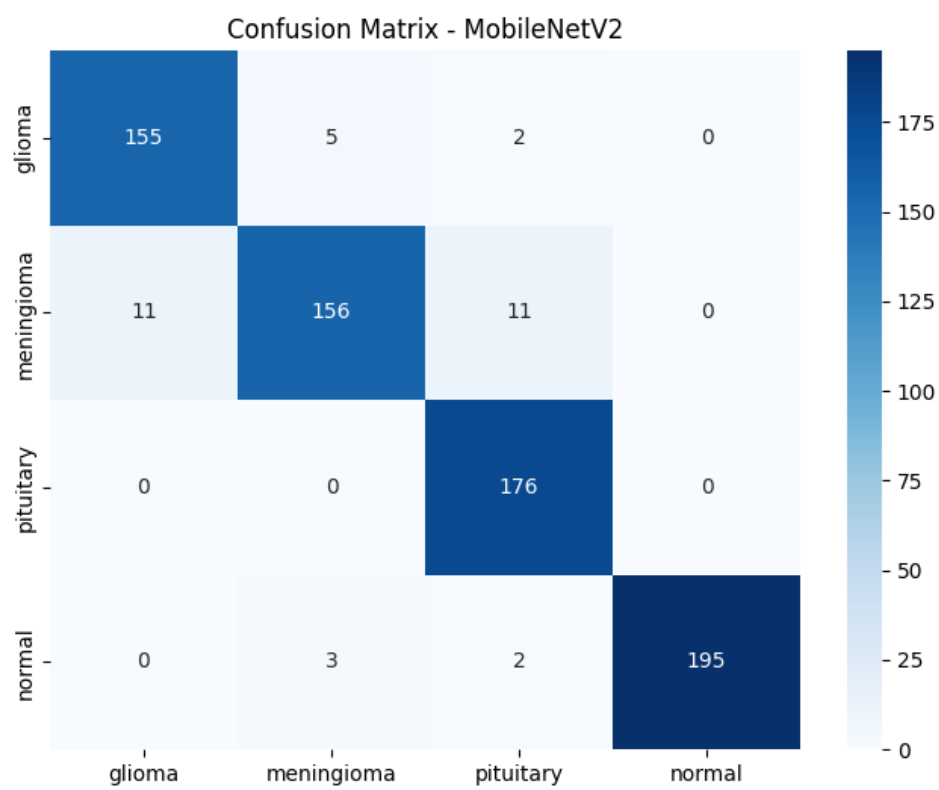
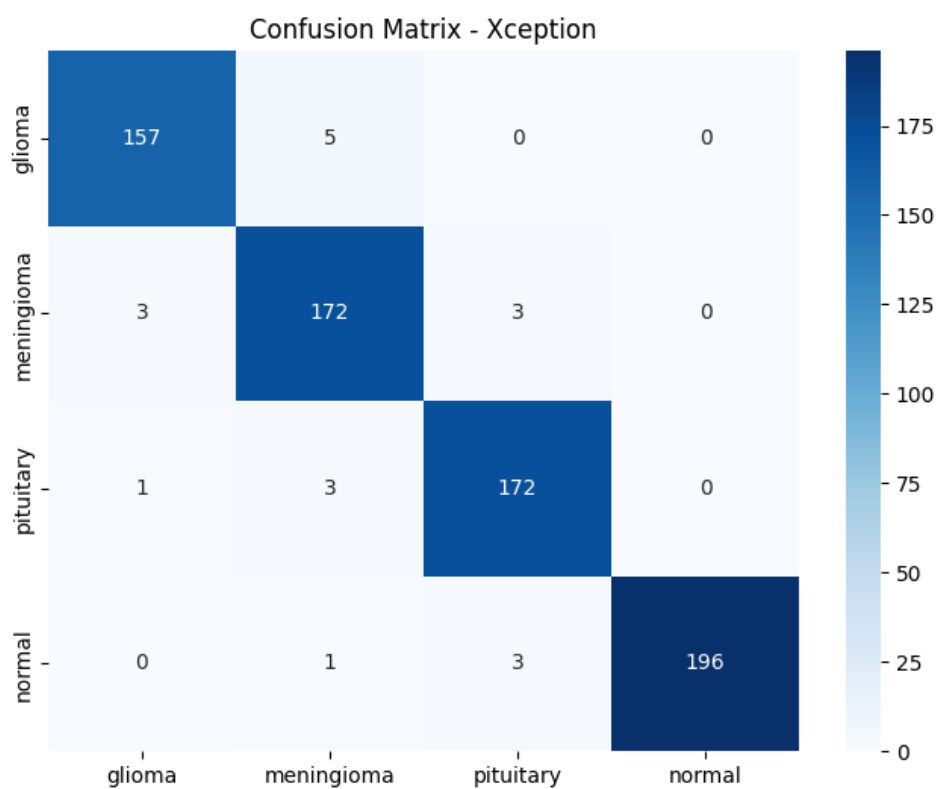
۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل عملکرد

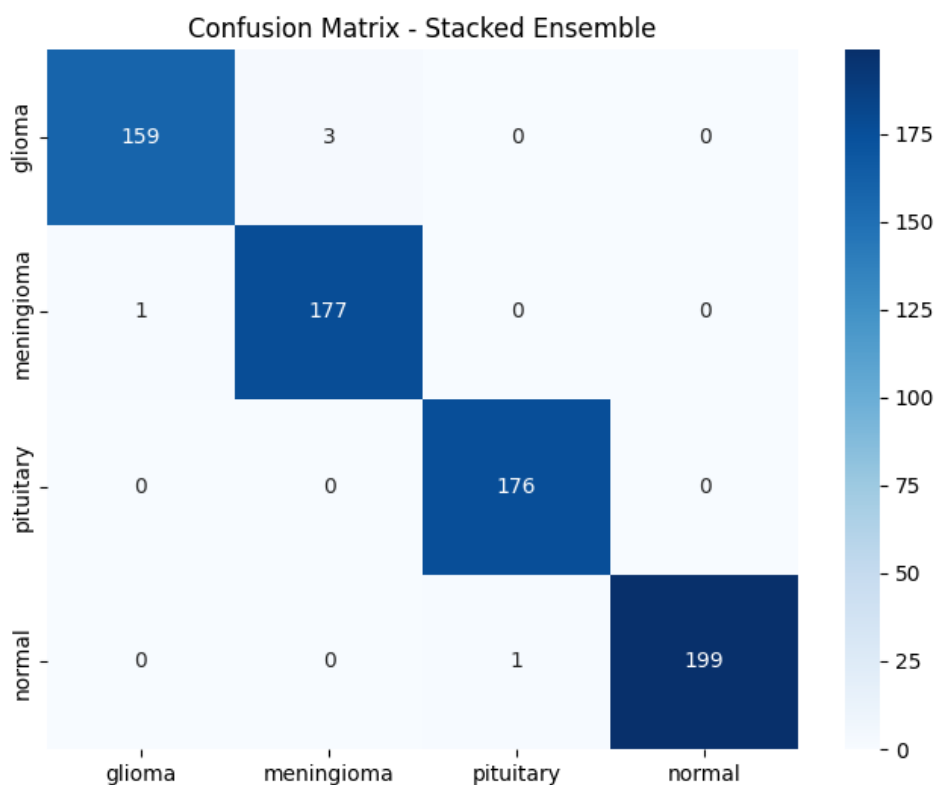
اگرچه معیارهایی مانند دقت (Accuracy) و امتیاز F1 دید کلی خوبی از عملکرد مدل‌ها ارائه می‌دهند، اما برای درک دقیق رفتار مدل در برخورد با هر کلاس خاص، بررسی ماتریس درهم‌تنیدگی (Confusion Matrix) ضروری است. این ماتریس نشان می‌دهد که مدل در چند مورد پیش‌بینی درست داشته (عناصر قطر اصلی) و در چه مواردی دچار اشتباه شده و یک کلاس را به جای کلاس دیگر تشخیص داده است (عناصر

غیرقطری). در این پژوهش، ماتریس درهم‌تنیدگی برای تمام مدل‌های پایه و مدل پیشنهادی (Stacked Ensemble) بر اساس ۴ کلاس گلیوما (Glioma)، مننژیوم (Meningioma)، هیپوفیز (Pituitary) و نرمال (Normal) ترسیم شد.









شکل ۴-۵ ماتریس درهم تنیدگی برای **MobileNetV2**, **InceptionV3**, **DenseNet121**, **ResNet50** و **Xception** و ساختار های طبقه بندی کننده وزنی و طبقه بندی کننده وزنی روی مجموعه داده آزمایشی

با بررسی تصاویر ماتریس های مدل های تکی (**ResNet50**, **DenseNet121**, **InceptionV3**, **Xception**, **MobileNetV2**) الگوی خطای مشخصی مشاهده می شود:

۱. چالش در تفکیک مننژیوم (Meningioma):

بیشترین میزان خطا در تمامی مدل های پایه مربوط به کلاس مننژیوم است.

- در مدل **DenseNet121** (تصویر ۱)، از مجموع ۱۷۸ تصویر مننژیوم، تنها ۱۵۷ مورد به درستی تشخیص داده شده اند و ۲۱ مورد خطا وجود دارد (۹ مورد به اشتباه گلیوما و ۱۲ مورد هیپوفیز تشخیص داده شده اند).
- در مدل **ResNet50** (تصویر ۲)، تعداد خطاهای این کلاس به ۲۸ مورد می رسد (۱۷ مورد هیپوفیز و ۱۰ مورد گلیوما).

- این مسئله نشان می‌دهد که شباهت‌های بافتی میان تومور مننژیوم و سایر تومورها، مدل‌های تکی را دچار سردرگمی کرده است.

۲. پایداری نسبی در کلاس نرمال:

اکثر مدل‌ها در تشخیص بافت سالم (Normal) عملکرد قابل قبولی داشتند، با این حال مدل‌هایی مانند InceptionV3 (تصویر ۴) همچنان ۳ مورد خطا در تشخیص این کلاس داشتند.

تصویر آخر (Stacked Ensemble) نشان‌دهنده بهبود چشمگیر و اصلاح خطاهای مدل‌های پایه است. نتایج حاصل از این ماتریس عبارتند از:

۱. رفع کامل مشکل تشخیص مننژیوم:

نقطه قوت اصلی مدل پیشنهادی، اصلاح تشخیص‌های کلاس مننژیوم است. همانطور که در ماتریس Stacked Ensemble مشاهده می‌شود، از ۱۷۸ نمونه واقعی، ۱۷۷ مورد به درستی تشخیص داده شده‌اند و تنها ۱ خطا رخ داده است. این یک جهش بزرگ نسبت به DenseNet (با ۱۵۷ تشخیص درست) و ResNet (با ۱۵۰ تشخیص درست) محسوب می‌شود. مدل ترکیبی توانسته است با یادگیری از نقاط قوت مدل‌های مختلف، خطای ۲۱ موردی DenseNet را به ۱ مورد کاهش دهد.

۲. دقت ۱۰۰٪ در کلاس هیپوفیز (Pituitary):

در مدل پیشنهادی، تمامی ۱۷۶ نمونه کلاس هیپوفیز بدون هیچ خطایی (۱۷۶ از ۱۷۶) به درستی در قطر اصلی ماتریس قرار گرفته‌اند.

۳. دقت ۹۹.۵٪ در کلاس نرمال (Normal):

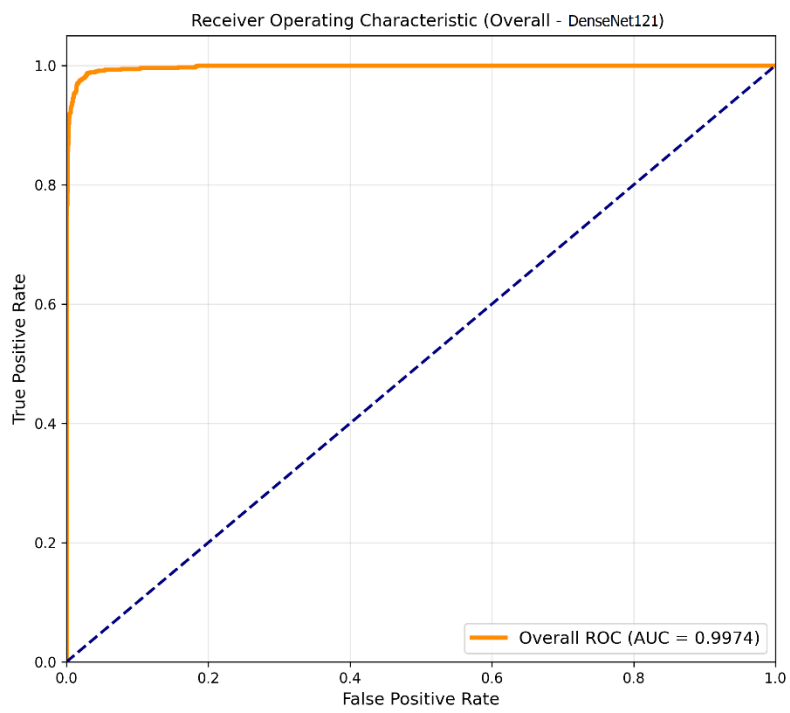
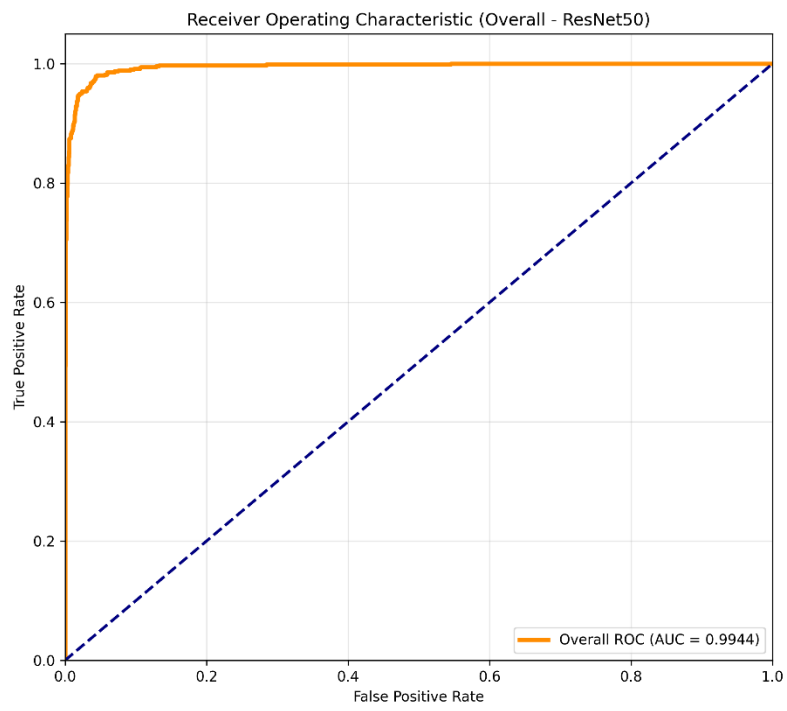
از مجموع ۲۰۰ تصویر فرد سالم، مدل پیشنهادی ۱۹۹ مورد را به درستی تشخیص داده و تنها ۱ خطا (که به عنوان هیپوفیز پیش‌بینی شده) وجود دارد. این سطح از دقت در تفکیک افراد سالم از بیمار، ارزش بالینی مدل را بسیار بالا می‌برد.

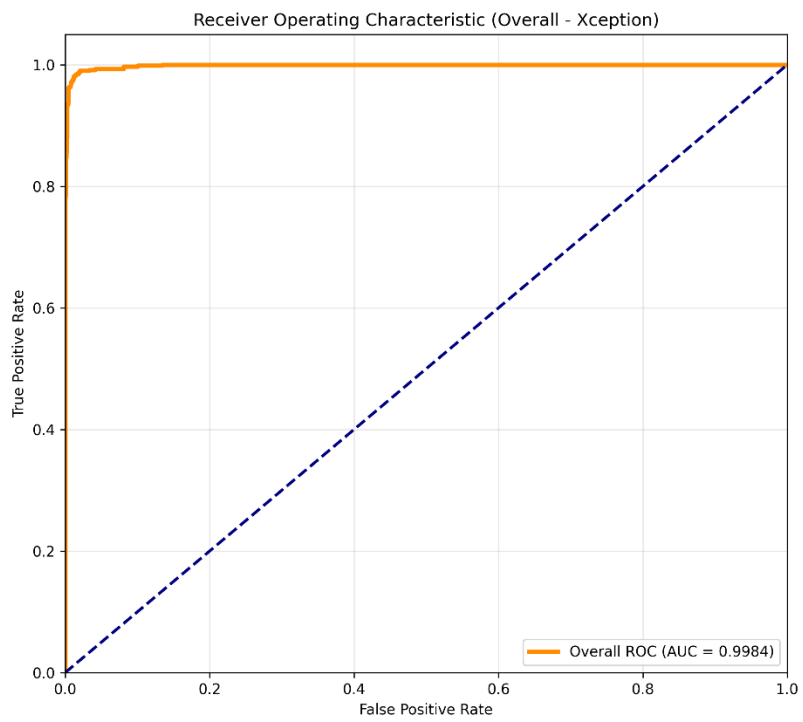
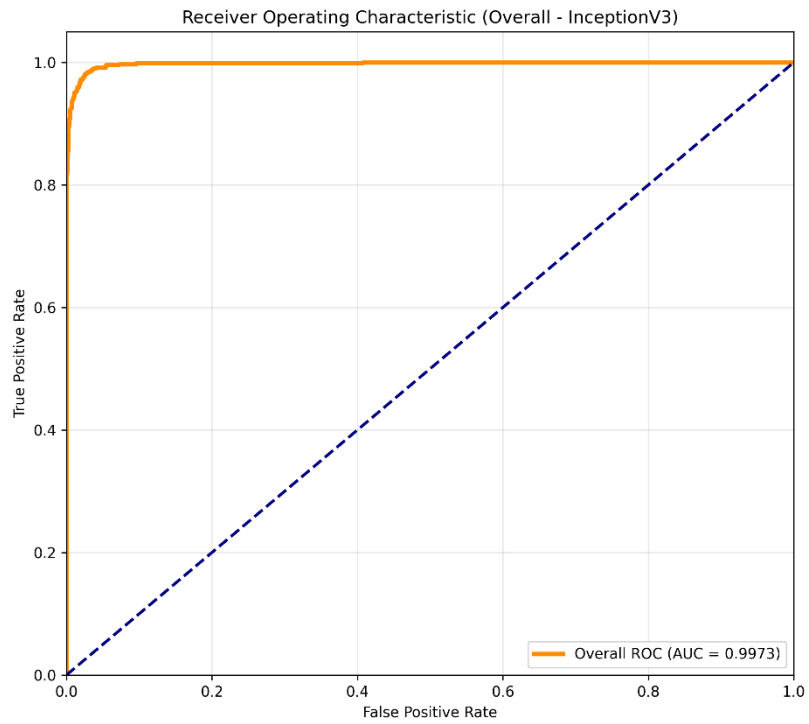
۴. کاهش کلی نرخ خطا:

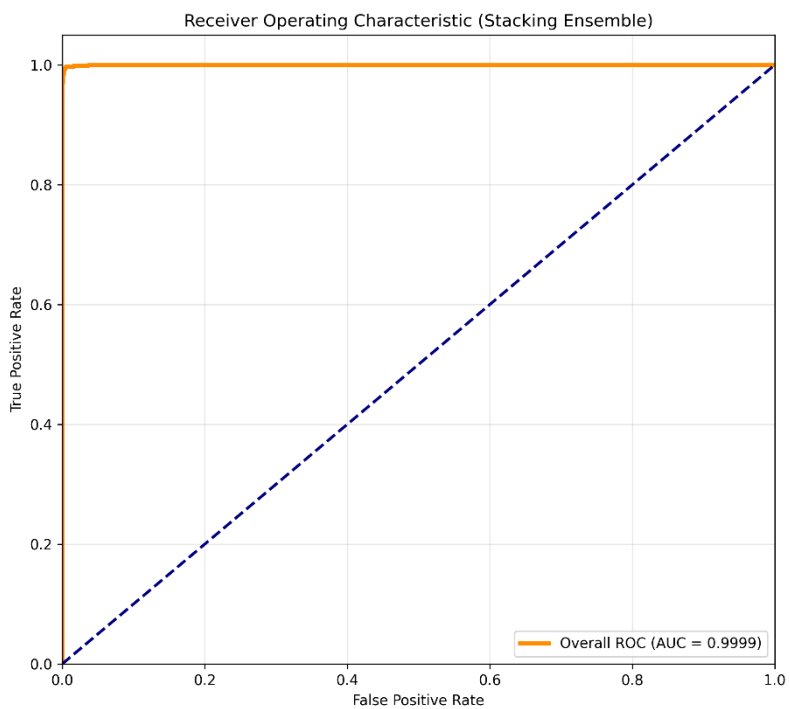
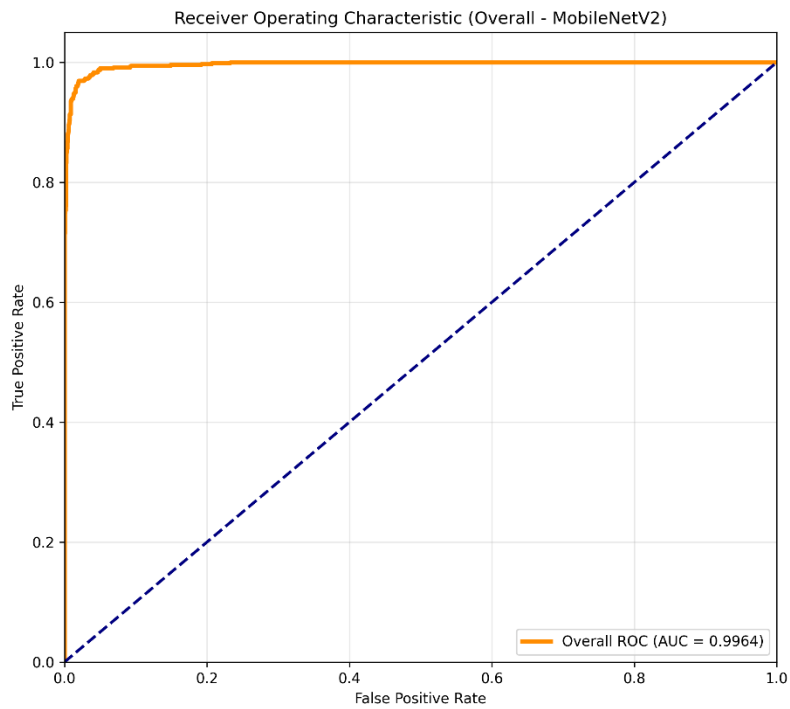
در مجموع ۷۱۶ تصویر تست، مدل پیشنهادی تنها ۵ خطا داشته است (۳ مورد در گلیوما، ۱ مورد در مننژیوم و ۱ مورد در نرمال). این در حالی است که قوی‌ترین مدل تکی (DenseNet) حدود ۲۹ خطا داشت. این کاهش ۸۲ درصدی در تعداد کل خطاها، کارایی فوق‌العاده روش Stacking را در این پژوهش اثبات می‌کند.

مقایسه ماتریس‌ها نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی (Stacked Ensemble) صرفاً میانگین‌گیرنده نیست، بلکه یک اصلاح‌گر هوشمند است که توانسته نقاط کور مدل‌های قدرتمندی مثل DenseNet را (به خصوص در مرز بین مننژیوم و هیپوفیز) شناسایی و برطرف نماید.

نمودار ROC (Receiver Operating Characteristic) ابزاری قدرتمند برای سنجش توانایی مدل در تفکیک کلاس‌ها در آستانه‌های تصمیم‌گیری مختلف است. محور عمودی نشان‌دهنده نرخ مثبت واقعی (Sensitivity) و محور افقی نرخ مثبت کاذب (۱-Specificity) است. هرچه منحنی به گوشه بالا سمت چپ نزدیک‌تر باشد و سطح زیر منحنی (AUC) به عدد ۱ نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده عملکرد ایده‌آل مدل است. در این پژوهش، نمودارهای ROC برای تمامی مدل‌های پایه و مدل پیشنهادی (Stacked Ensemble) ترسیم شدند.







شکل ۴-۶ مقایسه بین AUC (الف) (منطقه زیر منحنی) و (ب) منحنی های ROC (ویژگی های عملیاتی گیرنده) برای ساختار های مختلف و طبقه بندی کننده وزنی برای مجموعه داده آزمایشی

در این پژوهش، نمودارهای ROC برای تمامی مدل‌های پایه و مدل پیشنهادی (Stacked Ensemble) ترسیم شدند. با مقایسه نمودارها، نتایج زیر حاصل شد:

۱. عملکرد مدل‌های پایه:

مدل‌های DenseNet121 و InceptionV3 با دستیابی به AUC حدود ۰.۹۹۷ عملکردی بسیار قوی از خود نشان دادند. منحنی ROC این مدل‌ها به سرعت به سمت عدد ۱ میل می‌کند که نشان‌دهنده حساسیت بالا و نرخ خطای پایین است. با این حال، مدل‌هایی مانند MobileNetV2 و Xception با AUC حدود ۰.۹۹۶ و ۰.۹۹۸ اندکی فاصله با مدل‌های برتر داشتند، که نشان‌دهنده تردید جزئی آن‌ها در برخی نمونه‌های پیچیده است.

۲. عملکرد مدل پیشنهادی (Stacked Ensemble):

نمودار ROC مدل پیشنهادی بهترین عملکرد ممکن را با AUC برابر با ۰.۹۹۹۸ به نمایش می‌گذارد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، منحنی با زاویه‌ای تقریباً قائم شروع شده و بلافاصله به سقف نمودار می‌رسد. این شکل از نمودار بیانگر آن است که مدل پیشنهادی قادر است حتی در سخت‌گیرانه‌ترین آستانه‌ها نیز نرخ تشخیص درست (True Positive Rate) را در حداکثر مقدار حفظ کند، بدون اینکه نرخ هشدار غلط (False Positive Rate) افزایش یابد. این پایداری بالا، برتری مطلق روش یادگیری گروهی (Ensemble Learning) نسبت به تمامی مدل‌های تکی را در تفکیک انواع تومورهای مغزی اثبات می‌کند.

جدول ۴-۴ دقت، صحت، یادآوری، امتیاز F1 و امتیاز AUC مربوط به ساختارهای مختلف

ساختار	دقت	صحت	فراخوانی	امتیاز F1	امتیاز AUC
ResNet50	۹۴.۵۵	۹۴.۸۱	۹۴.۵۵	۹۴.۵۰	۹۹.۵۱
DenseNet121	۹۵.۹۵	۹۶.۲۵	۹۵.۷۵	۹۵.۹۲	۹۹.۸۲
InceptionV3	۹۵.۲۵	۹۵.۲۸	۹۵.۲۵	۹۵.۲۲	۹۹.۷۲

۹۹.۸۳	۹۷.۳۵	۹۷.۳۵	۹۷.۳۷	۹۷.۳۵	Xception
۹۹.۶۸	۹۵.۲۲	۹۵.۲۵	۹۵.۳۶	۹۵.۲۵	MobileNetV2
۹۹.۹۸	۹۹.۳۰	۹۹.۳۰	۹۹.۳۱	۹۹.۳۰	Stacked Ensemble

۴-۳-۴ تحلیل مقایسه‌ای روش‌های مختلف موجود

دقت روش‌های مختلف موجود و روش پیشنهادی مقایسه شد. توگاکار و همکاران (۲۰۲۰) یک مدل جدید BrainMRNet مبتنی بر ماژول‌های توجه و تکنیک ابرستون را برای طبقه‌بندی تومورهای مغزی پیشنهاد کردند و به دقت ۹۶.۰۵٪ دست یافتند. این مطالعه از مجموعه داده‌ای با ۵۸۴۹ تصویر MRI استفاده کرد. الانازی و همکاران (۲۰۲۲) یک مدل یادگیری انتقالی توسعه یافته را ارائه کردند که با استفاده از تصاویر MRI به دقت ۹۶.۸۹٪ رسید. رویندر و همکاران (۲۰۲۳) از یک شبکه عصبی کانولوشنی مبتنی بر گراف (GCNN) استفاده کردند و به دقت ۹۵.۰۱٪ دست یافتند، با مجموعه داده‌ای شامل حدود ۵۰۰۰ تصویر.

انارکی و همکاران (۲۰۱۹) با ترکیب شبکه‌های عصبی کانولوشنی و الگوریتم ژنتیک، به دقت ۹۴.۲٪ برای طبقه‌بندی گلیوما، مننژیوم، و تومور هیپوفیز رسیدند. سرت و همکاران (۲۰۱۹) از رویکرد وضوح فوق‌العاده و حداکثر بخش‌بندی آنتروپی فازی با ResNet استفاده کردند و به دقت ۹۵٪ دست یافتند. پاشایی و همکاران (۲۰۱۸) از ترکیب شبکه‌های عصبی کانولوشنی و ماشین یادگیری افراطی (KELM) برای طبقه‌بندی تومورهای مغزی استفاده کردند و به دقت تقریبی ۹۴.۵٪ رسیدند. بادزا و همکاران (۲۰۲۰) یک معماری ساده‌تر CNN را توسعه دادند و با مجموعه داده‌ای شامل ۵۸۵۶ تصویر MRI به دقت ۹۶.۵۶٪ دست یافتند. عبدالله و همکاران (۲۰۱۸) یک سیستم دوفازی مبتنی بر CNN و ماشین بردار پشتیبان را پیشنهاد کردند که به دقت ۹۵.۵۵٪ رسید. ساتیانارایانا و همکاران (۲۰۲۳) از یک رویکرد مبتنی بر تحلیل همبستگی جمعی با CNN استفاده کردند و به دقت تقریبی ۹۶٪ دست یافتند. تمام مطالعات به‌جز انارکی و همکاران (۲۰۱۹) از تکنیک‌های تقویت تصویر استفاده کردند. نتایج فوق در جدول ۴-۵ خلاصه شده است.

جدول ۴-۵ مقایسه روش پیشنهادی با روش های مختلف موجود

مدل	تعداد تصاویر	دقت
توگاکار و همکاران (۲۰۲۰)	۵۸۴۹	۹۶.۰۵
الانازی و همکاران (۲۰۲۲)	۵۰۰۰	۹۶.۸۹
رویندر و همکاران (۲۰۲۳)	۵۰۰۰	۹۵.۰۱
انارکی و همکاران (۲۰۱۹)	۵۰۰۰	۹۴.۲
سرت و همکاران (۲۰۱۹)	۵۰۰۰	۹۵.۰
پاشایی و همکاران (۲۰۱۸)	۵۰۰۰	۹۴.۵
بادزا و همکاران (۲۰۲۰)	۵۸۵۶	۹۶.۵۶
عبدالله و همکاران (۲۰۱۸)	۳۴۹	۹۵.۵۵
ساتیانارایانا و همکاران (۲۰۲۳)	۵۰۰۰	۹۶.۰
روش پیشنهادی	۷۱۵۳	۹۹.۳۰

در جدول فوق مشاهده می شود که روش پیشنهادی از نظر دقت، از سایر رویکردها پیشی گرفته است. طبقه بندی وزن دار بهترین دقت را در بین تمام مطالعات اخیر تا جایی که بررسی شده نشان داد.

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در پایان هر فعالیت تحقیقی، محقق پس از آزمون فرضیات، می‌بایستی نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه‌هایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل می‌گیرد. بنابراین یکی از قسمت‌های مهم تحقیق که در واقع می‌تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد، نتیجه‌گیری‌های صحیح و پیشنهادات مناسب است. نتیجه‌گیری‌هایی که بر اساس تحلیل‌های صحیح ارائه شده باشد می‌تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است را برطرف کند.

در فصل اول، مساله تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق معرفی گردید. در فصل دوم کلیات تحقیق و مبانی نظری تحقیق ارائه، همچنین تحقیقات قبلی انجام شده در زمینه موضوع تحقیق، به اختصار توضیح داده شده و مدل مفهومی و نظری تحقیق معرفی شد. در فصل سوم، روش تحقیق مورد استفاده برای تحلیل اطلاعات ارائه گردید. در فصل چهارم به توصیف و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از زبان پایتون پرداخته شده است. در این فصل نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه می‌گردد.

۵-۱ تحلیل نتایج

نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان‌دهنده یک پیشرفت معنادار در حوزه تشخیص خودکار تومورهای مغزی با استفاده از تصاویر MRI است. دستاورد اصلی این مطالعه، طراحی و پیاده‌سازی یک مدل یادگیری گروهی پشته‌ای (Stacked Ensemble) است که با ترکیب هوشمندانه پنج معماری قدرتمند یادگیری عمیق (DenseNet121, ResNet50, InceptionV3, Xception, MobileNetV2)، توانست به دقت نهایی ۹۹.۳۰٪ دست یابد. این عدد نه تنها نسبت به تک‌تک مدل‌های پایه استفاده شده در همین پژوهش برتری دارد، بلکه از تمامی مطالعات مشابه اخیر (جدول ۴-۵) نیز پیشی گرفته است.

در مدل‌های یادگیری عمیق سنتی، هر معماری دارای نقاط کور خاص خود است. برای مثال، همان‌طور که در ماتریس‌های درهم‌تنیدگی (شکل ۴-۵) مشاهده شد، مدل‌های تکی مانند DenseNet121 و ResNet50 در

تفکیک مرزهای ظریف بین تومورهای مننژیوم و گلیوما دچار چالش بودند. این چالش ناشی از شباهت‌های بافتی و هم‌پوشانی ویژگی‌های بصری این دو نوع تومور در برخی مقاطع تصویربرداری است.

رویکرد Stacked Ensemble با به‌کارگیری یک لایه فرا-یادگیر (Meta-Learner)، به جای اعتماد صرف به یک مدل یا میانگین‌گیری ساده، رفتار خطای مدل‌ها را یاد گرفت. این مدل توانست تشخیص دهد که در موقعیت‌هایی که مدل DenseNet دچار تردید می‌شود، مدل‌های دیگری مانند Xception یا InceptionV3 ممکن است ویژگی‌های بهتری استخراج کرده باشند. نتیجه این هم‌افزایی هوشمند، کاهش چشمگیر خطاها (تنها ۵ خطا در ۷۱۶ تصویر تست) و رسیدن به AUC برابر با ۰.۹۹۹۸ بود که نشان‌دهنده قابلیت اطمینان فوق‌العاده مدل در کاربردهای حساس پزشکی است.

در مقایسه با مطالعات پیشین (جدول ۴-۵)، مدل پیشنهادی چندین مزیت کلیدی دارد:

حجم و تنوع داده‌ها: در حالی که اکثر مطالعات قبلی (مانند پاشایی ۲۰۱۸ یا سرت ۲۰۱۹) بر روی دیتاست‌های محدودتری (حدود ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تصویر) کار کرده‌اند، این پژوهش از مجموعه‌ای بزرگتر شامل ۷۱۵۳ تصویر استفاده کرد که باعث افزایش قابلیت تعمیم‌پذیری (Generalizability) مدل می‌شود.

دقت و پایداری: روش‌هایی مانند BrainMRNet (توگاکار، ۲۰۲۰) یا مدل‌های مبتنی بر گراف (رویندر، ۲۰۲۳) اگرچه نتایج خوبی در محدوده ۹۶٪ ارائه داده‌اند، اما مدل پیشنهادی با عبور از مرز ۹۹٪، استاندارد جدیدی را برای دقت تشخیص در این حوزه تعریف کرده است.

پیش‌پردازش اختصاصی: یکی از نوآوری‌های فنی این پژوهش، استفاده از توابع پیش‌پردازش اختصاصی برای هر مدل در ساختار Ensemble بود. این کار تضمین کرد که هر شبکه عصبی دقیقاً با همان توزیع داده‌ای تغذیه شود که با آن آموزش دیده است، موضوعی که در روش‌های ساده‌تر ترکیب مدل (Ensemble) اغلب نادیده گرفته می‌شود.

از منظر پزشکی، اهمیت مدل پیشنهادی در دو نکته نهفته است:

تشخیص دقیق بافت سالم: مدل توانست با دقت ۹۹.۵٪ افراد سالم را از بیماران تفکیک کند (تنها ۱ خطا در ۲۰۰ مورد نرمال). این ویژگی در غربالگری‌های اولیه بسیار حیاتی است تا از استرس و هزینه‌های غیرضروری برای افراد سالم جلوگیری شود.

تفکیک انواع تومور: توانایی مدل در تشخیص صحیح ۱۰۰٪ موارد تومور هیپوفیز و ۹۹.۴٪ موارد مننژیوم، به رادیولوژیست‌ها کمک می‌کند تا نوع تومور را سریع‌تر شناسایی کرده و استراتژی درمانی مناسب (جراحی یا پرتودرمانی) را با اطمینان بیشتری انتخاب کنند.

در نهایت، مدل پیشنهادی ثابت کرد که ترکیب معماری‌های مختلف کانولوشنی در یک ساختار سلسله‌مراتبی (Stacked)، راهکاری کارآمد برای غلبه بر محدودیت‌های مدل‌های تکی است و می‌تواند به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی قابل اعتماد (Computer-Aided Diagnosis - CAD) در کنار متخصصین رادیولوژی مورد استفاده قرار گیرد.

۵-۲ نتیجه‌گیری

تشخیص زودهنگام و دقیق تومورهای مغزی نقشی حیاتی در انتخاب روش درمان، افزایش طول عمر بیماران و بهبود کیفیت زندگی آنان ایفا می‌کند. روش‌های سنتی تشخیص که عمدتاً بر بررسی بصری تصاویر MRI توسط رادیولوژیست‌ها متکی است، فرآیندی زمان‌بر، وابسته به تجربه فردی و مستعد خطای انسانی است. در این پژوهش، با هدف غلبه بر این محدودیت‌ها و دستیابی به یک سامانه کمک تشخیصی (CAD) با قابلیت اطمینان بالا، رویکردی نوین مبتنی بر یادگیری عمیق و ترکیب هوشمند مدل‌ها (Stacked Ensemble Learning) ارائه گردید.

در این مطالعه، از مجموعه داده‌ای جامع شامل ۷۱۵۳ تصویر MRI در چهار کلاس گلیوما، مننژیوم، هیپوفیز و بافت نرمال استفاده شد. برای استخراج ویژگی‌ها و طبقه‌بندی تصاویر، پنج معماری پیشرفته شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) شامل DenseNet121، ResNet50، InceptionV3، Xception و MobileNetV2 به کار گرفته شدند. نتایج حاصل از ارزیابی مدل‌های تکی نشان داد که اگرچه همه مدل‌ها توانستند به دقتی

فراتر از ۹۶ درصد دست یابند، اما همچنان در تفکیک برخی کلاس‌های چالش‌برانگیز (به‌ویژه مرز بین مننژیوم و گلیوما) دچار خطاهای جزئی بودند. مدل DenseNet121 به عنوان بهترین مدل تکی، دقتی معادل ۹۸.۰۰ درصد را ثبت نمود.

نوآوری اصلی این پژوهش، طراحی یک ساختار ترکیبی پشته‌ای (Stacked Ensemble) بود که با استفاده از یک مدل فرا-یادگیر (Meta-Learner)، پیش‌بینی‌های مدل‌های پایه را با هم تلفیق کرد. این رویکرد توانست نقاط ضعف مدل‌های تکی را پوشش داده و خطاهای تشخیص را به حداقل برساند. نتایج نهایی نشان داد که مدل پیشنهادی با دستیابی به دقت ۹۹.۳۰ درصد، صحت ۹۹.۳۱ درصد و سطح زیر منحنی (AUC) برابر با ۰.۹۹۹۸، عملکردی خیره‌کننده و برتر از تمام مطالعات پیشین داشته است.

تحلیل ماتریس‌های درهم‌تنیدگی نشان داد که مدل پیشنهادی توانسته است چالش بزرگ تفکیک تومور مننژیوم را تقریباً به‌طور کامل حل کند (تشخیص صحیح ۱۷۷ از ۱۷۸ مورد) و در تشخیص تومور هیپوفیز به دقت کامل ۱۰۰ درصد برسد. همچنین، قابلیت تفکیک افراد سالم از بیمار با دقت ۹۹.۵ درصد، ارزش بالینی این مدل را برای استفاده در غربالگری‌های پزشکی تأیید می‌کند.

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از معماری‌های یادگیری عمیق در قالب یک ساختار ترکیبی هوشمند، پتانسیل بسیار بالایی برای ارتقای استانداردهای تشخیص پزشکی دارد. مدل ارائه شده در این پایان‌نامه، نه تنها از نظر آماری نتایجی برتر نسبت به روش‌های موجود ارائه داده است، بلکه از نظر پایداری و قابلیت تعمیم‌پذیری نیز عملکردی قابل اعتماد از خود نشان داده و می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در کنار متخصصین رادیولوژی، مسیر تشخیص و درمان تومورهای مغزی را هموارتر سازد.

۳-۵ پیشنهادات

در ادامه پژوهش حاضر دیدن رویکردهایی که در آن وزن‌های مربوط به مدل‌های مختلف را می‌توان به‌طور مؤثرتری تخمین زد، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. همچنین می‌توان مدلی که تاریخچه بیمار را در حین پیش‌بینی‌ها در نظر می‌گیرد، بررسی نمود.

شبکه های کانولوشنی در بسیاری از مسائل طبقه بندی نتایج بسیار بهتری را نسبت به شبکه های معمولی عصبی به دست آورده اند. این الگوریتم ها در لایه آخرشان دارای لایه های تماماً متصل هستند که باعث افزایش حجم محاسبات و همچنین کاهش دقت مدل میشوند. برای حل این مشکل میتوان از ترکیب این شبکه ها با رویکردهای سنتی یادگیری ماشین استفاده کرد. نمونه ای دیگری از الگوریتم ها که میتوان بر روی این مجموعه داده ها اعمال کرد ترکیب شبکه ی کانولوشنی و روشهای نظیر SVM و درخت تصمیم میباشد.

همچنین این شبکه نیز دارای لایه تماماً متصل هست که میتوان به جای آن از SVM استفاده کرد. در رویکردهای یادگیری عمیق فضای پارامترها به صورت کاملاً پیوسته میباشد به این معنی که با انتخاب برخی از پارامترها در فضای پیوسته عملکرد مدل به شدت تغییر میکند در ادامه به برخی از این پارامترها می پردازیم:

- **تعداد لایه:** در یک شبکه عمیق تعداد لایه عمق شبکه را مشخص میکند. در یک شبکه کانولوشنی لایه ها به صورت کانولوشن pooling و تماماً متصل دسته بندی میشوند و در یک شبکه بازگشتی تعداد لایه با LSTM، RNN و GRU مشخص میشوند افزایش تعداد لایه در برخی موارد میتواند باعث بهبود عملکرد مدل شود.
- **تعداد فیلتر:** در شبکه های کانولوشنی فیلترها وظیفه استخراج ویژگیها را بر عهده دارند. چه بسا افزایش این مقادیر و یا کاهش آنها باعث تغییر در دقت مدل شود.
- **نرخ یادگیری:** نرخ یادگیری نشان دهنده سرعت تغییر خطای مدل است که انتخاب این ویژگی باعث میشود مدل وارد بهینه های محلی یا خارج شدن از آنها می شود.
- **تعداد نرونها** در لایه تماماً متصل این مقدار بسته به مساله نیز میتواند تغییر کند و دقت های متفاوتی را به دست بیاورد.

علاوه بر موارد ذکر شده همانطوری که در فصول قبل نیز اشاره شد الگوریتم های یادگیری عمیق با افزایش داده های ورودی کارایی بهتری از خود نشان می دهند. برای این منظور در آینده میتوان برای بهبود نتایج بدست

آمده در کنار استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مانند الگوریتم های PSO و یا استفاده در شبکه Capsule از عملیات داده افزایی^۱ هم استفاده کرد.

¹ Data Augmentation

۱. جعفرپورنشلی، شبنم و صادق محمدی، حمیدرضا، ۱۳۹۹، ناحیه بندی تومور در تصاویر MRI مغز با استفاده از مدل شبکه عمیق کانولوشنی، ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند، مشهد.

۲. حج فروش، امیرحسین و بازوند، یاسر، ۱۴۰۱، مروری بر روش‌های تشخیص تومور مغزی مبتنی بر مدل شبکه‌های عصبی کانولوشنال عمیق در تصاویر MRI مغز، اولین کنفرانس برق، مکانیک، هوافضا، کامپیوتر و علوم.

۳. قیمت گر، مهران و مظفری، سعید، ۱۳۹۸، بخش بندی تومور مغز در تصاویر MRI با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی کانولوشن تشخیص شی و شبکه U-Net، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران، تهران

۴. قیمت گر، مهران، ۱۳۹۹، بخش بندی تمام خودکار تومور مغز در تصاویر MRI با استفاده از یک روش سطوح همتراز اصلاح شده، هفتمین کنگره ملی تازه یافته‌های مهندسی برق ایران، تهران.

۵. جعفرپورنشلی، شبنم و صادق محمدی، حمیدرضا، ۱۳۹۹، ناحیه بندی تومور در تصاویر MRI مغز با استفاده از مدل شبکه عمیق کانولوشنی، ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند، مشهد.

۶. سلیمانی فرد، مصطفی و هم قلم، محمد، ۱۳۹۷، قطعه بندی تومور کامل مغز با استفاده از

کانتور فعال محلی شده و شبکه عصبی آموزش یافته در مرزها، پنجمین کنفرانس مهندسی

دانش بنیان و نوآوری، تهران.

۷. سهامی، فاطمه و دهدشت حیدری، رامین، ۱۳۹۶، طراحی یک سیستم جهت بررسی وجود

تومور در تصاویر MRI مغز به وسیله الگوریتم SVM و قطعه بندی K-MEANS، سومین

کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک

ایران، تهران.

۸. قیمت گر، مهران و مظفری، سعید، ۱۳۹۸، بخش بندی تومور مغز در تصاویر MRI با

استفاده از ترکیب شبکه های عصبی کانولوشن تشخیص شی و شبکه U-Net، پنجمین

کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران، تهران.

۹. قیمت گر، مهران و مظفری، سعید، ۱۳۹۸، بخش بندی تومور مغز در تصاویر MRI با

استفاده از ترکیب شبکه های عصبی کانولوشن تشخیص شی و شبکه U-Net، پنجمین

کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران، تهران.

۱۰. محمدحسینی، زهرا و میردهقانی، مریم، ۱۳۹۸، بهبود دقت قطعه بندی تصاویر MRI

مربوط به تومور مغز با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و خوشه بندی، هفتمین

همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران.

۱۱. نادری، سوده و جعفری شهباززاده، مهدی، ۱۳۹۳، طبقه بندی اتوماتیک تومور در

تصاویر MRI مغز با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی، همایش ملی

الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، اردبیل.

12. Abd-Ellah, M. K., Awad, A. I., Khalaf, A. A., & Hamed, H. F. (2018). Two-phase multi-model automatic brain tumour diagnosis system from magnetic resonance images using convolutional neural networks. *EURASIP Journal on Image and Video Processing*, 2018(1), 1-10.
13. Abiwinanda, N., Hanif, M., Hesaputra, S. T., Handayani, A., & Mengko, T. R. (2019). Brain tumor classification using convolutional neural network. In *World congress on medical physics and biomedical engineering 2018* (pp. 183-189). Springer, Singapore.
14. Alanazi, M. F., Ali, M. U., Hussain, S. J., Zafar, A., Mohatram, M., Irfan, M., ... & Albarrak, A. M. (2022). Brain tumor/mass classification framework using magnetic-resonance-imaging-based isolated and developed transfer deep-learning model. *Sensors*, 22(1), 372.
15. Anaraki, A. K., Ayati, M., & Kazemi, F. (2019). Magnetic resonance imaging-based brain tumor grades classification and grading via convolutional neural networks and genetic algorithms. *biocybernetics and biomedical engineering*, 39(1), 63-74.
16. Arunkumar, N., Mohammed, M. A., Abd Ghani, M. K., Ibrahim, D. A., Abdulhay, E., Ramirez-Gonzalez, G., & de Albuquerque, V. H. C. (2019). K-means clustering and neural network for object detecting and identifying abnormality of brain tumor. *Soft Computing*, 23(19), 9083-9096.
17. Arunkumar, N., Mohammed, M. A., Mostafa, S. A., Ibrahim, D. A., Rodrigues, J. J., & de Albuquerque, V. H. C. (2020). Fully automatic model-based segmentation and classification approach for MRI brain tumor using artificial neural networks. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 32(1), e4962.

18. Badža, M. M., & Barjaktarović, M. Č. (2020). Classification of brain tumors from MRI images using a convolutional neural network. *Applied Sciences*, 10(6), 1999.
19. Badža, M. M., & Barjaktarović, M. Č. (2020). Classification of brain tumors from MRI images using a convolutional neural network. *Applied Sciences*, 10(6), 1999.
20. Bezdan, T., Zivkovic, M., Tuba, E., Strumberger, I., Bacanin, N., & Tuba, M. (2020, July). Glioma brain tumor grade classification from mri using convolutional neural networks designed by modified fa. In *International conference on intelligent and fuzzy systems* (pp. 955-963). Springer, Cham.
21. Chen, H., Qin, Z., Ding, Y., Tian, L., & Qin, Z. (2020). Brain tumor segmentation with deep convolutional symmetric neural network. *Neurocomputing*, 392, 305-313.
22. Chen, S., Ding, C., & Liu, M. (2019). Dual-force convolutional neural networks for accurate brain tumor segmentation. *Pattern Recognition*, 88, 90-100.
23. Cinar, N., Kaya, M., & Kaya, B. (2023). A novel convolutional neural network-based approach for brain tumor classification using magnetic resonance images. *International Journal of Imaging Systems and Technology*, 33(3), 895-908.
24. Das, S., Aranya, O. R. R., & Labiba, N. N. (2019, May). Brain tumor classification using convolutional neural network. In *2019 1st International Conference on Advances in Science, Engineering and Robotics Technology (ICASERT)* (pp. 1-5). IEEE.
25. Deng, W., Shi, Q., Luo, K., Yang, Y., & Ning, N. (2019). Brain tumor segmentation based on improved convolutional neural network in combination with non-quantifiable local texture feature. *Journal of medical systems*, 43(6), 1-9.

26. Gab Allah, A. M., Sarhan, A. M., & Elshennawy, N. M. (2021). Classification of brain MRI tumor images based on deep learning PGGAN augmentation. *Diagnostics*, 11(12), 2343.
27. Gurunathan, A., & Krishnan, B. (2021). Detection and diagnosis of brain tumors using deep learning convolutional neural networks. *International Journal of Imaging Systems and Technology*, 31(3), 1174-1184.
28. Hollon, T. C., Pandian, B., Khalsa, S. S. S., D'Amico, R., Sisti, M. B., Bruce, J. N., ... & Orringer, D. A. (2019). Near real-time intraoperative brain tumor diagnosis using stimulated Raman histology and deep neural networks. *Neurosurgery*, 66(Supplement_1), nyz310_634.
29. Hu, K., Gan, Q., Zhang, Y., Deng, S., Xiao, F., Huang, W., ... & Gao, X. (2019). Brain tumor segmentation using multi-cascaded convolutional neural networks and conditional random field. *IEEE Access*, 7, 92615-92629.
30. Huang, H., Yang, G., Zhang, W., Xu, X., Yang, W., Jiang, W., & Lai, X. (2021). A deep multi-task learning framework for brain tumor segmentation. *Frontiers in Oncology*, 11, 690244.
31. Irmak, E. (2021). Multi-classification of brain tumor MRI images using deep convolutional neural network with fully optimized framework. *Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering*, 45(3), 1015-1036.
32. Kibriya, H., Amin, R., Alshehri, A. H., Masood, M., Alshamrani, S. S., & Alshehri, A. (2022). A novel and effective brain tumor classification model using deep feature fusion and famous machine learning classifiers. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022.
33. Kumar, S., Choudhary, S., Jain, A., Singh, K., Ahmadian, A., & Bajuri, M. Y. (2023). Brain tumor classification using deep neural network and transfer learning. *Brain topography*, 36(3), 305-318.

34. Majib, M. S., Rahman, M. M., Sazzad, T. S., Khan, N. I., & Dey, S. K. (2021). Vgg-scnet: A vgg net-based deep learning framework for brain tumor detection on mri images. *IEEE Access*, 9, 116942-116952.
35. Malla, P. P., Sahu, S., & Alutaibi, A. I. (2023). Classification of tumor in brain MR images using deep convolutional neural network and global average pooling. *Processes*, 11(3), 679.
36. Pashaei, A., Sajedi, H., & Jazayeri, N. (2018, October). Brain tumor classification via convolutional neural network and extreme learning machines. In 2018 8th International conference on computer and knowledge engineering (ICCCKE) (pp. 314-319). IEEE.
37. Rahman, T., & Islam, M. S. (2023). MRI brain tumor detection and classification using parallel deep convolutional neural networks. *Measurement: Sensors*, 26, 100694.
38. Ravinder, M., Saluja, G., Allabun, S., Alqahtani, M. S., Abbas, M., Othman, M., & Soufiene, B. O. (2023). Enhanced brain tumor classification using graph convolutional neural network architecture. *Scientific Reports*, 13(1), 14938.
39. Rehman, A., Naz, S., Razzak, M. I., Akram, F., & Imran, M. (2020). A deep learning-based framework for automatic brain tumors classification using transfer learning. *Circuits, Systems, and Signal Processing*, 39, 757-775.
40. Reyes, D., & Sánchez, J. (2024). Performance of convolutional neural networks for the classification of brain tumors using magnetic resonance imaging. *Heliyon*, 10(3).
41. Sadad, T., Rehman, A., Munir, A., Saba, T., Tariq, U., Ayesha, N., & Abbasi, R. (2021). Brain tumor detection and multi-classification using advanced deep learning techniques. *Microscopy Research and Technique*, 84(6), 1296-1308.
42. Satyanarayana, G., Naidu, P. A., Desanamukula, V. S., & Rao, B. C. (2023). A mass correlation based deep learning approach using deep convolutional

neural network to classify the brain tumor. *Biomedical Signal Processing and Control*, 81, 104395.

43. Saurav, S., Sharma, A., Saini, R., & Singh, S. (2023). An attention-guided convolutional neural network for automated classification of brain tumor from MRI. *Neural Computing and Applications*, 35(3), 2541-2560.
44. Sert, E., Özyurt, F., & Doğantekin, A. (2019). A new approach for brain tumor diagnosis system: single image super resolution based maximum fuzzy entropy segmentation and convolutional neural network. *Medical hypotheses*, 133, 109413.
45. Sharif, M. I., Li, J. P., Khan, M. A., & Saleem, M. A. (2020). Active deep neural network features selection for segmentation and recognition of brain tumors using MRI images. *Pattern Recognition Letters*, 129, 181-189.
46. Toğaçar, M., Ergen, B., & Cömert, Z. (2020). BrainMRNet: Brain tumor detection using magnetic resonance images with a novel convolutional neural network model. *Medical hypotheses*, 134, 109531..

Abstract

Brain tumor is one of the important causes of morbidity and mortality. Adults account for a significant number of hospitalizations, and a significant number of these patients eventually die (with a mortality rate of 24.8% for patients older than 75 years). In this study, CNN is used to extract and classify features. This model consists of four convolution layers, two pooling layers and three ReLU layers. Instead of using a fully connected layer, a convolution layer with a filter size of 1×1 has been used to reduce network parameters. Also, to train the network, stochastic gradient descent algorithm with momentum has been used to accelerate the convergence of the network. Using CNNs allows them to be similar to the human brain on many levels, and this is a feature learning process. Normal neural networks cannot do this. Also, the proposed model has advantages over other methods. Using the CNN layer instead of the FC layer reduces the network parameter and reduces the number of layers compared to other methods. Deep networks, which were used in our method, had more complex structures, but fewer parameters, and hence, required less computing power, but higher accuracy. Transfer learning and data reinforcement were used to solve the overfitting problem, which is seen in cases where there is insufficient training data, such as in the case of medical image processing. In addition, to combine different structures effectively, a weighted classification was proposed. Experiments were conducted and various scores obtained such as accuracy, recall, precision and AUC score proved the robustness of the model. The proposed model was able to achieve an accuracy of 98.857% and also the F1 score above 99.002 and the AUC score equal to 99.809 confirmed the effectiveness of the proposed model. Although many methods have been developed to work on this dataset, the proposed method achieved better results.

Keywords: brain tumors, machine learning, convolutional neural network.



Islamic Azad university

South Tehran Branch

Faculty of Technical and Engineering, Department of Medical Engineering

Thesis for MSc in Medical Engineering (M.Sc)

Orientation: Bioelectricity

Title:

**An optimal framework for brain tumor classification using
machine learning and deep convolutional neural network
features**

Supervisor:

M. Eslami Ph.D

By:

Amir Haji Agha Rezaei

Winter 2026